

제 안 요 청 서(안)

사 업 명	2024년 교량 IoT 계측시스템 설치용역
주관기관	국토교통부 부산지방국토관리청

2024. 5.

목 차

I. 과업개요

1. 과업의 명칭 : 2024 년 교량 IoT 계측시스템 설치용역 ...	1
2. 과업배경 및 목적	1
3. 과업수행기간	2
4. 과업내용	2

II. 사업추진 방안

1. 추진조직	83
2. 예정공정표	83

III. 제안 요구사항

1. 과업수행 요건	84
2. IoT 계측시스템 구성요소의 규격 및 요구사항	86
3. 보안대책	97
- 정보화 외주 용역사업 보안특약 조항	99
- [별표1] 누출금지 대상정보	101
- [별표2] 보안위반 처리기준	102
4. 제조 일반	104
5. 품질보증사항	104
6. 검사 및 시험	104
7. 포장, 운송, 설치 및 운영	105
8. 각종 인허가	106
9. 안전	106
10. 기성물의 보호	106
11. 하자보수	106
12. 성과품의 인쇄 및 제출	107
13. 기타사항	108

IV. 제안 안내

1. 입찰참가자격	109
2. 사업자 선정방법	110
3. 협상내용, 범위, 금액, 절차 등	110

V. 제안서 평가기준

1. 제안서 평가항목 및 배점(안)	112
2. 평가기준	113

VI. 기타사항

1. 제출 서류(입찰공고문 참조)	119
2. 입찰시 유의사항	120
3. 제안서 작성요령	121

[양식 1] 기술제안서 표지

[양식 2] 제안업체 일반현황 및 연혁

[양식 3] 사업수행실적

[양식 4] 실적증명원

[양식 5] 사업 참여기술자 조직표

[양식 6] 과업책임기술자 인적사항 및 최근 사업 수행실적

[양식 7] 참여기술자 경력사항

[양식 8] 기관별 인원 투입계획

[양식 9] 평가항목 해당페이지

[양식 10] 입찰참가신청서

[양식 11] 가격제안서

[양식 12] 서약서

[양식 13] 공동수급 표준협정서

[양식 14] 합의각서

[양식 15] 청렴계약 이행서약서

[양식 16] 자기평가서

[붙임] 일반교량 계측데이터 관리체계 모비우스 규약 2.0

1. 과업의 명칭 : 2024년 교량 IoT 계측시스템 설치용역

2. 과업배경 및 목적

- (배경) 노후화, 자연재해 등에 따른 교량의 급격한 성능저하에 대비해 상시적으로 거동·이상징후를 모니터링하기 위한 체계 필요
- (개념) 교량 IoT 계측체계 구축에 따라 중소규모 노후교량, 손상교량, 위험교량 등에 맞춤형 계측기 및 장치를 설치하여 계측데이터 관리 시스템 (oneM2M⁽¹⁾ 기반의 IoT⁽²⁾ 모비우스 플랫폼⁽³⁾)으로 상시 데이터 전송체계 구축

⁽¹⁾ oneM2M(Machine to Machine) : 산업별로 종속적이고 폐쇄적으로 운영되는, 파편화된 서비스 플랫폼 구조를 벗어나 응용 서비스 인프라(플랫폼)환경을 통합하고 공유하기 위한 사물 인터넷 공동 서비스 플랫폼 개발을 위해 발족 된 표준화 단체

- 계측 데이터 저장/공유, 센서/장비 관리, 위치정보, 보안 기능(인증/접근 제어 등) 등 기능 표준화
- 8개 세계 주요 표준화 기관이 공동으로 설립 및 참여 : 한국, 유럽, 미국, 중국, 일본, 인도
 - 한국정보통신기술협회 (TTA), 유럽통신표준화기구 (ETSI), 미국통신정보표준협회 (ATIS), 미국통신산업 협회 (TIA)
 - 중국통신표준협회 (CCSA), 일본전파산업협회 (ARIB), 일본기술위원회 (TTC), 인도표준개발기구 (TSDSI)

⁽²⁾ IoT(Internet Of Things) : 사람, 사물, 공간, 데이터 등 모든 것이 인터넷으로 연결되어, 정보를 생성, 수집, 공유, 활용되는 초연결 인터넷

⁽³⁾ 모비우스 플랫폼 : 플랫폼 파편화 문제 해결, 외국 플랫폼 기술 종속 해소를 위해 국가 Seed 플랫폼 보급 필요. 전자기술연구원에서 개발.

- (표준) oneM2M 국제 표준 기반 세계 최초의 대한민국 오픈소스 플랫폼, (호환성) 세계 최고 수준의 상호 호환 기술, (오픈소스) 1000여개 기관 활용

- (범위) SOC디지털화 사업의 추진에 따라 기존 교량관리시스템 (BMS)과 연계된 계측데이터 관리시스템⁽⁴⁾(oneM2M 기반의 IoT 모비우스 플랫폼)으로 현장 IoT 계측시스템이 설치된 교량으로부터 발생하는 정상적인 계측 데이터를 전송

⁽⁴⁾ 계측데이터 관리시스템 : IoT 디바이스(센서, 기기 등) 특성은 낮은 전력, 낮은 대역폭 환경에서 사용이 가능하도록 제작된 무선 IoT 장비를 관리하기 위해서는 아래와 같은 기술 적용

- 표준화된 무선통신방식(표준 통신규약 등) 및 개방형 표준 인터페이스 필요(세계 최초의 대한민국 모비우스 플랫폼 적용)
- 공통성, 호환성, 통일성, 표준화를 갖추기 위해 oneM2M 기반의 IoT 모비우스 플랫폼 적용
- IoT 디바이스 기반 계측데이터 관리시스템 플랫폼 파편화, 외국 플랫폼 기술 종속 등 해결을 위해 모비우스 플랫폼 기술 적용

- (목적) 본 과업은 일반 교량별 맞춤형 IoT기반 계측기 및 장비의 설치 및 운영을 통해 실시간 안전성·성능을 모니터링하고 유지관리 의사결정에 활용할 수 있는 기반 구축을 최종 목적으로 함

3. 과업수행기간

- 본 과업의 수행기간은 계약일로부터 8개월 내 설치 및 정상적인 데이터 전송을 완료해야 함
- 단, 부득이한 사유로 과업기간을 연장할 필요가 있는 경우에는 발주기관의 승인을 받아 연장 가능

4. 과업내용

가. 주요내용

1) 교량 IoT 계측체계 구축을 위한 기본조건

- 교량 IoT 계측체계의 구축은 본 용역인 ‘2024년 교량 IoT 계측시스템 설치’와 별도용역(국토교통부 발주)인 ‘2024년 교량IoT 계측시스템 운영·관리’로 구성되며, 교량 IoT 계측체계의 구축을 위하여 별도용역에서 선정된 ‘국제적인 IoT 표준을 따르는 모비우스 IoT 플랫폼’ 기반 통합 계측데이터 관리시스템(oneM2M 기반의 IoT 모비우스 플랫폼)의 운영 방식에 부합되도록 교량 현장의 IoT 계측시스템이 계획 및 설계, 설치 되어야함.

2) 교량 IoT 계측시스템 설치를 위한 설계

- 계측시스템 설치 대상교량에 대한 현장 및 자료 조사를 통해 교량별 특성을 파악하여, 대상교량에 최적의 계측시스템 설치를 위한 계획과 방법 제시(현장조사 필수)
- 교량 공사 정보, 개축 등의 정보를 고려하여 설계

- 현장조사 결과를 반영하여 교량 및 계측기기 변경이 필요할 경우 발주청 및 국토관리사무소와 협의
- 기본적인 계측시스템의 설치는 교량의 특성(노후, 손상, 위험 등)에 따라 가속도 기반(설치유형 I) 및 변위 기반(설치유형 II) 형식을 추천하며, 세부적인 교량 특성을 고려하여 설치 유형 및 방식의 변화를 설계에 반영하기 위해서는 적절한 근거에 바탕을 두고 제안
- 교량 현장의 IoT 계측시스템이 계측데이터 관리시스템(oneM2M 기반의 IoT 모비우스 플랫폼, 별도 과업에서 구축)을 포함하는 전체적인 교량 IoT 계측체계에 부합되도록 계획 및 설계
- 대상교량의 특성에 따라 설치유형별로 설계하되, 교량의 현장 상황에 따라 물량 및 적용 범위, 배치 등을 조정할 수 있으며, 최적의 설계가 이루어질 수 있도록 제안

3) 교량 IoT 계측시스템 적정 설치 및 성능 점검

- 교량에 설치되는 계측시스템(계측기, 통신장비, 전원장비 등)의 설치 중 안전을 확보하고, 설치 후 통행에 지장을 주지 않고 유지관리 시 방해가 최소화되도록 효율적이고 안전한 설치방법 제안 및 적용
- 합체, 계측기기, 배선 등은 불리한 환경조건(우수, 직사광선 등)을 피하고, 교량 보수보강 조치 등을 고려하여 설치
- 합체, 계측기기, 배선 등은 일반인이 용이하게 접근할 수 없는 위치에 설치하고, 구조체에 견고하게 고정
- 계측시스템의 유지관리를 위하여 합체 및 계측기기에 명패(QR코드 포함)를 설치하고 계측정보시스템과 정보 연계
- 교량별 설치된 계측기 및 장비의 위치, 사양, 사진 등을 문서화 하고, 설치방법에 따른 한계점과 개선 사항 및 방안 등을 기록

- 교량별 현장 계측시스템 설치 이후 발생된 데이터는 계측데이터 관리시스템(oneM2M 기반의 IoT 모비우스 플랫폼)과 연계가 가능하도록 “일반교량 계측데이터 관리체계 모비우스 규약⁽⁵⁾” 을 적용 및 준수하며, 표준 규약 업데이트 시 반영 가능할 수 있는 제품 구매 및 설치

⁽⁵⁾ 정의 : IoT 디바이스(센서, 기기 등) 공통성, 호환성, 통일성, 표준화 규약

- 모비우스 플랫폼 및 oneM2M 표준화 규약 적용
- IoT 디바이스 기능 표준화 제공

- 계측데이터 관리시스템(oneM2M 기반의 IoT 모비우스 플랫폼)에서 정상적인 데이터 취득이 이루어져야하며, 취득되는 데이터를 통해 교량 현장 계측시스템의 성능 요구사항을 점검하고, 해당 교량의 거동을 합리적으로 대표할 수 있는 데이터의 신뢰도 확보
- 계측데이터 관리시스템(oneM2M 기반의 IoT 모비우스 플랫폼)에 수집된 데이터 및 자료의 분석과 현장조사를 통해 데이터의 정확도, 신뢰도 등에 대한 종합적인 검토하되 설치완료보고서와 데이터 검증보고서를 과업 종료 30일 전에 제출
 - 보고서 제출 시 검증에 사용된 원시데이터 제출
 - 데이터 검증보고서의 검증 기간은 14일 이상
 - 계측 시스템 연계 검증은 검증 보고서 제출 이후 진행
 - 설치 정보 등 계측기 설치 관련 정보(사진, 센서 정보 등)는 계측정보 관리시스템에 업로드(30일 전)

4) 설치·운영 결과 정리 및 개선방안 제시

- 교량 현장 계측시스템 설치가 완료된 교량은 계측데이터 관리시스템(oneM2M 기반의 IoT 모비우스 플랫폼)을 통해 계측데이터의 주간, 월간 모니터링을 수행하여 계측기, 통신장비, 전원장비 등 정상작동 여부를 확인

- 계측시스템의 설치가 완료된 교량은 계측시스템의 정상작동여부, 계측기의 이상여부 등을 판단하여 주별, 월별로 발주청과 사전 협의한 양식에 따라 모니터링 보고서를 작성·제출하며, 특이사항 발생 시에는 별도 추가 제출
- 계측시스템의 설치·운영 중 발생한 설계, 설치, 운영(데이터 전송, 데이터 정확도) 상의 한계점·문제점을 도출하고, 이를 극복하기 위한 개선방안을 제시

나. IoT 계측시스템 설치 대상교량

1) 대상교량 및 유형 정의

- 안전위험: 안전에 직접적인 영향을 끼치는 위험요인이 높은 교량
- 내구위험: 손상 및 열화에 따른 내구성 저하요인이 높은 교량
- 사용·기능 위험: 사용자 안전 및 교량 기능에 위험요인이 높은 교량

대구분 (구분자)	안전위험 (A)	내구위험 (B)	사용위험 (C)	기능위험 (D)
세구분 (구분자)	(A.1) 지진 (A.2) 홍수/풍수해 (A.3) 충돌위험 (A.4) 중차량(하중) (A.5) 협착 (A.6) 노후	(B.1) 동해 환경 (B.2) 염해 (B.3) 제설제사용량	(C.1) 중차량(포장)	(D.1) 차선폭(도로용량) (D.2) 통행제한높이 (D.3) 하부교차

2) 대상교량 기본정보

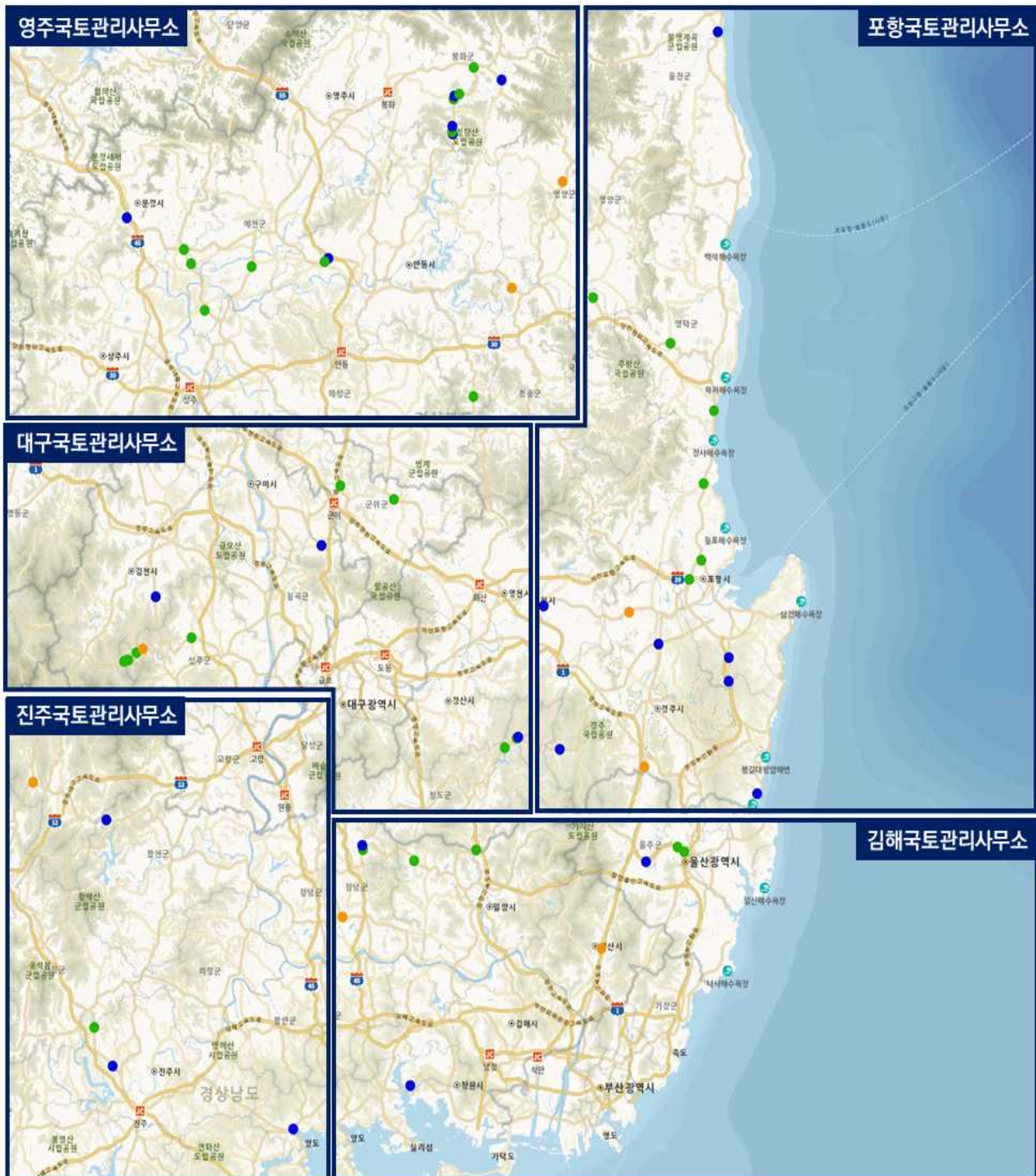
○ 대상교량 기본사항 및 대상유형

연번	시설물명	노선	사무소	관리 구분	위임 기관	시도	시군구	시설물 종별	준공 년도	대상유형
1	서지교	20	대구	직접	대구	경북	청도군	3종	1993	내구성
2	지촌1교	20	대구	직접	대구	경북	청도군	3종	1993	안전성

연번	시설물명	노선	사무소	관리구분	위임기관	시도	시군구	시설물 종별	준공 년도	대상유형
3	지촌2교	20	대구	직접	대구	경북	청도군	2종	1993	안전성
4	이천교(30)	30	대구	직접	대구	경북	성주군	2종	1992	안전성
5	군위IC교	5	대구	직접	대구	경북	군위군	3종	1995	내구성
6	하판2교	25	대구	직접	대구	경북	칠곡군	1종	2005	안전성
7	제2수서교	28	대구	직접	대구	경북	군위군	3종	1993	내구성
8	중리교	30	대구	직접	대구	경북	성주군	3종	1992	내구성
9	가인1교	30	대구	직접	대구	경북	성주군	3종	1992	안전성
10	은적1교	30	대구	직접	대구	경북	김천시	3종	1992	안전성
11	가인2교	30	대구	직접	대구	경북	성주군	3종	1992	안전성
12	무학교	30	대구	직접	대구	경북	성주군	3종	1992	안전성
13	박리교	59	대구	위임	남부건설 사업소	경북	김천시	기타	1988	안전성
14	우수교	3	진주	직접	진주	경남	진주시	3종	1998	안전성
15	지경교	3	진주	직접	진주	경남	진주시	기타	1977	안전성
16	이창교	77	진주	직접	진주	경남	창원시	3종	1994	안전성
17	향정교	24	진주	직접	진주	경남	합천군	3종	1988	안전성
18	진산교(상)	37	진주	위임	도로관리 진주시소	경남	거창군	3종	1985	내구성
19	울진대교	7	포항	직접	포항	경북	울진군	1종	2003	안전성
20	학전IC2교	28	포항	직접	포항	경북	포항시	3종	1994	안전성
21	남호교	7	포항	직접	포항	경북	영덕군	3종	1997	안전성
22	학전교	7	포항	직접	포항	경북	포항시	3종	1992	안전성
23	해학교(상)	7	포항	직접	포항	경북	포항시	3종	1997	안전성
24	자호천교	28	포항	직접	포항	경북	영천시	2종	2004	안전성
25	형산강교	20	포항	직접	포항	경북	경주시	1종	2002	안전성
26	옥산1교	28	포항	직접	포항	경북	경주시	3종	1994	안전성
27	하서교(하)	31	포항	직접	포항	경북	경주시	2종	1995	안전성
28	제2신원교	20	포항	직접	포항	경북	경주시	2종	1992	안전성
29	노곡교(하)	35	포항	직접	포항	경북	경주시	3종	1996	내구성
30	갈평2교	14	포항	위임	남부건설 사업소	경북	포항시	기타	1988	내구성
31	진전1교	14	포항	위임	남부건설 사업소	경북	포항시	기타	1994	안전성
32	고현교	34	포항	위임	북부건설 사업소	경북	청송군	3종	1994	내구성
33	신안교	34	포항	위임	북부건설 사업소	경북	영덕군	3종	1993	안전성

연번	시설물명	노선	사무소	관리구분	위임기관	시도	시군구	시설물 종별	준공 년도	대상유형
34	안강대교	28	포항	직접	포항	경북	경주시	1종	1994	안전성
35	옥천2교	35	영주	직접	영주	경북	봉화군	3종	1994	안전성
36	진남3교(상1)	3	영주	직접	영주	경북	문경시	2종	1999	안전성
37	진남3교(하)	3	영주	직접	영주	경북	문경시	1종	1999	안전성
38	어신교	28	영주	직접	영주	경북	예천군	3종	1989	안전성
39	갈천2교	35	영주	직접	영주	경북	봉화군	2종	1994	안전성
40	갈천1교	35	영주	직접	영주	경북	봉화군	3종	1994	안전성
41	갈천3교	35	영주	직접	영주	경북	봉화군	3종	1994	내구성
42	산양2가도교	34	영주	직접	영주	경북	문경시	3종	1997	안전성
43	관창1교	35	영주	직접	영주	경북	봉화군	2종	1994	안전성
44	북곡교	35	영주	직접	영주	경북	봉화군	3종	1994	안전성
45	관창2교	35	영주	직접	영주	경북	봉화군	2종	1994	안전성
46	상리1교	34	영주	직접	영주	경북	안동시	3종	2000	내구성
47	상리교(상)	34	영주	직접	영주	경북	안동시	2종	1991	안전성
48	진보교	34	영주	위임	북부건설 사업소	경북	청송군	2종	1991	내구성
49	임기교	31	영주	위임	북부건설 사업소	경북	봉화군	2종	1993	내구성
50	왕태교	59	영주	위임	북부건설 사업소	경북	문경시	3종	1993	내구성
51	동림교	59	영주	위임	북부건설 사업소	경북	예천군	3종	1991	내구성
52	섬촌교	31	영주	위임	북부건설 사업소	경북	영양군	2종	1997	내구성
53	대석교	35	김해	직접	김해	경남	양산시	3종	1993	안전성
54	범서IC1교	24	김해	직접	김해	울산	울주군	3종	2003	안전성
55	대전교	24	김해	직접	김해	울산	울주군	2종	2003	안전성
56	귀산1교	2	김해	직접	김해	남도	창원시	1종	2008	안전성
57	청도2교	25	김해	직접	김해	경북	청도군	2종	1991	안전성
58	구영육교	24	김해	직접	김해	울산	울주군	3종	2003	안전성
59	우천교	20	김해	직접	김해	경남	창녕군	3종	1990	안전성
60	중대교	20	김해	직접	김해	경남	창녕군	2종	1992	안전성
61	화영교	79	김해	위임	도로관리사업소	경남	창녕군	3종	1993	내구성
62	두곡교	24	김해	위임	도로관리사업소	경남	밀양시	2종	1998	내구성
63	유천교	58	김해	위임	도로관리사업소	경남	밀양시	2종	1992	내구성

○ 대상교량 위치



※ 해당 교량의 세부위치 및 기본정보는 “도로 교량 및 터널 현황정보시스템 (bti.kict.re.kr)에서 확인 가능

○ 교량별 현황정보

- 서지교(내구성, 설치유형 I)

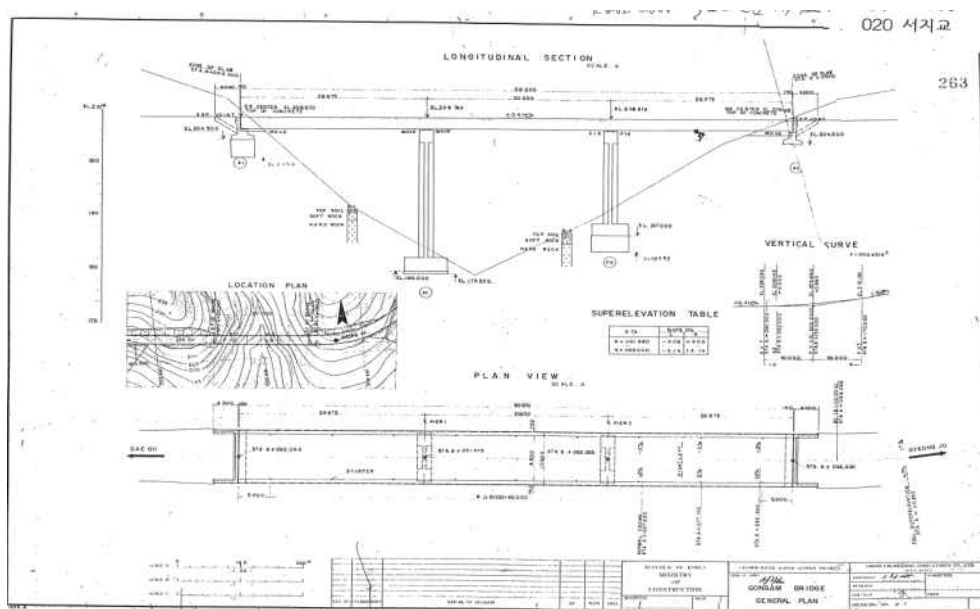
구 분		내 용	구 분		내 용
시설물명		서지교	BMS관리번호		001688
준공년월일		1993년 05월 15일	시설물종별		3중시설물
시설물위치		경상북도 청도군 운문면 서지리			
설계하중		DB-24	노선명(이정)		국도 20호선
제원	연장	L = 90.0m(3@30=90)			
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)			
구조 형식	상부	PSCI	기초 형식	교대	역 T 형식
	하부	WLP		교각	벽식
교량받침		포트받침	신축이음		강빔거조인트
교차시설물			교통량		378대/일
부착시설물					



상부 전경



측면 전경



도면

- 지촌1교(안전성, 설치유형 I)

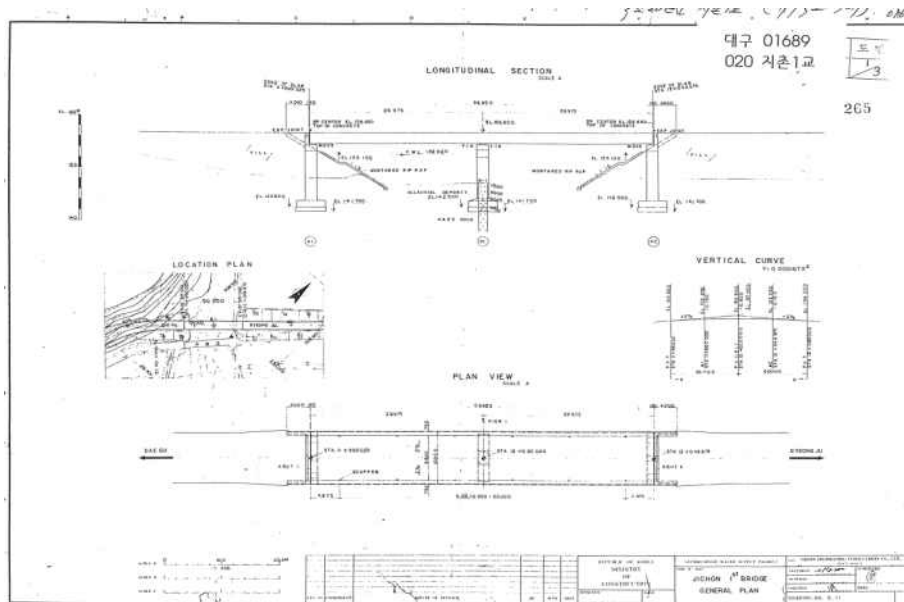
구 분		내 용	
시설물명		지촌1교	BMS관리번호 001689
준공년월일		1993년 05월 15일	시설물종별 3중시설물
시설물위치		경상북도 청도군 운문면 공암리	
설계하중		DB-24	노선명(이정) 국도 20호선
제원	연장	L = 60.0m(2@30=60)	
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	PSCI	기초 형식
	하부	TP	
교량받침		미상	교대
교차시설물		마일천	교각
부착시설물			



상부 전경



측면 전경



도면

- 지촌2교(안전성, 설치유형 I)

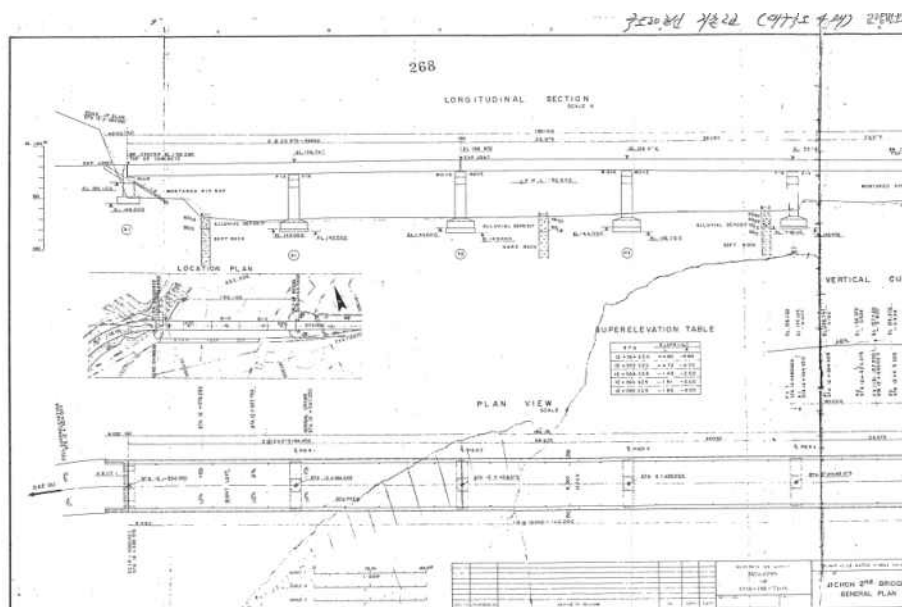
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		지촌2교		BMS관리번호		001690	
준공년월일		1993년 05월 15일		시설물종별		2종시설물	
시설물위치		경상북도 청도군 운문면 지촌리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 20호선	
제원	연장	L = 150.3m(5@30=150)					
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	PSCI		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	TP			교각	T형교각식	
교량받침		포트받침		신축이음		강평거조인트	
교차시설물		동창천		교통량		388대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 이천교(30)(안전성, 설치유형 I + II)

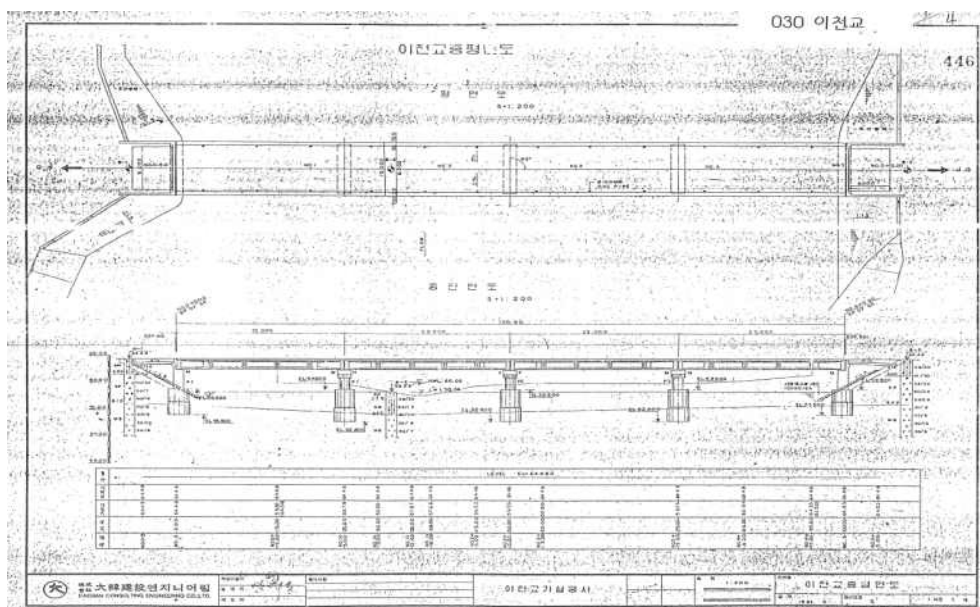
구 분		내 용	
시설물명		이천교(30)	BMS관리번호 001770
준공년월일		1992년 04월 01일	시설물종별 2종시설물
시설물위치		경북 성주군 벽진면 매수리 1431-20	
설계하중		DB-24	노선명(이정) 국도 30호선
제원	연장	L = 100.0m(4@25=100)	
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	PSCI	기초 형식
	하부	TP	
교량받침		포트받침	신축이음
교차시설물		이천	Gai Top 조인트
부착시설물		이천	교통량 456대/일



상부 전경



측면 전경



도면

- 군위IC교(내구성, 설치유형 I)

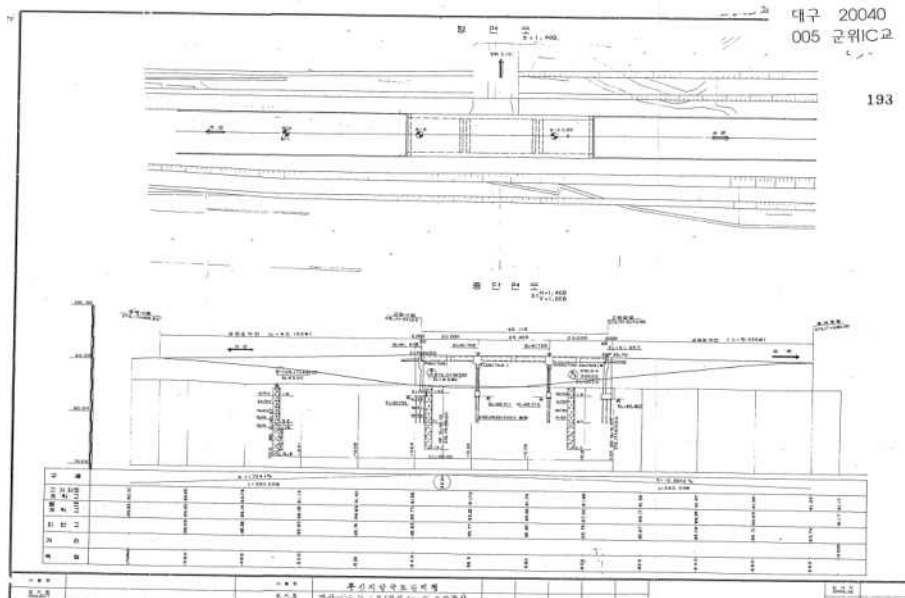
구 분		내 용	
시설물명		군위IC교	BMS관리번호
준공년월일		1995년 12월 01일	시설물종별
시설물위치		대구 군위군 군위읍 금구리 979-1	
설계하중		DB-24	노선명(이정)
제원	연장	L = 65.1m(3@21.7=65.1)	
	폭	B = 16.5m (왕복 4차로)	
구조 형식	상부	RCH	기초 형식
	하부	TP	교대
교량받침		고력황동 받침판받침	교각
교차시설물		신축이음	역 T 형식
부착시설물		Hama 조인트(Mono Cell 형)	중력식
교차시설물		교통량	6,177대/일
부착시설물			



상부 전경



측면 전경



도면

- 하판2교(안전성, 설치유형 I)

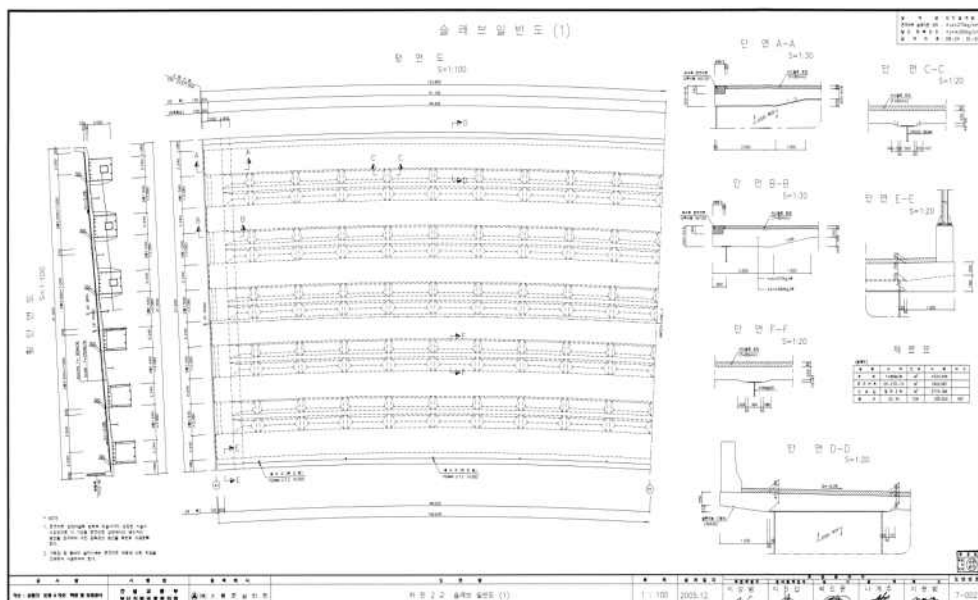
구 분		내 용	
시설물명		하판2교	BMS관리번호
준공년월일		2005년 12월 30일	시설물종별
시설물위치		경상북도 칠곡군 가산면 송학리	
설계하중		DB-24	노선명(이정)
제원	연장	L = 150.0m(3@50=150)	
	폭	B = 31.0m (왕복 7차로)	
구조 형식	상부	STB	기초 형식
	하부	RAP	교대
교량받침		포트받침	신축이음
교차시설물			Transflex 조인트
교차시설물			16,614대/일
부착시설물			



상부 전경



측면 전경



도면

- 제2수서교(내구성, 설치유형 I)

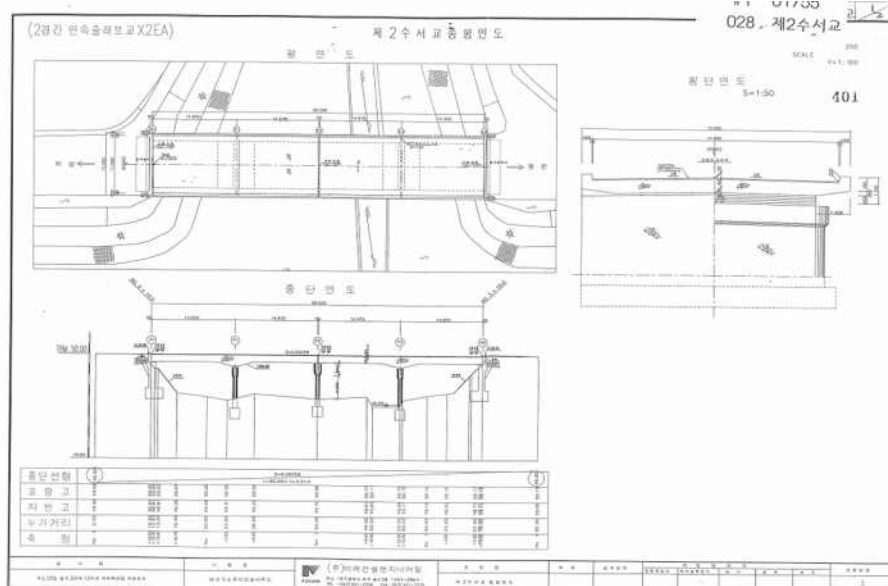
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		제2수서교		BMS관리번호		001755	
준공년월일		1993년 12월 01일		시설물종별		3층시설물	
시설물위치		대구광역시 군위군 의흥면 수서리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 28호선	
제원	연장	L = 60.0m(4@15=60)					
	폭	B = 12.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	WLP			교각	중력식	
교량받침		미상		신축이음		기타, Transflex 조인트	
교차시설물		위천		교통량		1,473대/일	
부착시설물							



상부 전경



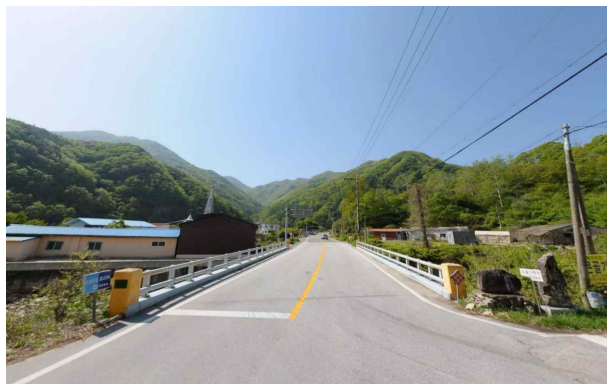
측면 전경



도면

- 중리교(내구성, 설치유형 I)

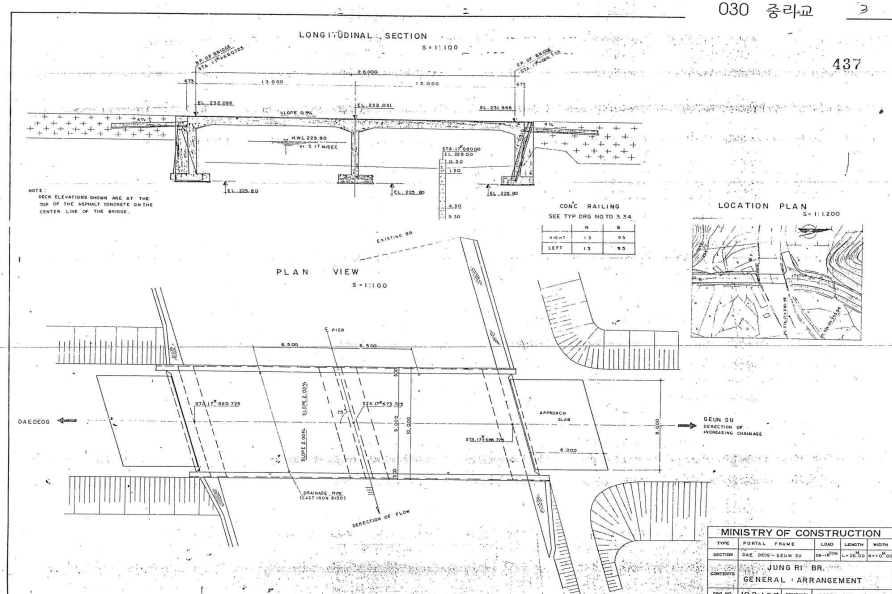
구 분		내 용	
시설물명		중리교	BMS관리번호 001767
준공년월일		1992년 05월 17일	시설물종별 3종시설물
시설물위치		경상북도 성주군 금수면 영천리	
설계하중		DB-24	노선명(이정) 국도 30호선
제원	연장	L = 26.0m (13.7+12.3=26)	
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	RA	기초 형식 교대 라멘식
	하부	ETC	교각 라멘식
교량받침		없음	신축이음
교차시설물			교통량 497대/일
부착시설물			



상부 전경



측면 전경



도면

- 가인1교(안전성, 설치유형 I)

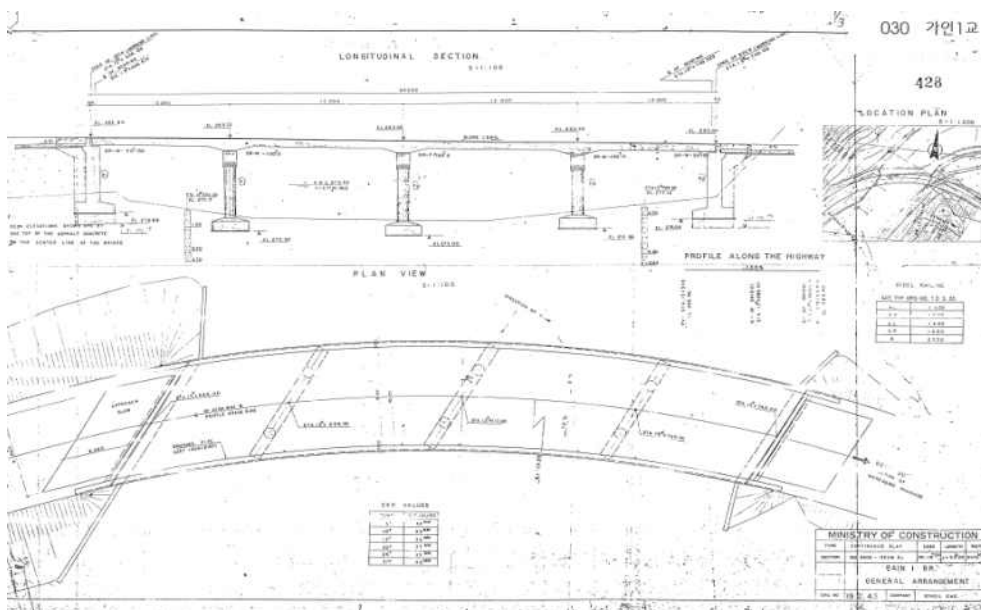
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		가인1교		BMS관리번호		001764	
준공년월일		1992년 05월 17일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상북도 성주군 금수면 영천리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 30호선	
제원	연장	L = 54.0m(4@13.5=54)					
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	RAP			교각	라멘식	
교량받침		포트받침		신축이음		Hama 조인트(Mono Cell 형)	
교차시설물		대가천		교통량		497대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 은적1교(안전성, 설치유형 I)

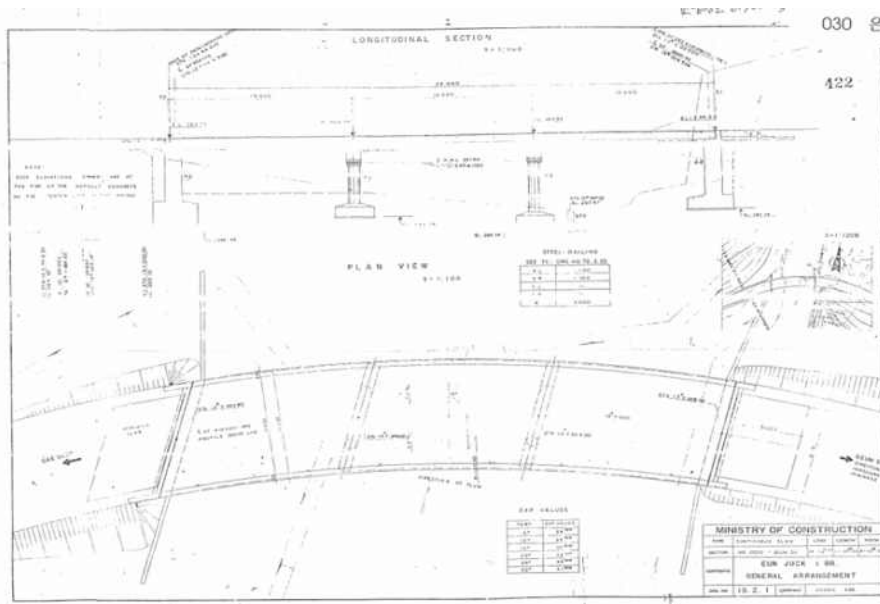
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		은적1교		BMS관리번호		001762	
준공년월일		1992년 05월 17일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상북도 김천시 증산면 유성리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 30호선	
제원	연장	L = 45.0m(3@15=45)					
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	RAP			교각	라멘식	
교량받침		포트받침		신축이음		Hama 조인트(Mono Cell 형)	
교차시설물		대가천		교통량		497대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 가인2교(안전성, 설치유형 I)

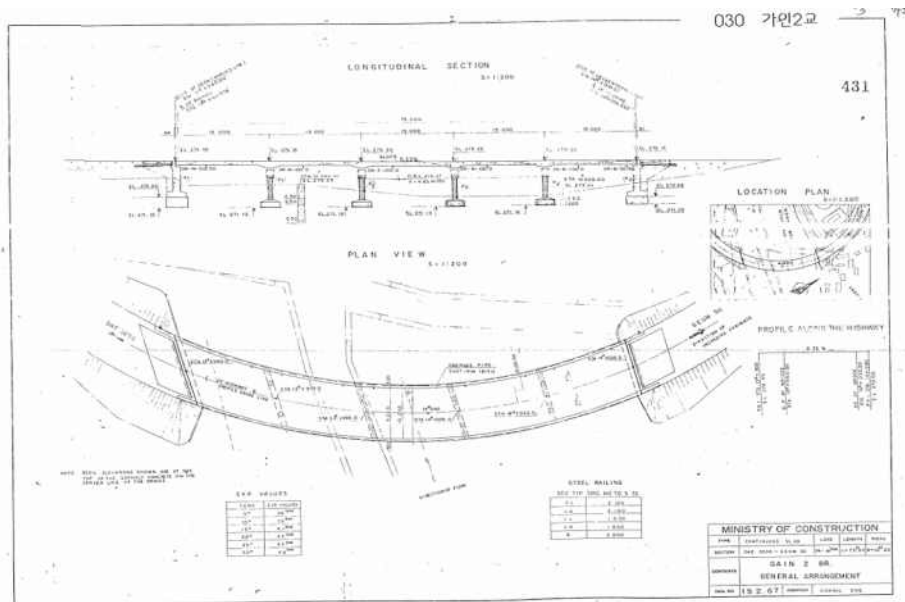
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		가인2교		BMS관리번호		001765	
준공년월일		1992년 05월 17일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상북도 성주군 금수면 영천리					
설계하중		DB-24(성능개선)		노선명(이정)		국도 30호선	
제원	연장	L = 75.0m(5@15=75)					
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	RAP			교각	라멘식	
교량받침		포트받침		신축이음		모노셀조인트	
교차시설물		대가천		교통량		497대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 무학교(안전성, 설치유형 I + II)

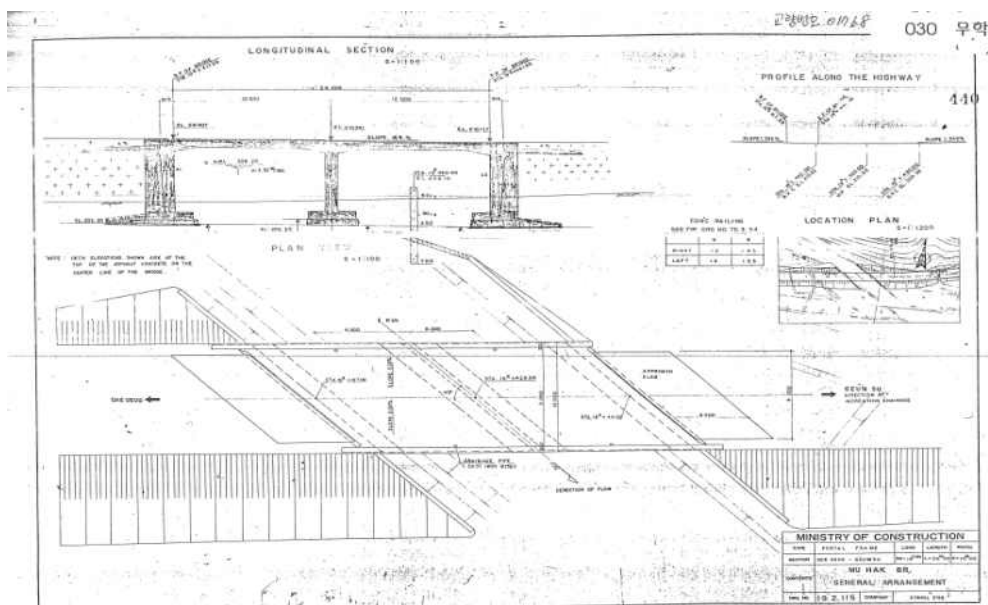
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		무학교		BMS관리번호		001768	
준공년월일		1992년 05월 17일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상북도 성주군 금수면 무학리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 30호선	
제원	연장	L = 25.8m(2@12=24)					
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RA		기초 형식	교대	라멘식	
	하부	ETC			교각	라멘식	
교량받침		없음		신축이음			
교차시설물		대가천		교통량		248대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 박리교(안전성, 설치유형 I)

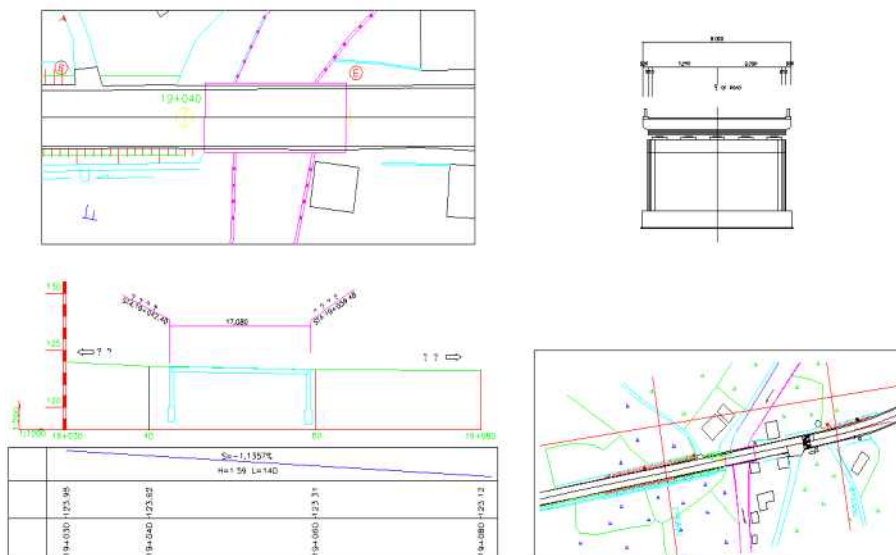
구 분		내 용	
시설물명		박리교	BMS관리번호 031583
준공년월일		1988년 12월 01일	시설물종별 기타시설물
시설물위치		경상북도 김천시 조마면 신왕리	
설계하중		DB-24(성능개선)	노선명(이정) 국도 59호선
제원	연장	L = 10.0m(1@10=10)	
	폭	B = 8.0m (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	RCS	기초 형식
	하부	GA	
교량받침		고무받침	신축이음
교차시설물			모노셀조인트
부착시설물			349대/일



상부 전경



측면 전경



도면

- 우수교(안전성, 설치유형 II)

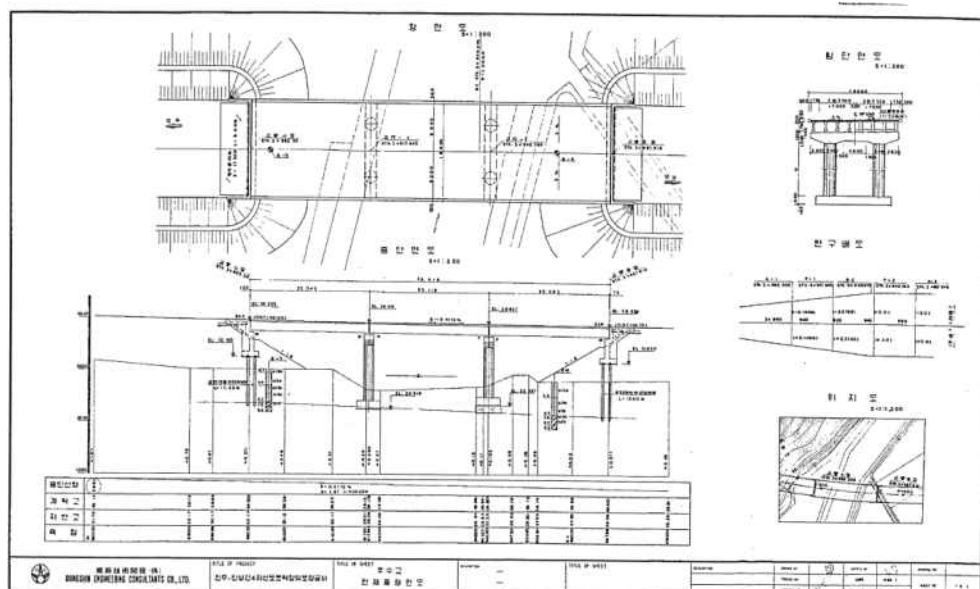
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		우수교		BMS관리번호		032033	
준공년월일		1998년 12월 31일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상남도 진주시 명석면 우수리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 3호선	
제원	연장	L = 75.0m(25.2+25+25.2=75.4)					
	폭	B = 19.0m (왕복 4차로)					
구조 형식	상부	PSCI		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	RAP			교각	라멘식	
교량받침		고력황동 받침판받침		신축이음		강평거조인트	
교차시설물		우수천		교통량		10,090대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 지경교(안전성, 설치유형 I)

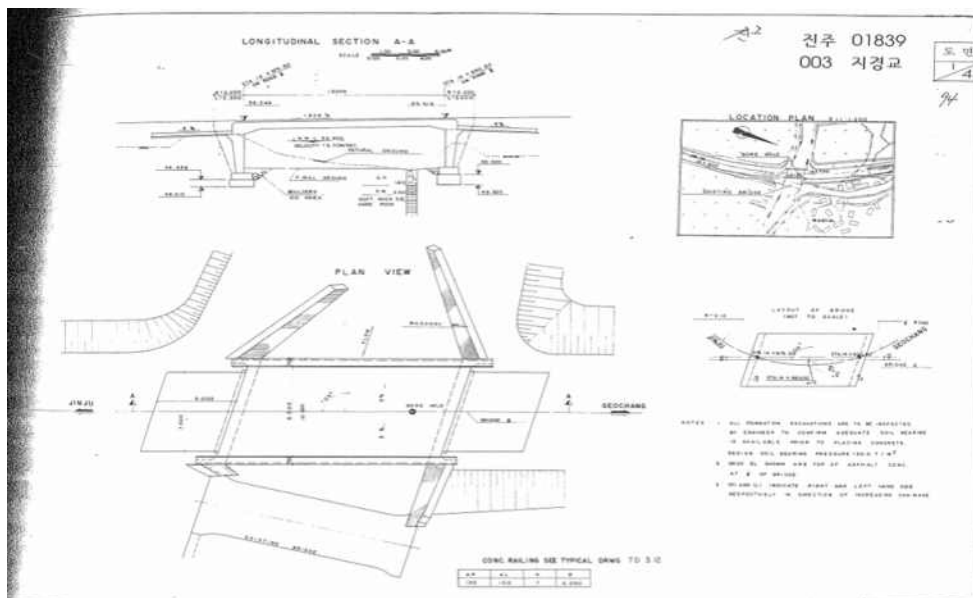
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		지경교		BMS관리번호		001839	
준공년월일		1977년 12월 31일		시설물종별		기타시설물	
시설물위치		경상남도 진주시 명석면 외율리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 3호선	
제원	연장	L = 18.0m(1@15)					
	폭	B = 10.5m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RA		기초 형식	교대	기타	
	하부	ETC			교각		
교량받침		없음		신축이음			
교차시설물		오미천		교통량		10,080대/일	
부착시설물		통신케이블					



상부 전경



측면 전경



도면

- 이창교(안전성, 설치유형 I)

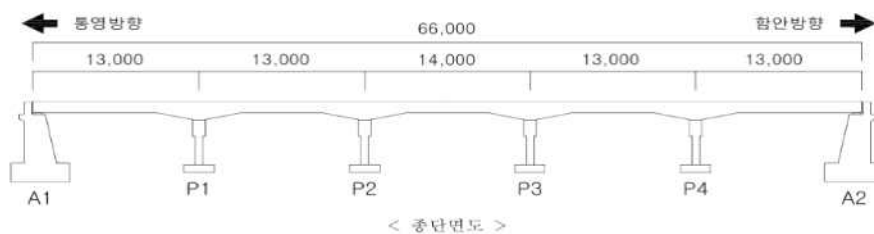
구 분		내 용	
시설물명		이창교	BMS관리번호 032372
준공년월일		1994년 09월 30일	시설물종별 3종시설물
시설물위치		경상남도 창원시 마산합포구 진전면 율티리	
설계하중		DB-24	노선명(이정) 국도 77호선
제원	연장	L = 66.0m(5@13.2=66)	
	폭	B = 10.7m (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	RCS	기초 형식 교대
	하부	TP	교각
교량받침			신축이음
교차시설물		진전천	교통량 3,264대/일
부착시설물			



상부 전경



측면 전경



도면

- 향정교(안전성, 설치유형 I)

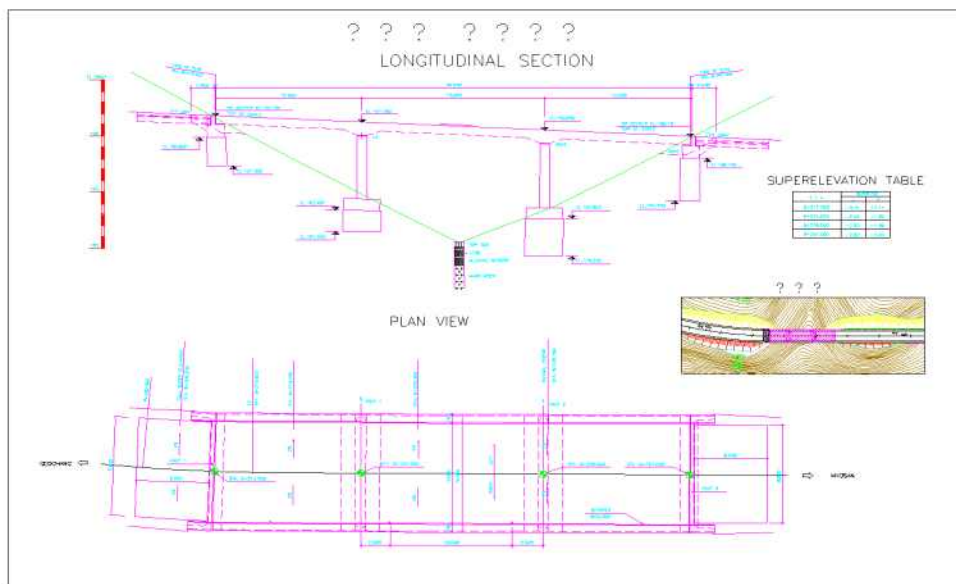
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		향정교		BMS관리번호		001927	
준공년월일		1988년 01월 01일		시설물종별		3중시설물	
시설물위치		경상남도 합천군 봉산면 상현리					
설계하중		DB-24(성능개선)		노선명(이정)		국도 24호선	
제원	연장	L = 39.0m(12+15+12=39)					
	폭	B = 10.5m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	반중력식	
	하부	WLP			교각	반중력식	
교량받침		포트받침		신축이음		Gai Top 조인트	
교차시설물				교통량		1,199대/일	
부착시설물							



상부 전경



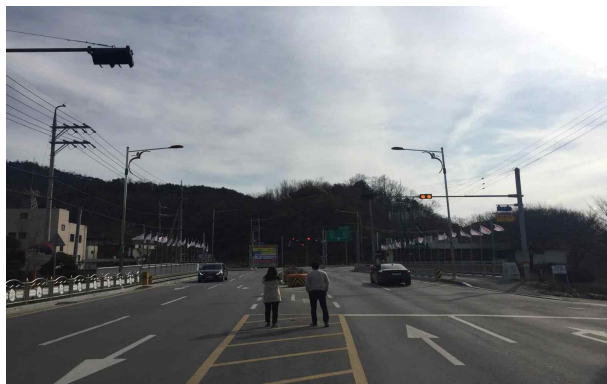
측면 전경



도면

- 진산교(상)(내구성, 설치유형 I)

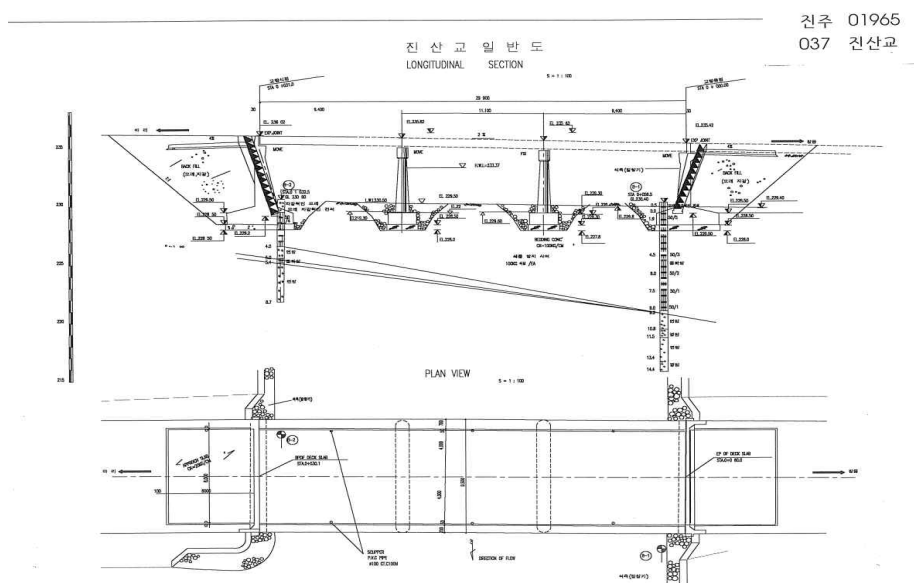
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		진산교(상)		BMS관리번호		001965	
준공년월일		1985년 05월 01일		시설물종별		3중시설물	
시설물위치		경상남도 거창군 마리면 말흘리					
설계하중		DB-24(성능개선)		노선명(이정)		국도 37호선	
제원	연장	L = 30.0m(9.4+11.2+9.4=30)					
	폭	B = 9.5m (편도 1차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	SGP			교각	중력식	
교량받침		고무받침		신축이음		기타	
교차시설물		마리천		교통량		3,347대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



- 울진대교(안전성, 설치유형 II)

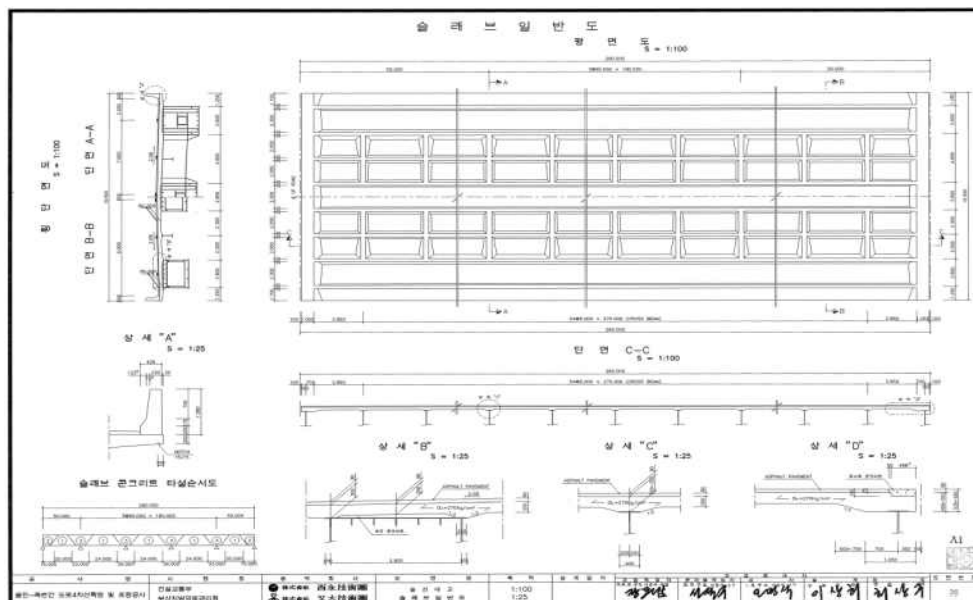
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		울진대교		BMS관리번호		032600	
준공년월일		2003년 12월 31일		시설물종별		1종시설물	
시설물위치		경상북도 울진군 근남면 수산리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 7호선	
제원	연장	L = 280.0m(4@55+60=280)					
	폭	B = 19.5m (왕복 4차로)					
구조 형식	상부	STB		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	RTA			교각		
교량받침		고무받침, 포트받침		신축이음		Mageba 조인트	
교차시설물		남대천		교통량		6,151대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 학전IC2교(안전성, 설치유형 I)

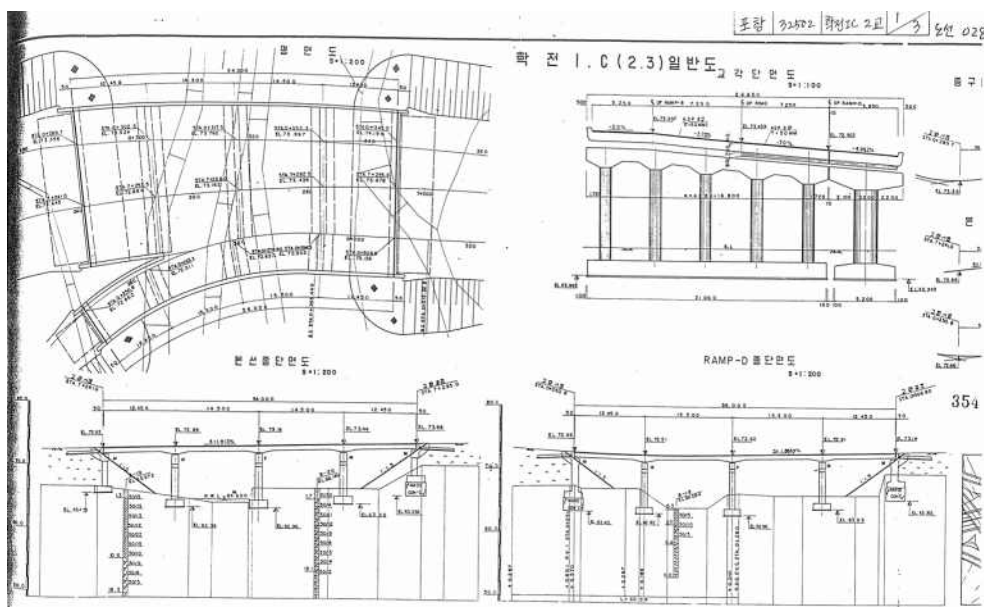
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		학전IC2교		BMS관리번호		032502	
준공년월일		1994년 10월 28일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상북도 포항시 북구 흥해읍 대런리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 28호선	
제원	연장	L = 54.0m(3@13.1+14.7=54)					
	폭	B = 25.2m (왕복 4차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	라멘식	
	하부	ETC			교각	라멘식	
교량받침		고무받침		신축이음		ACE 조인트	
교차시설물		새마을로394번길		교통량		11,337대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 남호교(안전성, 설치유형 I)

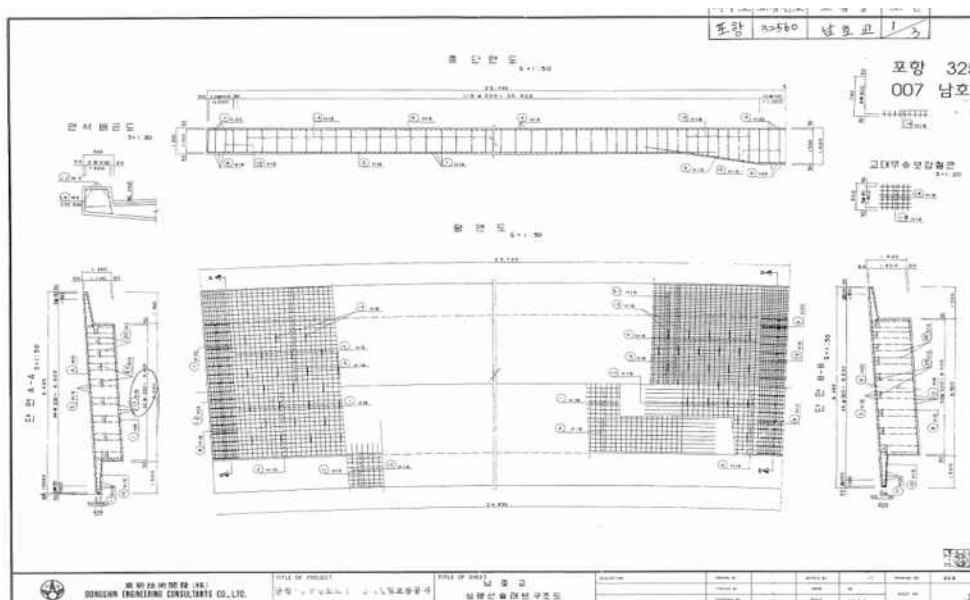
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		남호교		BMS관리번호		032560	
준공년월일		1997년 12월 31일		시설물종별		3중시설물	
시설물위치		경상북도 영덕군 남정면 남호리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 7호선	
제원	연장	L = 50.0m(2@25=50)					
	폭	B = 19.5m (왕복 4차로)					
구조 형식	상부	PSCS		기초 형식	교대	반중력식	
	하부	RAP			교각	반중력식	
교량받침		고력황동 받침판받침		신축이음		Transflex 조인트	
교차시설물		남정천, 남호길		교통량		9,354대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 학천교(안전성, 설치유형 I)

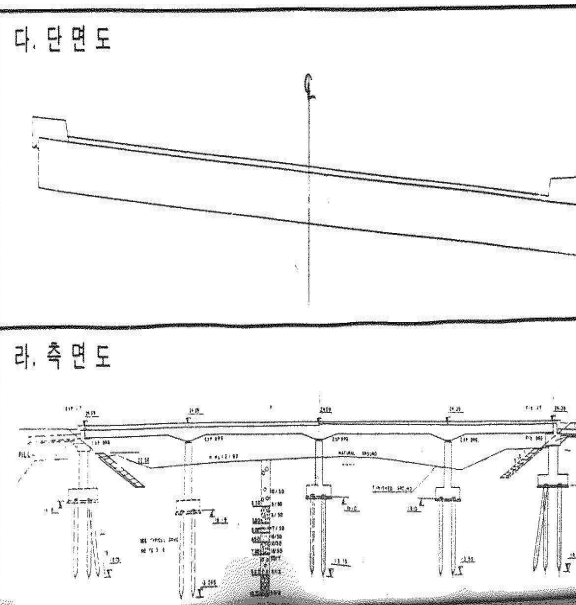
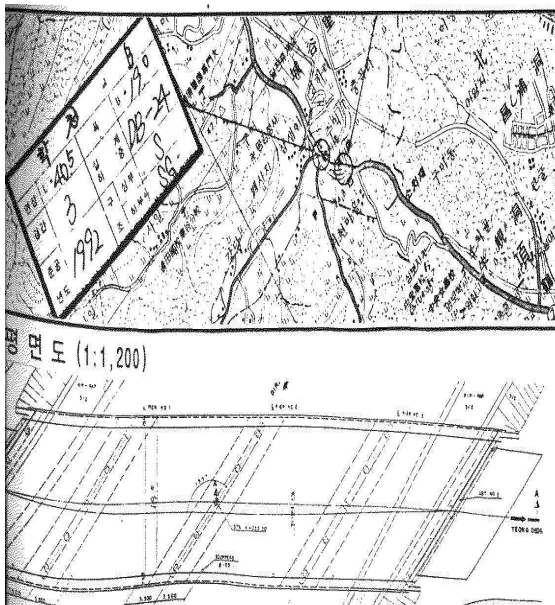
구 분		내 용	
시설물명		학천교	BMS관리번호
준공년월일		1992년 12월 01일	시설물종별
시설물위치		경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리	
설계하중		DB-24	노선명(이정)
			국도 7호선
제원	연장	$L = 45.5m(2@11.5+17.5=40.5)$	
	폭	$B = 19.0m$ (왕복 4차로)	
구조 형식	상부	RCS	기초 형식
	하부	SGP	
			교대
			교각
교량받침		고무받침	역 T 형식
교차시설물		학림천	반중력식
부착시설물		통신케이블(5kgf/m)	



상부 전경



측면 전경



도면

- 해학교(상)(안전성, 설치유형 II)

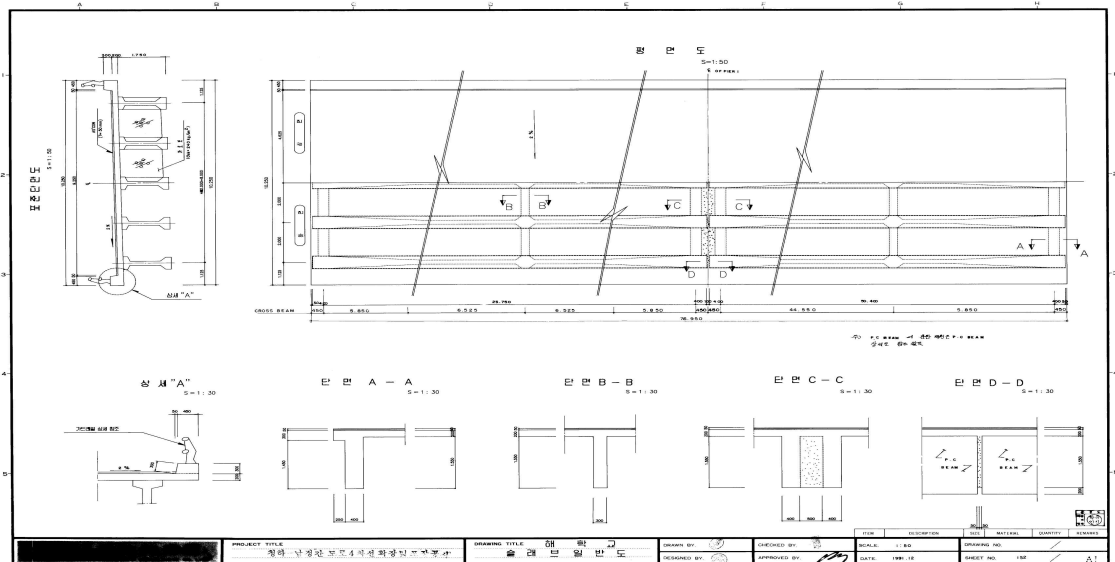
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		해학교(상)		BMS관리번호		002013	
준공년월일		1997년 12월 31일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상북도 포항시 북구 송라면 하송리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 7호선	
제원	연장	L = 77.1m(3@25.6=76.8)					
	폭	B = 10.3m (편도 2차로)					
구조 형식	상부	PSCI		기초 형식	교대	반중력식	
	하부	SGP			교각	반중력식	
교량받침		포트받침		신축이음		Transflex 조인트	
교차시설물		청하천		교통량		13,182대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 자호천교(안전성, 설치유형 II)

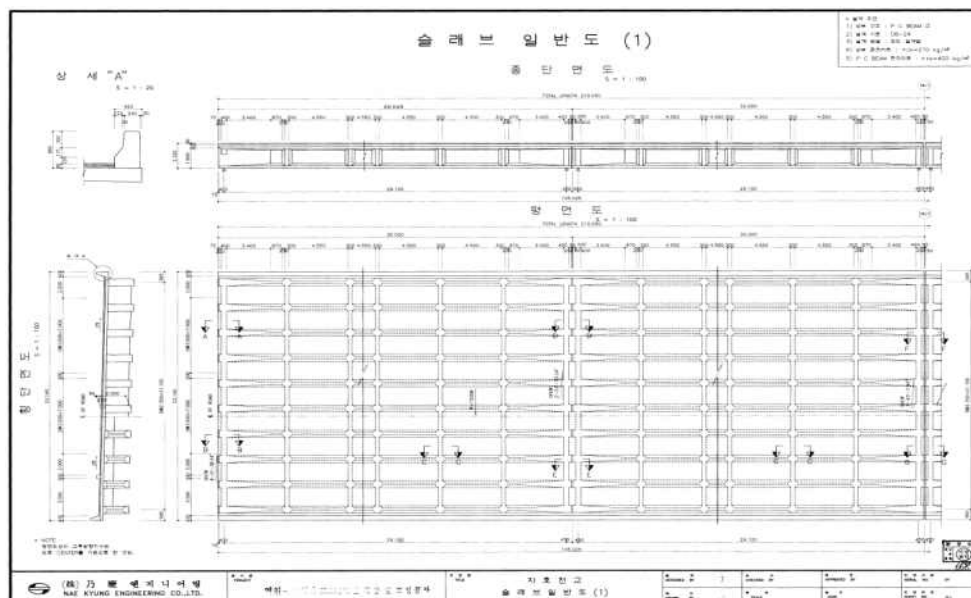
구 분		내 용	
시설물명		자호천교	BMS관리번호
준공년월일		2004년 12월 31일	시설물종별
시설물위치		경상북도 영천시 임고면 양항리	
설계하중		DB-24	노선명(이정)
			국도 28호선
제원	연장	L = 210.0m()	
	폭	B = 23.1m (왕복 5차로)	
구조 형식	상부	PSCI	기초 형식
	하부	RAP	
교량받침		기타	교대
			교각
			역 T 형식
			라멘식
교량받침		기타	신축이음
			ACE 조인트
교차시설물		포은로, 방천길, 자호천	교통량
			7,077대/일
부착시설물			



상부 전경



측면 전경



도면

- 형산강교(안전성, 설치유형 II)

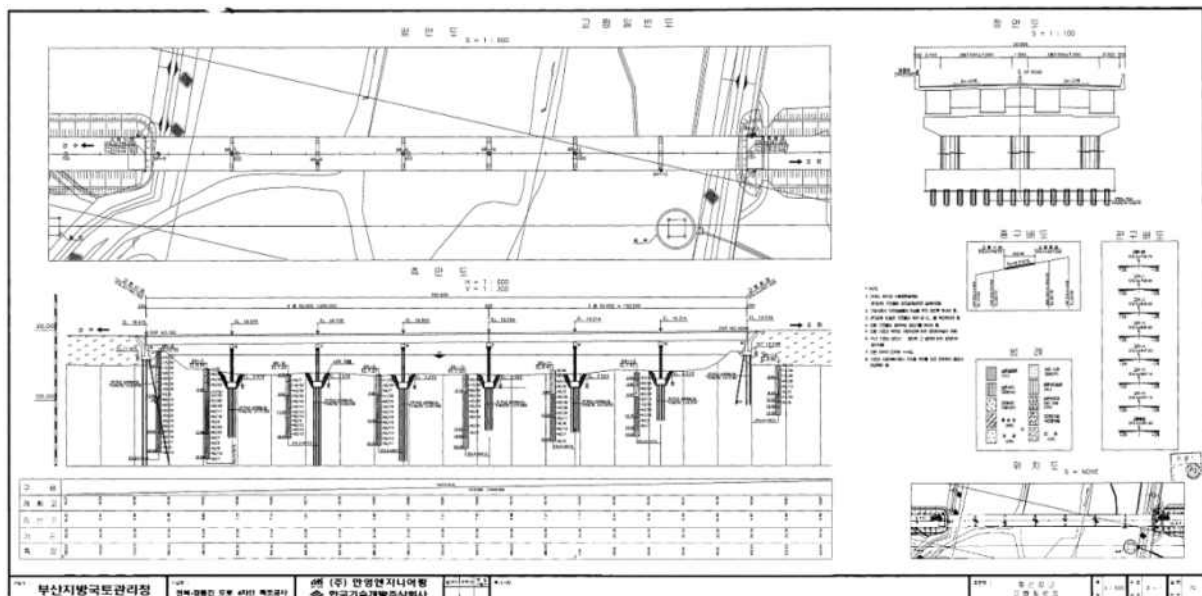
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		형산강교		BMS관리번호		032617	
준공년월일		2002년 12월 31일		시설물종별		1종시설물	
시설물위치		경상북도 경주시 안강읍 사방리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 20호선	
제원	연장	L = 350.0m(7@50=350)					
	폭	B = 20.5m (왕복 4차로)					
구조 형식	상부	STB		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	RP			교각	라멘식	
교량받침		고무받침		신축이음		기타	
교차시설물		형산강, 사방천		교통량		7,330대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 옥산1교(안전성, 설치유형 I)

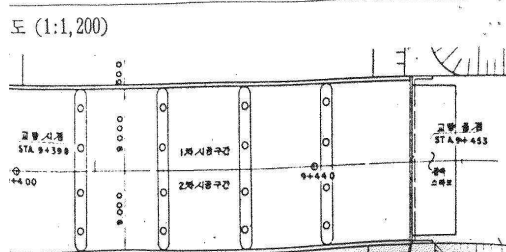
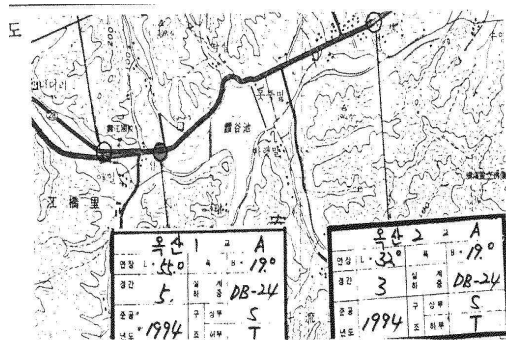
구 분		내 용	
시설물명		옥산1교	BMS관리번호 002058
준공년월일		1994년 12월 01일	시설물종별 3종시설물
시설물위치		경상북도 경주시 안강읍 옥산리	
설계하중		DB-24	노선명(이정) 국도 28호선
제원	연장	L = 55.0m(5@11=55)	
	폭	B = 19.0m (왕복 4차로)	
구조 형식	상부	RCS	기초 형식
	하부	RAP	
교량받침		포트받침	교대
			교각
			반중력식
			라멘식
교차시설물		포트받침	신축이음
		옥산천, 호국로	Transflex 조인트
교차시설물		교통량	6,255대/일
부착시설물		통신케이블	



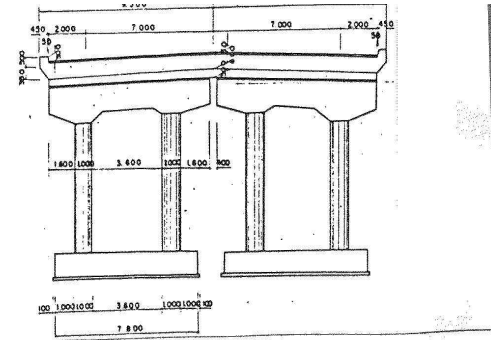
상부 전경



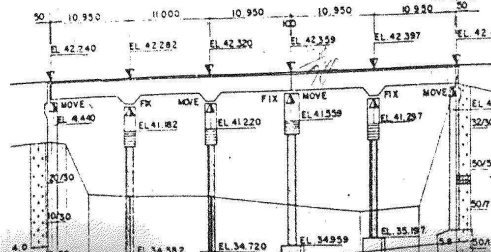
측면 전경



다. 단면도



라. 측면도



도면

- 하서교(하)(안전성, 설치유형 II)

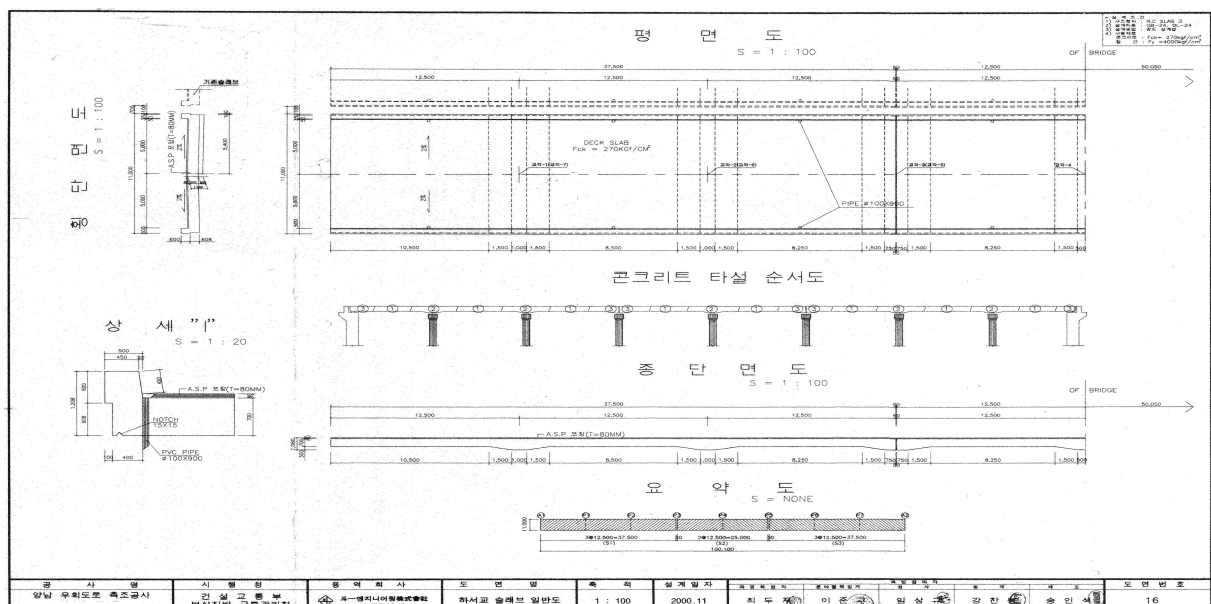
구 분		내 용	
시설물명		하서교(하)	BMS관리번호
준공년월일		1995년 01월 01일	시설물종별
시설물위치		경상북도 경주시 양남면 하서리	
설계하중		DB-24	노선명(이정)
			국도 31호선
제원	연장	L = 100.2m(8@12.5=100)	
	폭	B = 11.0m (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	RCS	기초 형식
	하부	WLP	
			교대
			교각
교량받침		포트받침	반중력식
			반중력식
교차시설물		하서천	신축이음
			기타
부착시설물		통신케이블	
			교통량
			6,357대/일



상부 전경



측면 전경



도면

- 제2신원교(안전성, 설치유형 I)

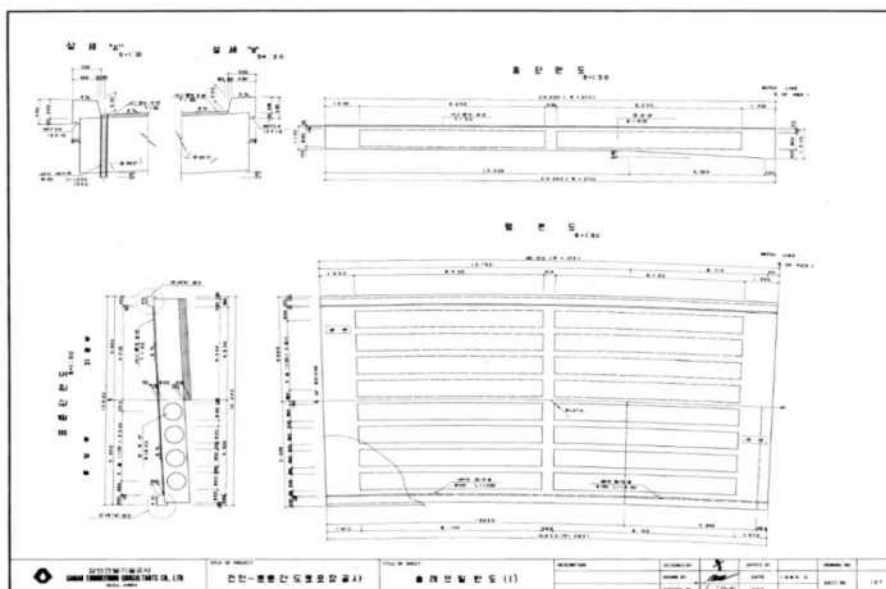
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		제2신원교		BMS관리번호		032818	
준공년월일		1992년 07월 17일		시설물종별		2중시설물	
시설물위치		경상북도 경주시 산내면 신원리					
설계하중		DB-24(성능개선)		노선명(이정)		국도 20호선	
제원	연장	L = 120.0m(6@20=120)					
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RCH		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	RP			교각	구주식	
교량받침		고무받침		신축이음		모노셀조인트	
교차시설물		직현천		교통량		388대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 노곡교(하)(내구성, 설치유형 I)

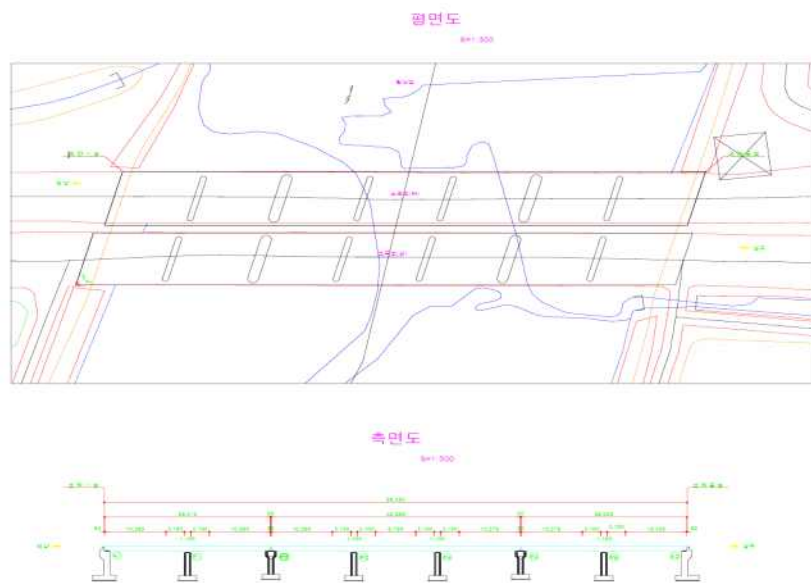
구 분		내 용	구 분		내 용
시설물명		노곡교	BMS관리번호		032732
준공년월일		1996년 04월 01일	시설물종별		3중시설물
시설물위치		경북 경주시 내남면 노곡리 1403-1			
설계하중		DB-24	노선명(이정)		국도 35호선
제원	연장	L = 101.0m(2@14.75+3@14+2@14.75=101)			
	폭	B = 11.0m (편도 2차로)			
구조 형식	상부	RCS	기초 형식	교대	역 T 형식
	하부	WLP		교각	벽식
교량받침		고무받침	신축이음		ACE 조인트
교차시설물		형산강	교통량		3,486대/일
부착시설물					



상부 전경



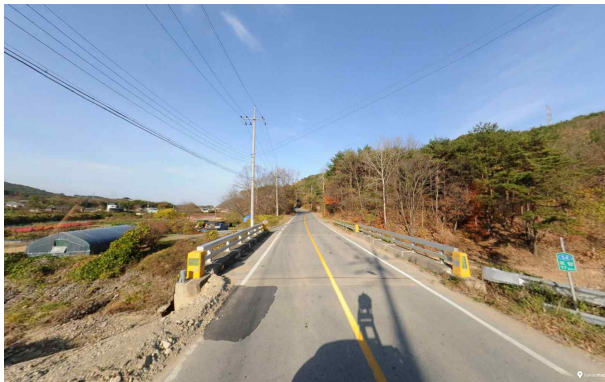
측면 전경



도면

- 갈평2교(내구성, 설치유형 I)

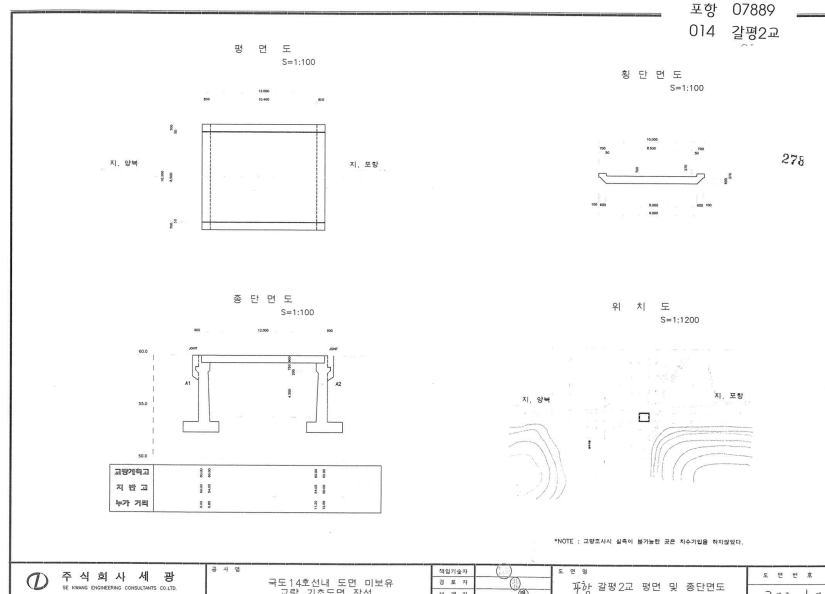
구 분		내 용	
시설물명		갈평2교	BMS관리번호
준공년월일		1988년 05월 01일	시설물종별
시설물위치		경상북도 포항시 남구 오천읍 갈평리	
설계하중		DB-24(성능개선)	노선명(이정)
제원	연장	L = 12.0m(1@12)	
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	RCS	기초 형식
	하부	GA	
교량받침		기타	신축이음
교차시설물			교통량
부착시설물			423대/일



상부 전경



측면 전경



도면

- 진전1교(안전성, 설치유형 I)

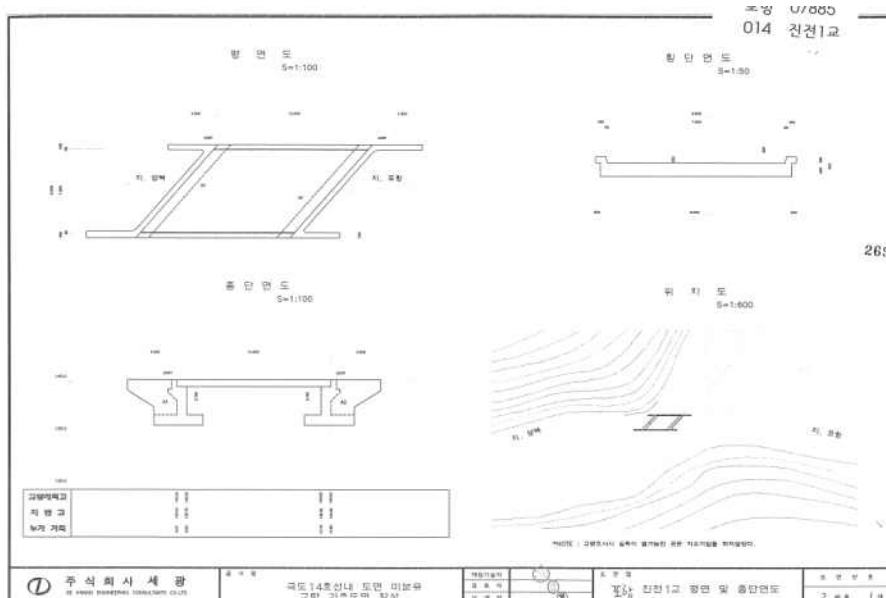
구 분		내 용	구 분		내 용
시설물명		진전1교	BMS관리번호		007885
준공년월일		1994년 10월 01일	시설물종별		기타시설물
시설물위치		경북 포항시 남구 오천읍 진전리 산 88-5			
설계하중		DB-24(성능개선)	노선명(이정)		국도 14호선
제원	연장	L = 14.0m(1@14=14)			
	폭	B = 8.9m (왕복 2차로)			
구조 형식	상부	RCS	기초 형식	교대	중력식
	하부	GA		교각	
교량받침		기타	신축이음		
교차시설물			교통량		대/일
부착시설물					



상부 전경



측면 전경



도면

- 고현교(내구성, 설치유형 I)

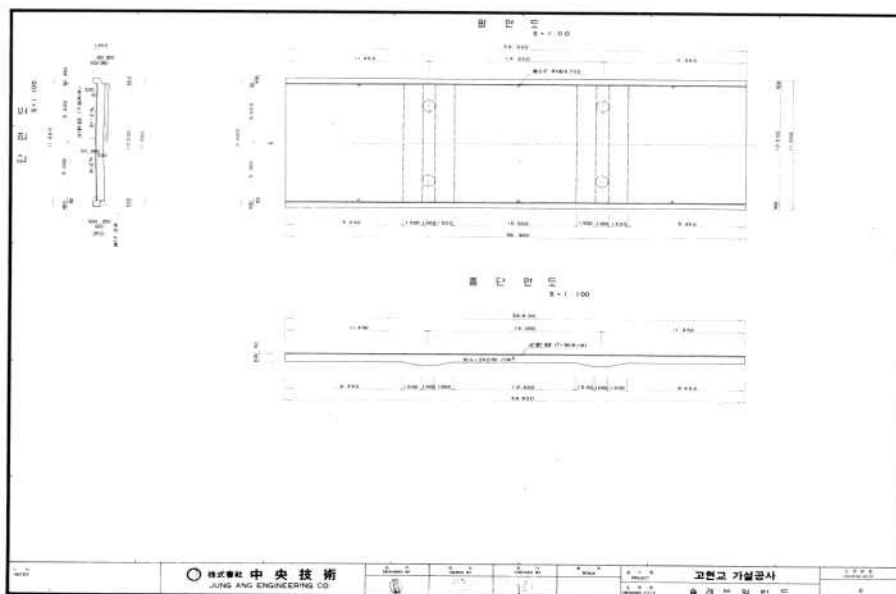
구 분		내 용	
시설물명		고현교	BMS관리번호
준공년월일		1994년 12월 01일	시설물종별
시설물위치		경상북도 청송군 진보면 시량리	
설계하중		DB-24	노선명(이정)
제원	연장	$L = 37.0m(2@14+9=37)$	
	폭	$B = 11.0m$ (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	RCS	기초 형식
	하부	RP	
교량받침		포트받침	신축이음
교차시설물		서시천	교통량
부착시설물		1,373대/일	



상부 전경



측면 전경



도면

- 신안교(안전성, 설치유형 I)

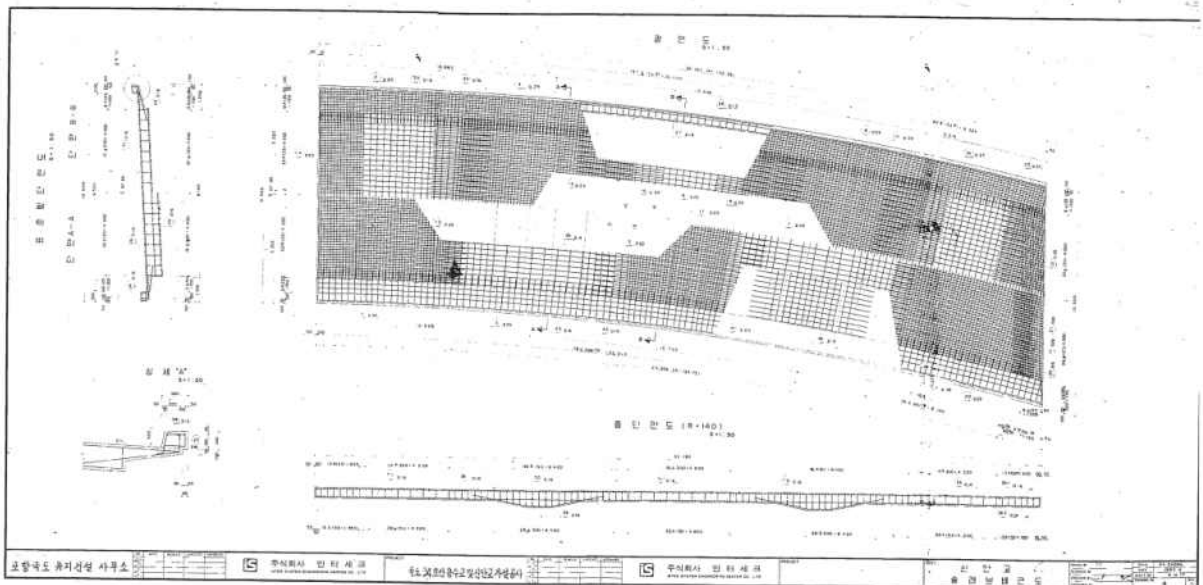
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		신안교		BMS관리번호		002104	
준공년월일		1993년 09월 25일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상북도 영덕군 지품면 신안리					
설계하중		DB-24(성능개선)		노선명(이정)		국도 34호선	
제원	연장	L = 34.2m(2@10.5+13.2=34.2)					
	폭	B = 10.5m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	GP			교각	중력식	
교량받침		고무받침		신축이음		Transflex 조인트	
교차시설물		신안천		교통량		618대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 안강대교(안전성, 설치유형 I)

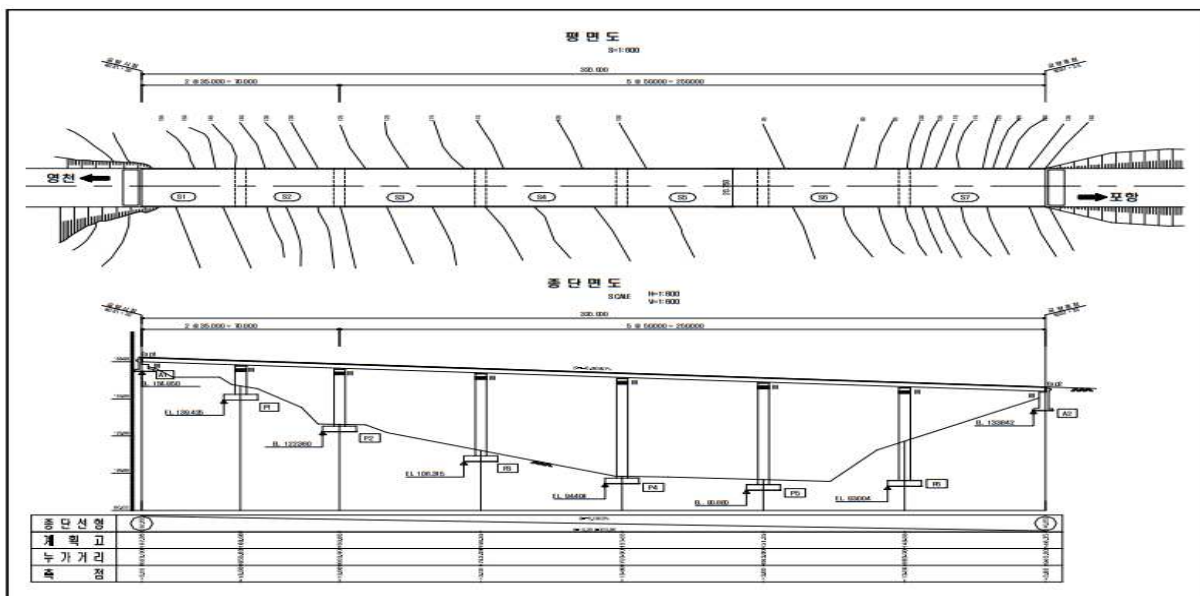
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		안강대교		BMS관리번호		003467	
준공년월일		1994년 11월 01일		시설물종별		1종시설물	
시설물위치		경상북도 경주시 안강읍 강교리					
설계하중		DB-24/DL-24		노선명(이정)		국도 28호선	
제원	연장	L = 320.0m (2@35+5@50)					
	폭	B = 20.75m (왕복 5차로)					
구조 형식	상부	STB		기초 형식	교대	역T형	
	하부	RP			교각	구주식	
교량받침		탄성받침		신축이음		강평거조인트	
교차시설물		하곡강교길		교통량		5,958대/일	
부착시설물		낙하물방지망, 점검시설					



상부 전경



측면 전경



도면

- 옥천2교(안전성, 설치유형 I)

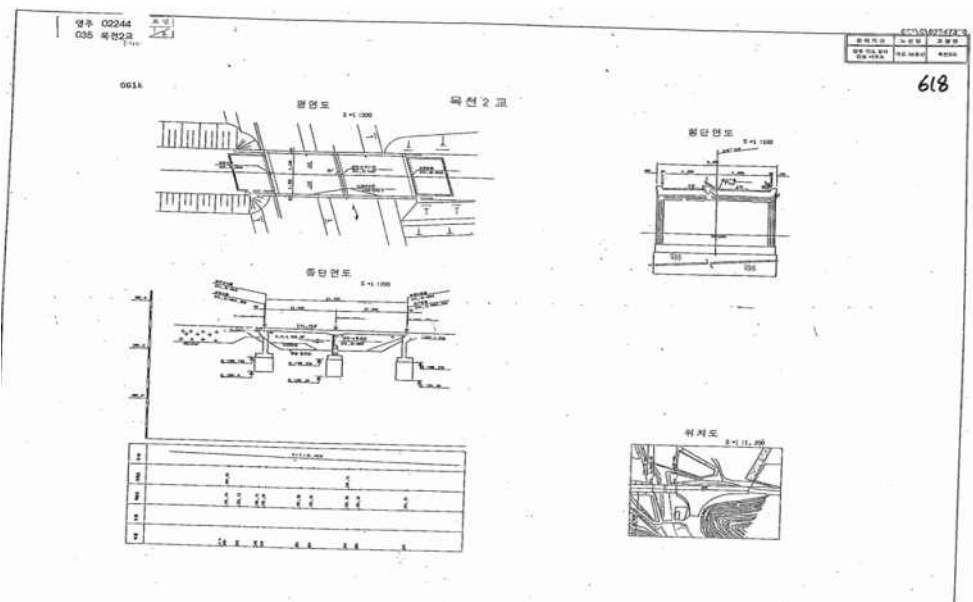
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		옥천2교		BMS관리번호		002244	
준공년월일		1994년 12월 01일		시설물종별		3중시설물	
시설물위치		경상북도 봉화군 법전면 소천리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 35호선	
제원	연장	L = 24.0m(2@12=24)					
	폭	B = 19.4m (왕복 4차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	WLP			교각	벽식	
교량받침		미상		신축이음		Transflex 조인트	
교차시설물		어지천		교통량		574대/일	
부착시설물		통신케이블					



상부 전경



측면 전경



도면

- 진남3교(상1)(안전성, 설치유형 II)

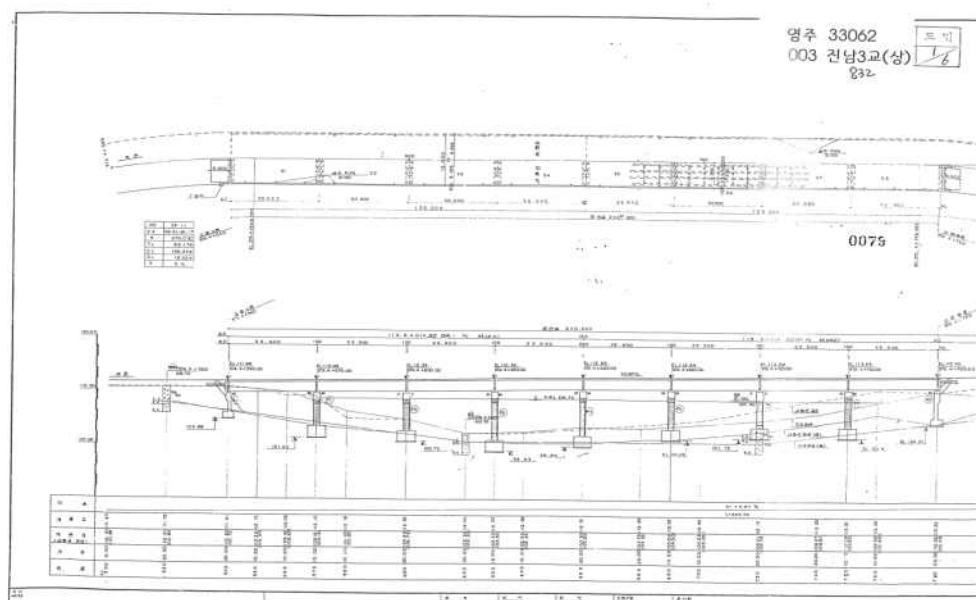
구 분		내 용	구 분		내 용
시설물명		진남3교(상1)	BMS관리번호		033062
준공년월일		1999년 12월 31일	시설물종별		2층시설물
시설물위치		경상북도 문경시 마성면 신현리			
설계하중		DB-24	노선명(이정)		국도 3호선
제원	연장	L = 240.0m(8@30=240)			
	폭	B = 9.5m (편도 2차로)			
구조 형식	상부	PSCI	기초 형식	교대	역 T 형식
	하부	TP		교각	T형교각식
교량받침		고력황동 받침판받침	신축이음		Transflex 조인트
교차시설물		영강 및 조령천과 병행(좌안측)	교통량		6,638대/일
부착시설물					



상부 전경



측면 전경



도면

- 진남3교(하)(안전성, 설치유형 II)

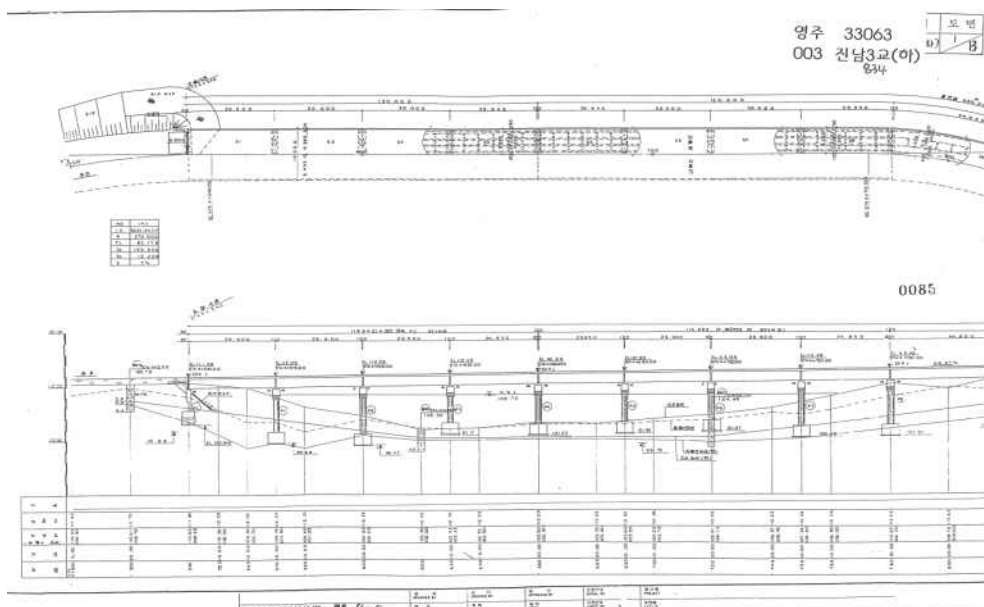
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		진남3교(하)		BMS관리번호		033063	
준공년월일		1999년 12월 31일		시설물종별		1종시설물	
시설물위치		경상북도 문경시 마성면 신현리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 3호선	
제원	연장	L = 680.0m(8@30+45+50+45+10@30=680)					
	폭	B = 9.5m (편도 2차로)					
구조 형식	상부	STB		기초 형식	교대		
	하부	TP			교각	T형교각식	
교량받침		미상		신축이음		강평거조인트	
교차시설물		영강 및 조령천과 병행(좌안측)		교통량		6,638대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 어신교(안전성, 설치유형 I)

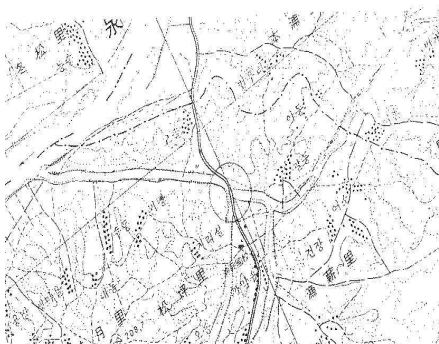
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		어신교		BMS관리번호		002171	
준공년월일		1989년 05월 01일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상북도 예천군 지보면 송평리					
설계하중		DB-24(성능개선)		노선명(이정)		국도 28호선	
제원	연장	L = 33.0m(2@16.5=33)					
	폭	B = 10.5m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RA		기초 형식	교대	기타	
	하부	ETC			교각	기타	
교량받침				신축이음			
교차시설물		송평천		교통량		1,514대/일	
부착시설물							



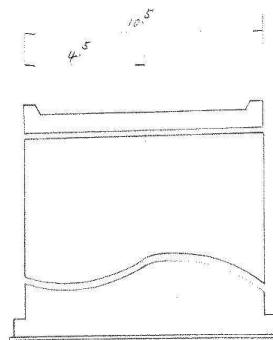
상부 전경



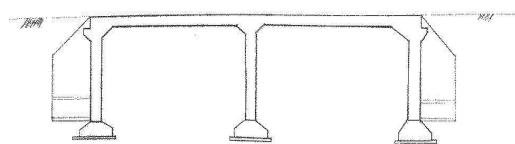
측면 전경



다. 단 면 도



라. 측 면 도



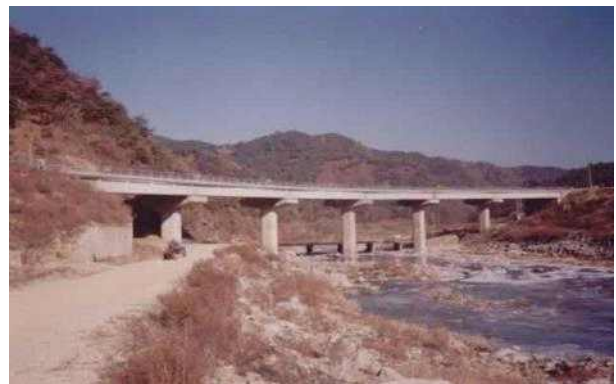
도 면

- 갈천2교(안전성, 설치유형 I)

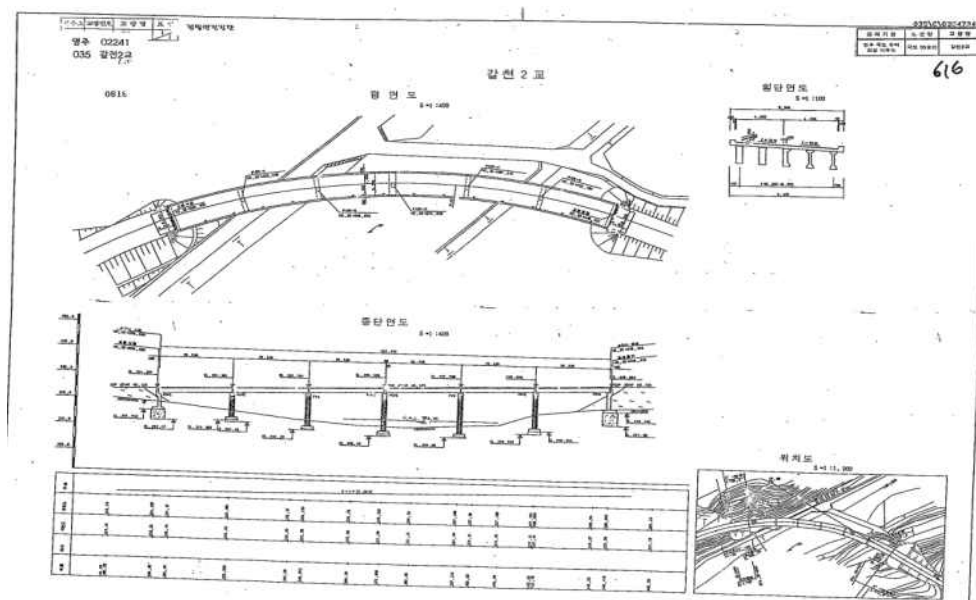
구 분		내 용	
시설물명		갈천2교	BMS관리번호
준공년월일		1994년 12월 01일	시설물종별
시설물위치		경상북도 봉화군 명호면 도천리	
설계하중		DB-24	노선명(이정)
제원	연장	L = 153.3m(6@25.5=153)	
	폭	B = 9.5m (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	PSCI	기초 형식
	하부	TP	
교량받침		미상	교대
교차시설물		운곡천	교각
부착시설물		강평거조인트	
		574대/일	



상부 전경



측면 전경



도면

- 갈천1교(안전성, 설치유형 I)

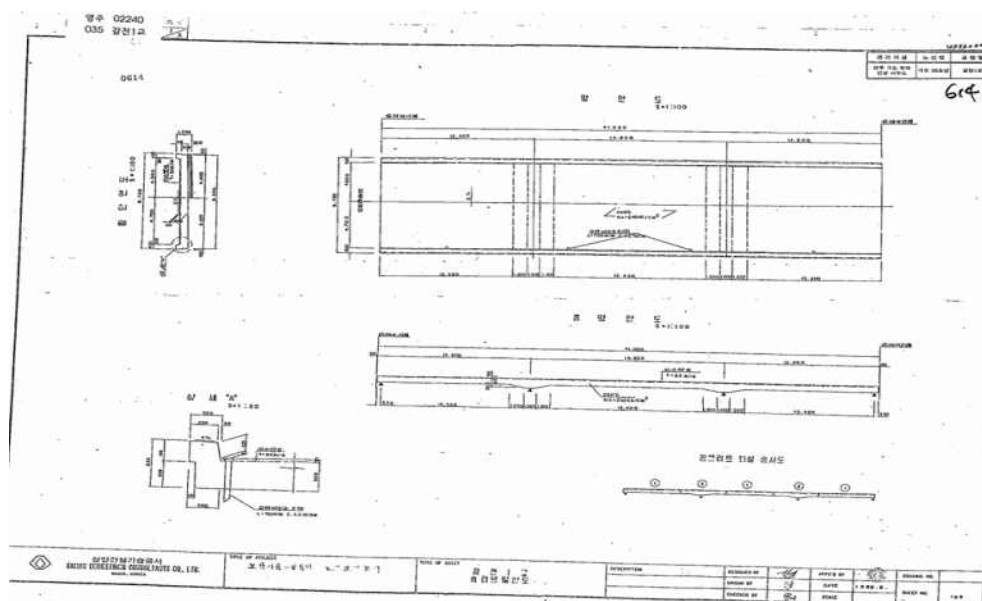
구 분		내 용	
시설물명		갈천1교	BMS관리번호
준공년월일		1994년 12월 01일	시설물종별
시설물위치		경상북도 봉화군 명호면 도천리	
설계하중		DB-24(성능개선)	노선명(이정)
제원	연장	$L = 41.0\text{m}(2@12.6+15.8=41)$	
	폭	$B = 9.7\text{m}$ (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	RCS	기초 형식
	하부	WLP	교대
교량받침		미상	교각
교차시설물		도천	역 T 형식
부착시설물			벽식
신축이음		강평거조인트	
교통량		574대/일	



상부 전경



측면 전경



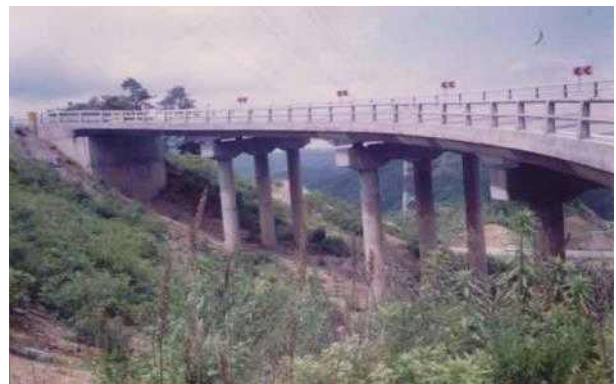
도면

- 갈천3교(내구성, 설치유형 I)

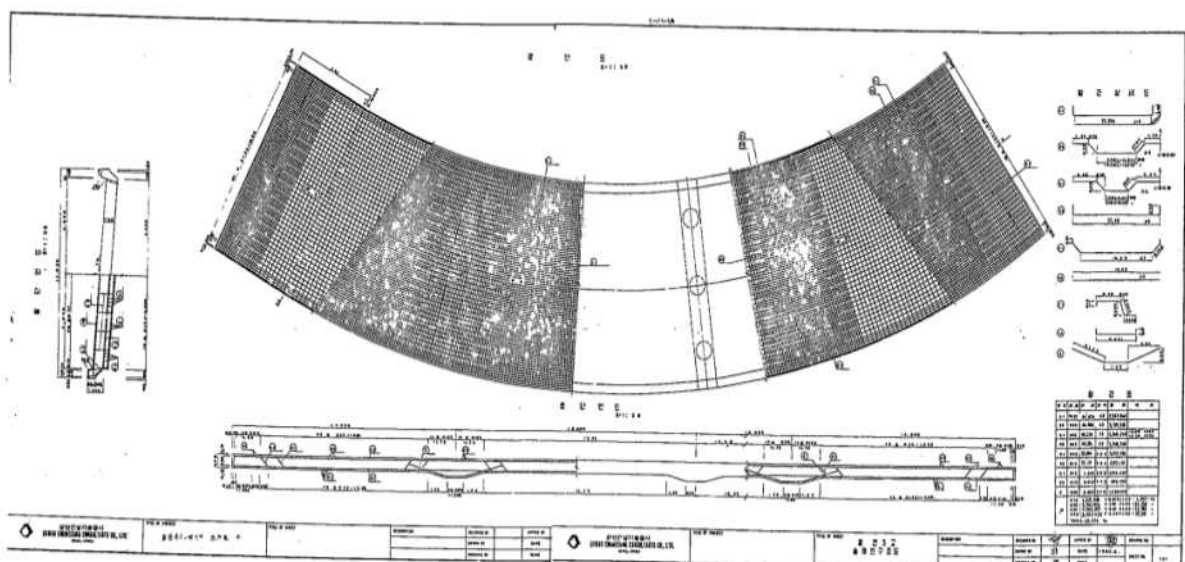
구 분		내 용	
시설물명		갈천3교	BMS관리번호
준공년월일		1994년 12월 01일	시설물종별
시설물위치		경상북도 봉화군 명호면 도천리	
설계하중		DB-24	노선명(이정)
			국도 35호선
제원	연장	L = 58.0m(3@14.3+15=57.9)	
	폭	B = 11.0m (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	RCS	기초 형식
	하부	RAP	
교량받침		미상	교대
			교각
			역 T 형식
			라멘식
교량받침		미상	신축이음
			앵글보강조인트
교차시설물			교통량
			574대/일
부착시설물			



상부 전경



측면 전경



도면

- 산양2가도교(안전성, 설치유형 I)

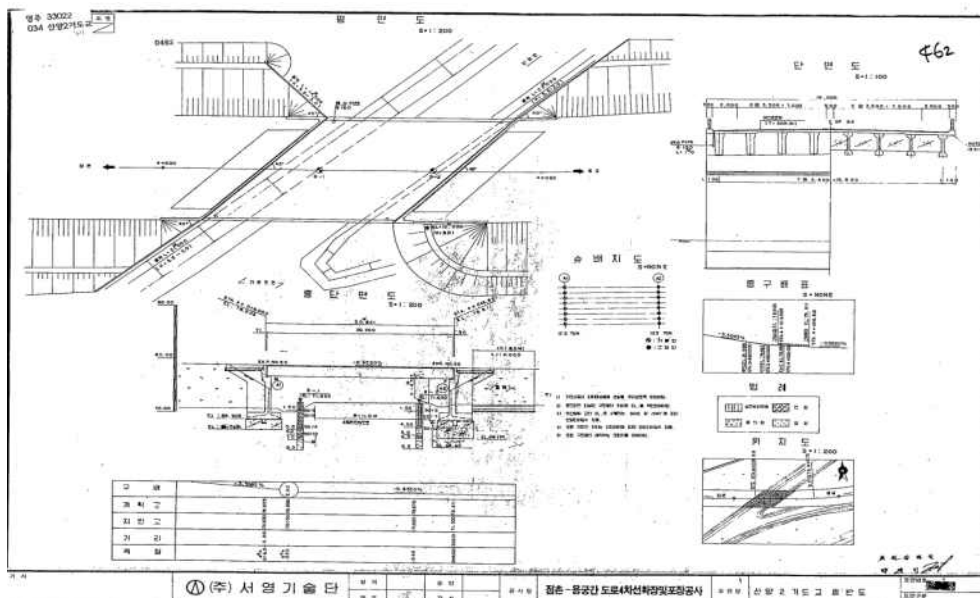
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		산양2가도교		BMS관리번호		033022	
준공년월일		1997년 01월 01일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상북도 문경시 산양면 불암리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 34호선	
제원	연장	L = 30.8m(1@30.8=30.8)					
	폭	B = 19.0m (왕복 4차로)					
구조 형식	상부	PSCI		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	RTA			교각		
교량받침		미상		신축이음		모노셀조인트	
교차시설물		산양로		교통량		10,343대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 관창1교(안전성, 설치유형 I)

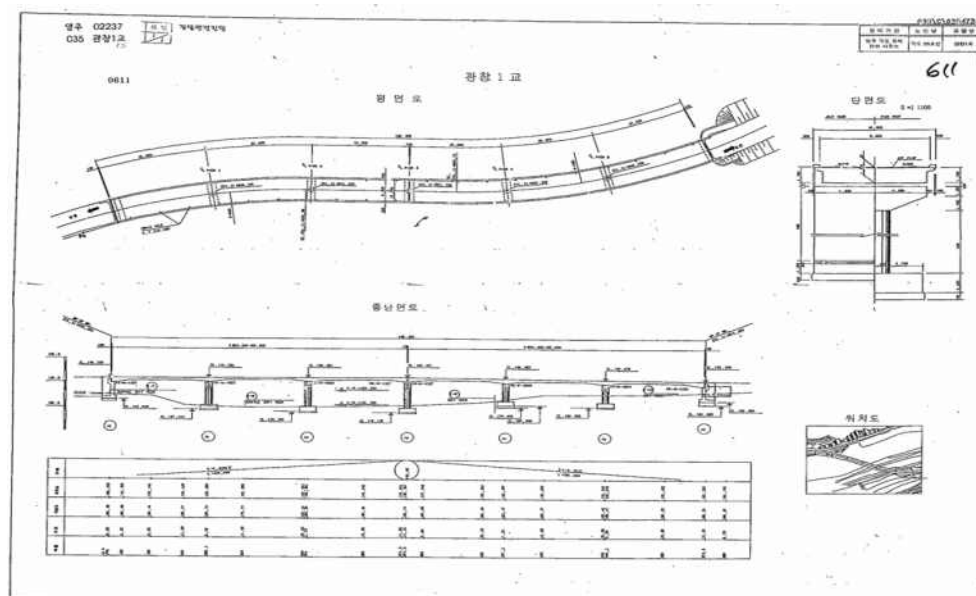
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		관창1교		BMS관리번호		002237	
준공년월일		1994년 12월 01일		시설물종별		2층시설물	
시설물위치		경상북도 봉화군 명호면 북곡리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 35호선	
제원	연장	L = 198.3m(6@33=198)					
	폭	B = 8.5m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	PSCS		기초 형식	교대	반중력식	
	하부	TP			교각	T형교각식	
교량받침		미상		신축이음		Transflex 조인트	
교차시설물		낙동강		교통량		642대/일	
부착시설물		통신케이블					



상부 전경



측면 전경



도면

- 북곡교(안전성, 설치유형 I)

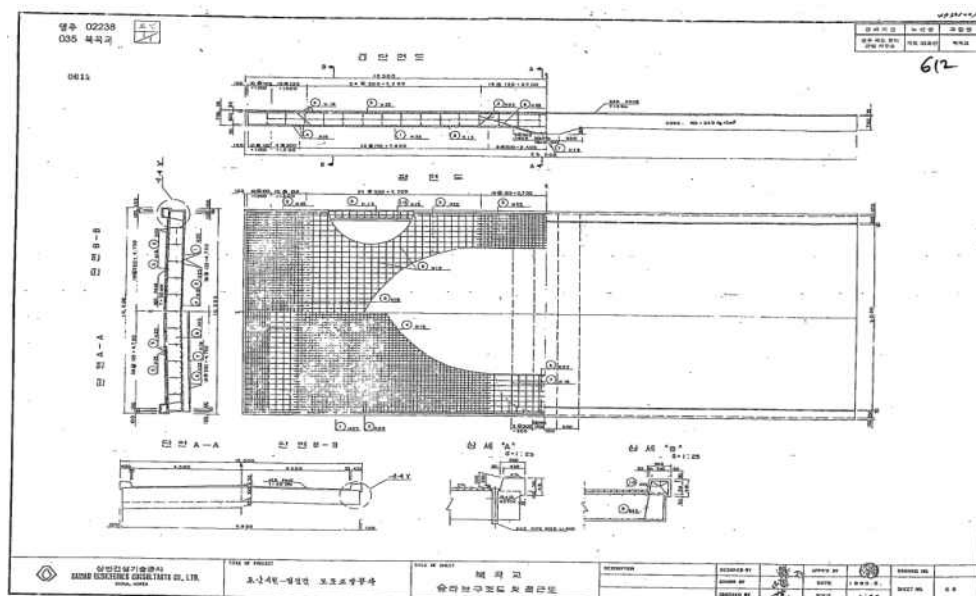
구 분		내 용	
시설물명		북곡교	BMS관리번호 002238
준공년월일		1994년 12월 01일	시설물종별 3중시설물
시설물위치		경상북도 봉화군 명호면 북곡리	
설계하중		DB-24(성능개선)	노선명(이정) 국도 35호선
제원	연장	L = 25.0m(2@12.5=25)	
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	RCS	기초 형식 교대 반중력식
	하부	SGP	교각 반중력식
교량받침		미상	신축이음 강평거조인트
교차시설물		교통량 642대/일	
부착시설물		통신케이블	



상부 전경



측면 전경



도면

- 관창2교(안전성, 설치유형 I)

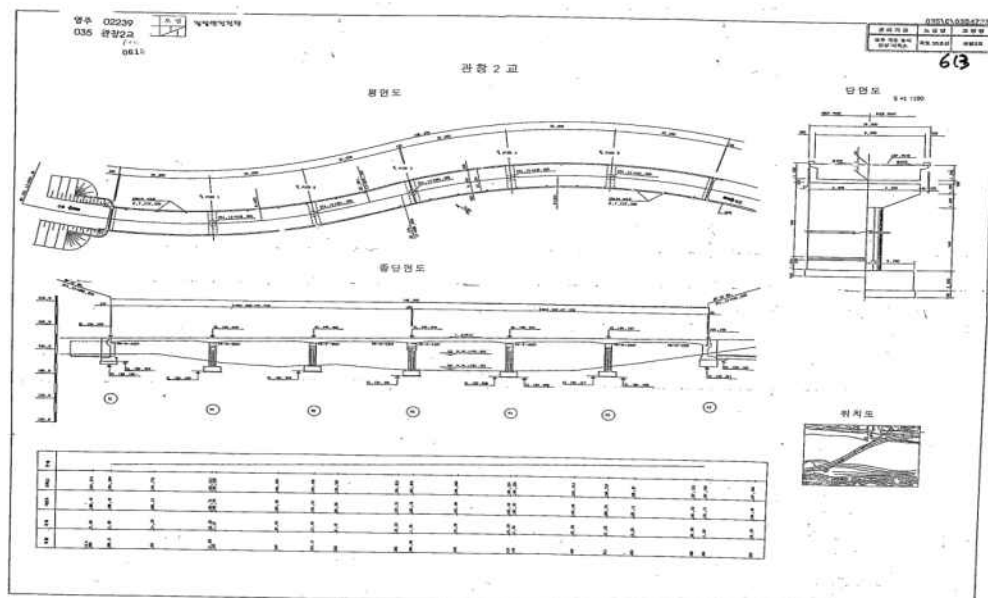
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		관창2교		BMS관리번호		002239	
준공년월일		1994년 12월 01일		시설물종별		2중시설물	
시설물위치		경상북도 봉화군 명호면 북곡리					
설계하중		DB-24(성능개선)		노선명(이정)		국도 35호선	
제원	연장	L = 198.3m(6@33=198)					
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	PSCS		기초 형식	교대	반중력식	
	하부	TP			교각	T형교각식	
교량받침		미상		신축이음		Transflex 조인트	
교차시설물		낙동강		교통량		642대/일	
부착시설물		통신케이블					



상부 전경



측면 전경



도면

- 상리1교(내구성, 설치유형 I)

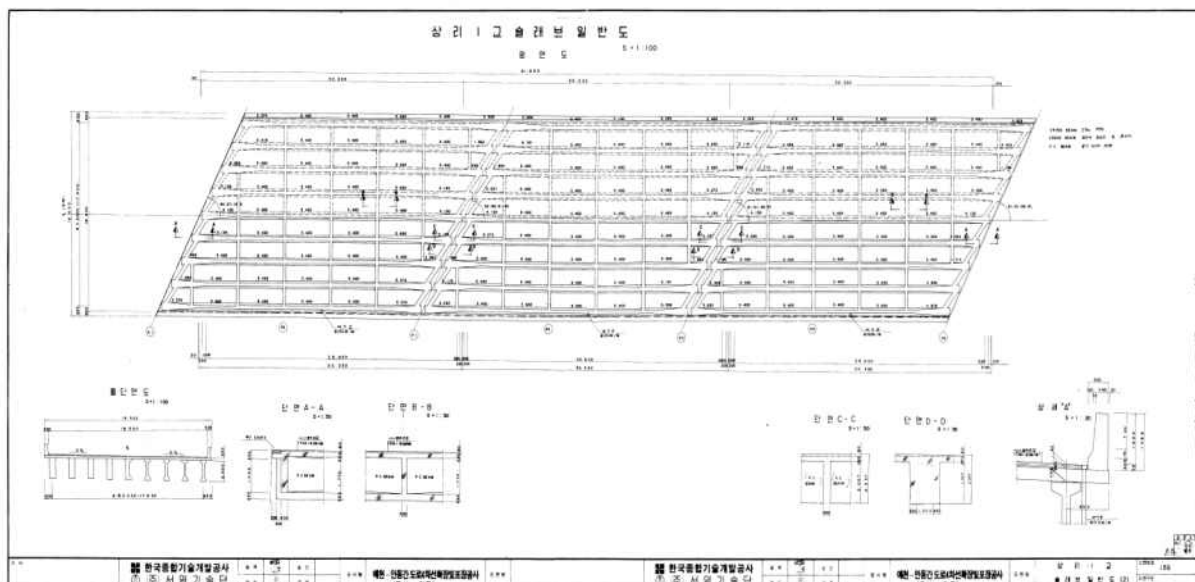
구 분		내 용	
시설물명		상리1교	BMS관리번호
준공년월일		2000년 05월 01일	시설물종별
시설물위치		경상북도 안동시 풍산읍 상리리	
설계하중		DB-24	노선명(이정)
제원	연장	$L = 91.2\text{m}(3 \times 30.4 = 91.2)$	
	폭	$B = 19.5\text{m}$ (왕복 4차로)	
구조 형식	상부	PSCI	기초 형식
	하부	RAP	교대
교량받침		포트받침	교각
교차시설물		신축이음	역 T 형식
부착시설물		기타	기타
		교통량	14,051대/일



상부 전경



측면 전경



도면

- 상리교(상)(안전성, 설치유형 I)

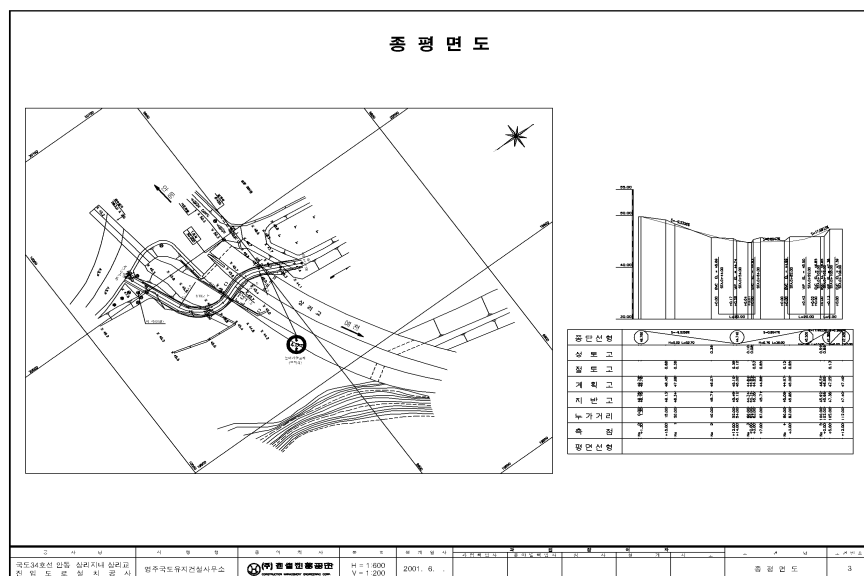
구 분		내 용	구 분		내 용
시설물명		상리교(상)	BMS관리번호		002207
준공년월일		1991년 10월 01일	시설물종별		2종시설물
시설물위치		경상북도 안동시 풍산읍 상리리			
설계하중		DB-24	노선명(이정)		국도 34호선
제원	연장	L = 108.0m(9@12=108)			
	폭	B = 10.5m (편도 2차로)			
구조 형식	상부	RCS	기초 형식	교대	반중력식
	하부	TP		교각	T형교각식
교량받침		미상	신축이음		강평거조인트, Hama 조인트(YS형)
교차시설물		풍산천	교통량		14,051대/일
부착시설물					



상부 전경



측면 전경



- 진보교(내구성, 설치유형 I)

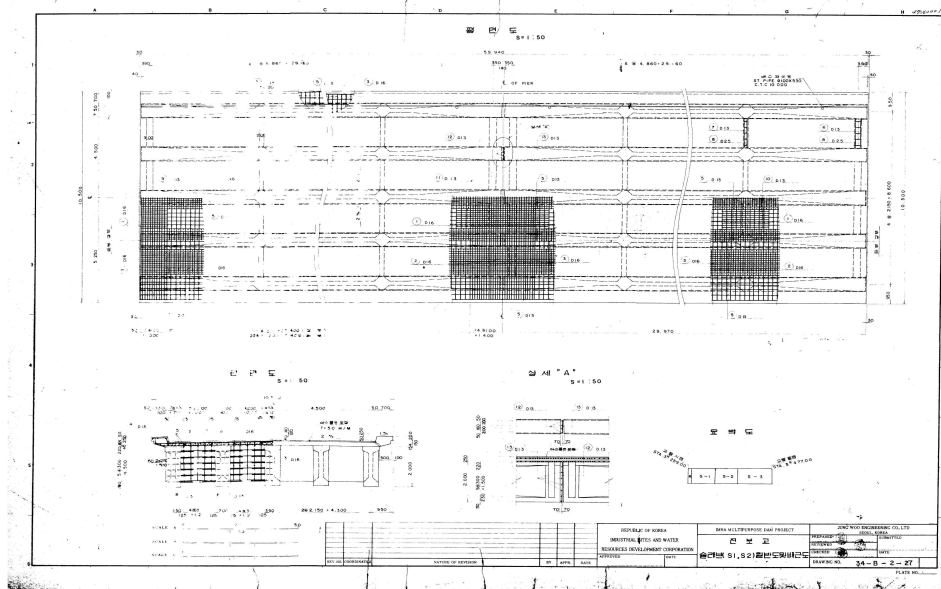
구 분		내 용	
시설물명		진보교	BMS관리번호 002217
준공년월일		1991년 12월 01일	시설물종별 2중시설물
시설물위치		경상북도 청송군 진보면 후평리	
설계하중		DB-24	노선명(이정) 국도 34호선
제원	연장	$L = 210.0m(7@30=210)$	
	폭	$B = 10.5m$ (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	PSCI	기초 형식 교대 역 T 형식
	하부	RAP	교각 라멘식
교량받침		미상	신축이음 Transflex 조인트
교차시설물		반변천	교통량 1,684대/일
부착시설물		통신케이블	



상부 전경



측면 전경



도면

- 임기교(내구성, 설치유형 I)

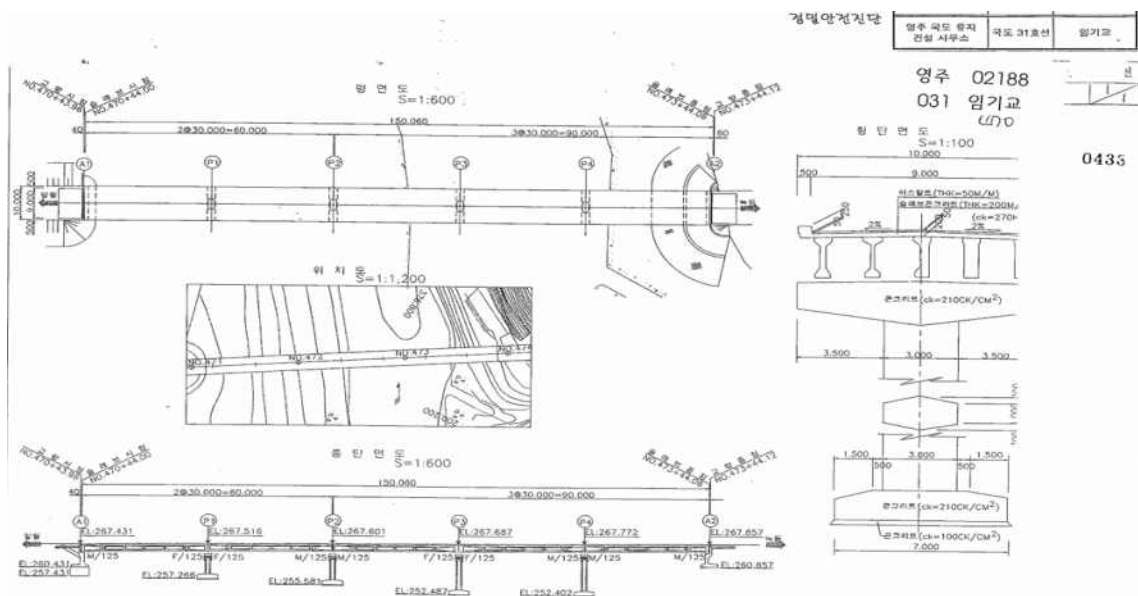
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		임기교		BMS관리번호		002188	
준공년월일		1993년 09월 01일		시설물종별		2중시설물	
시설물위치		경상북도 봉화군 소천면 임기리					
설계하중		DB-24(성능개선)		노선명(이정)		국도 31호선	
제원	연장	L = 150.2m(5@30=150)					
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	PSCI		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	TP			교각	T형교각식	
교량받침		미상		신축이음		Transflex 조인트	
교차시설물		낙동강		교통량		353대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 왕태교(내구성, 설치유형 I)

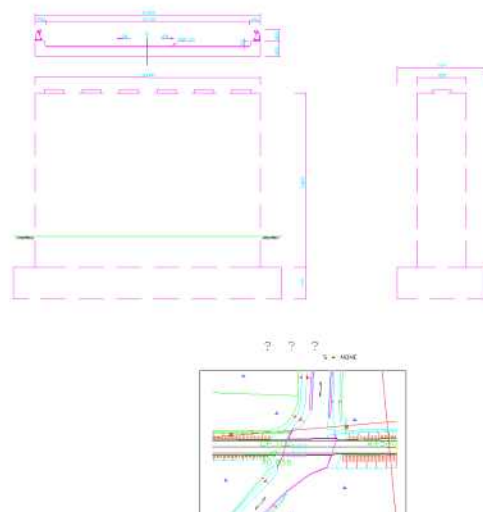
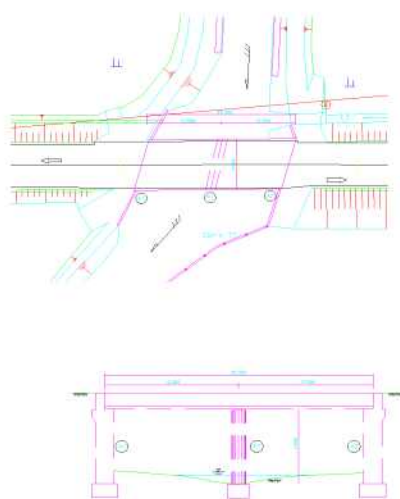
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		왕태교		BMS관리번호		033120	
준공년월일		1993년 12월 01일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상북도 문경시 영순면 왕태리					
설계하중		DB-24(성능개선)		노선명(이정)		국도 59호선	
제원	연장	L = 25.0m()					
	폭	B = 9.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	WLP			교각	벽식	
교량받침		고무받침		신축이음		기타	
교차시설물				교통량		413대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 동림교(내구성, 설치유형 I)

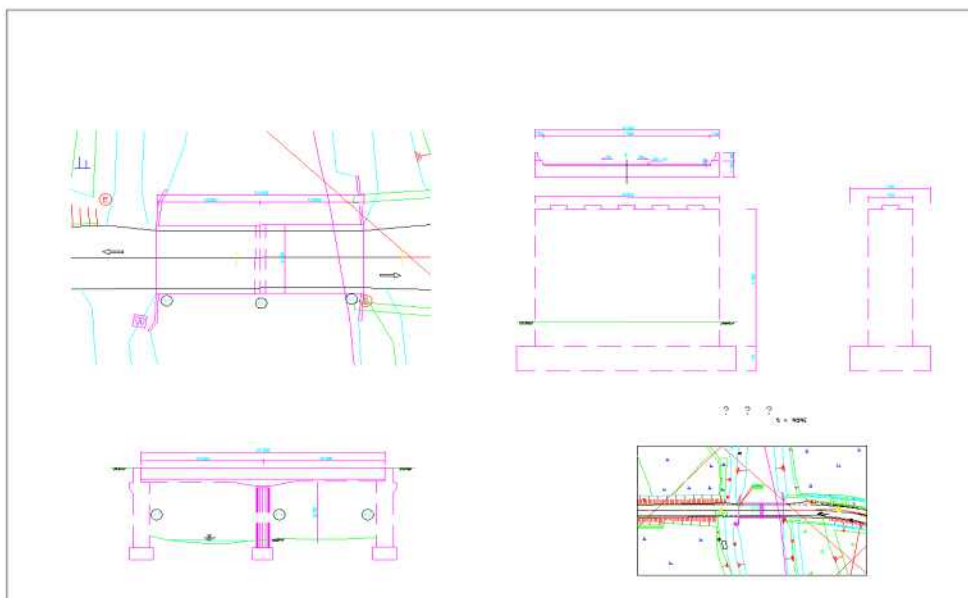
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		동림교		BMS관리번호		033119	
준공년월일		1991년 06월 10일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상북도 예천군 풍양면 공덕리					
설계하중		DB-24(성능개선)		노선명(이정)		국도 59호선	
제원	연장	L = 24.0m(2@12=24)					
	폭	B = 9.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	WLP			교각	벽식	
교량받침		고무받침		신축이음		기타	
교차시설물				교통량		683대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 섬촌교(내구성, 설치유형 I)

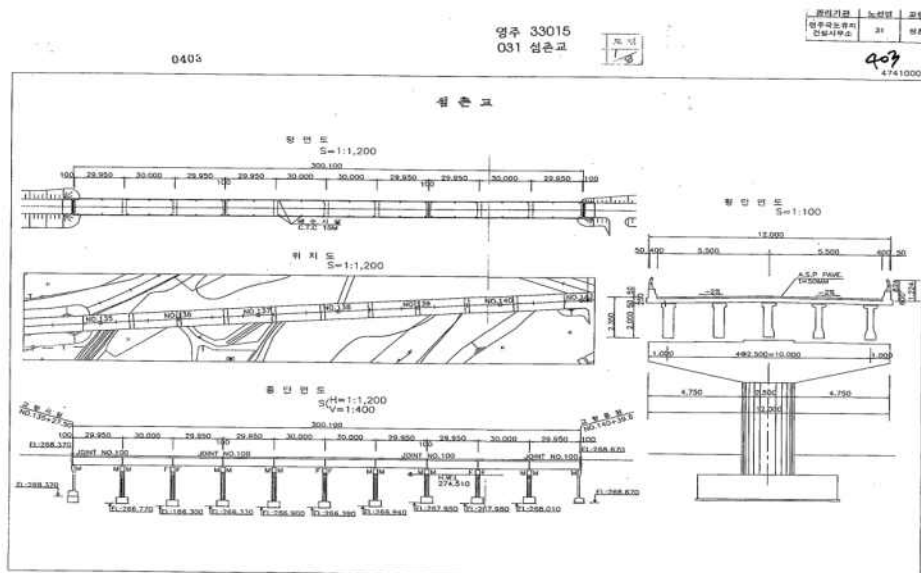
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		섬촌교		BMS관리번호		033015	
준공년월일		1997년 08월 01일		시설물종별		2종시설물	
시설물위치		경상북도 영양군 일월면 섬촌리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 31호선	
제원	연장	L = 300.1m(10@30=300)					
	폭	B = 12.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	PSCI		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	TP			교각	T형교각식	
교량받침		미상		신축이음		Transflex 조인트	
교차시설물		반변천		교통량		2,332대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 대석교(안전성, 설치유형 I)

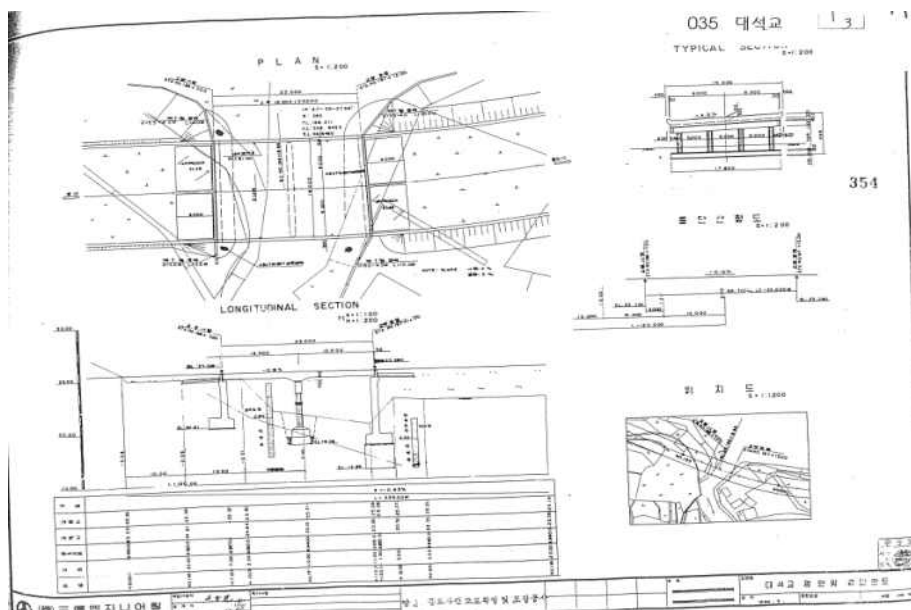
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		대석교		BMS관리번호		002360	
준공년월일		1993년 06월 09일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상남도 양산시 상북면 대석리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 35호선	
제원	연장	L = 25.0m(2@12.5=25)					
	폭	B = 19.0m (왕복 4차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	RAP			교각	라멘식	
교량받침		고무받침		신축이음		Transflex 조인트	
교차시설물		대석천		교통량		22,901대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 범서IC1교(안전성, 설치유형 II)

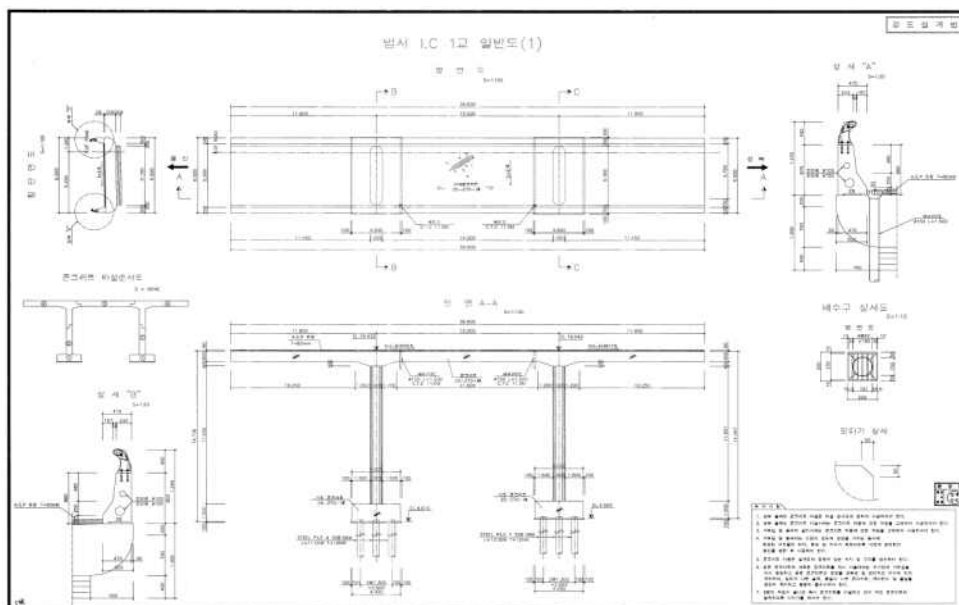
구 분		내 용	
시설물명		범서IC1교	BMS관리번호
준공년월일		2003년 12월 24일	시설물종별
시설물위치		울산 울주군 범서읍 천상리 1041-47	
설계하중		DB-24	노선명(이정)
제원	연장	L = 39.0m(12+15+12=39)	
	폭	B = 6.5m (편도 1차로)	
구조 형식	상부	RA	기초 형식
	하부	RTA	교대
교량받침		고무받침	신축이음
교차시설물		천상천	교통량
부착시설물		역 T 형식 벽식	
		강평거조인트	
		29,641대/일	



상부 전경



측면 전경



도면

- 대천교(안전성, 설치유형 I)

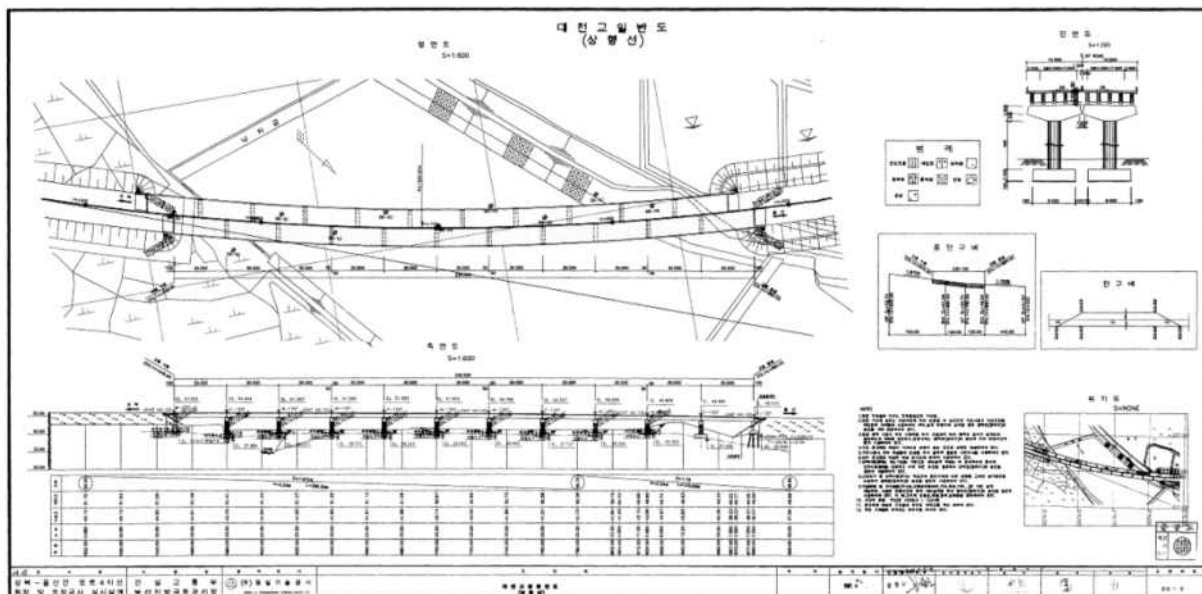
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		대천교		BMS관리번호		033681	
준공년월일		2003년 12월 26일		시설물종별		2중시설물	
시설물위치		울산광역시 울주군 언양읍 구수리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 24호선	
제원	연장	L = 330.0m(1@30+10@21=240)					
	폭	B = 21.0m (왕복 4차로)					
구조 형식	상부	PSCI		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	TP			교각	T형교각식	
교량받침		고무받침		신축이음		강평거조인트	
교차시설물		태화강		교통량		27,033대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 귀산1교(안전성, 설치유형 I)

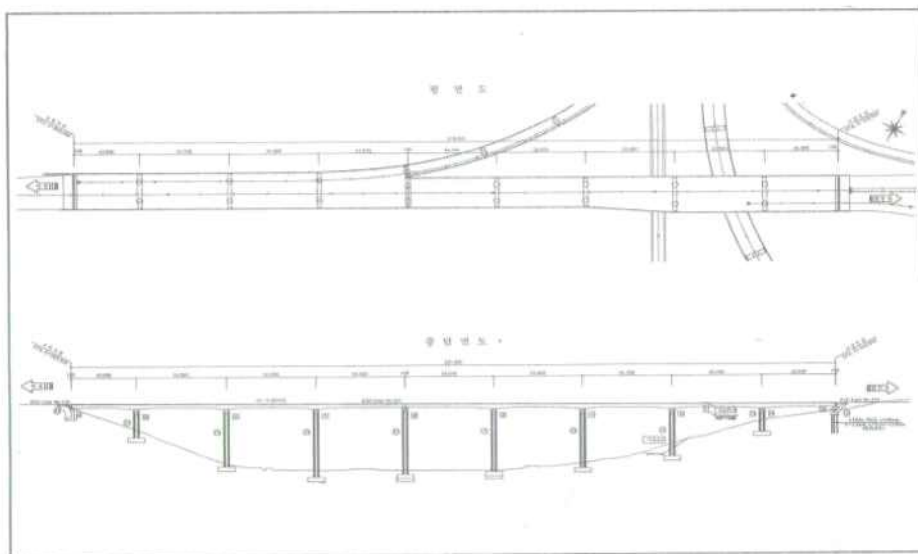
구 분		내 용	
시설물명		귀산1교	BMS관리번호
준공년월일		2008년 05월 27일	시설물종별
시설물위치		경상남도 창원시 성산구 귀산동	
설계하중		DB-24	노선명(이정)
제원	연장	$L = 470.0m(40+7@55+45=470)$	
	폭	$B = 20.9m$ (왕복 4차로)	
구조 형식	상부	STB	기초 형식
	하부	PIP	
교량받침		포트받침	신축이음
교차시설물		2호선	교통량
부착시설물		Rail-Type조인트, 강평거조인트	
		16,382대/일	



상부 전경



측면 전경



도면

- 청도2교(안전성, 설치유형 I)

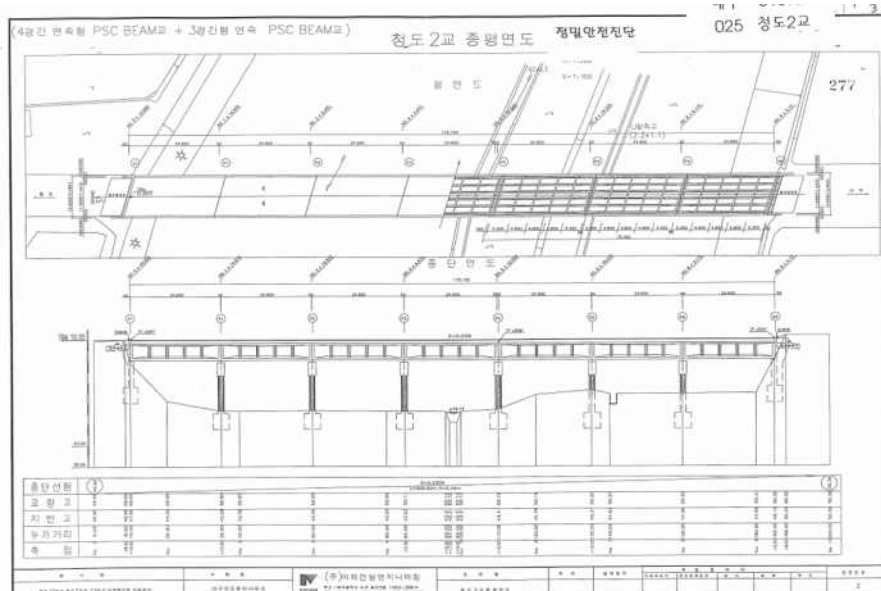
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		청도2교		BMS관리번호		001692	
준공년월일		1991년 12월 28일		시설물종별		2층시설물	
시설물위치		경상북도 청도군 청도읍 구미리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 25호선	
제원	연장	L = 175.0m(7@25=175)					
	폭	B = 12.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	PSCI		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	RAP			교각	라멘식	
교량받침		포트받침		신축이음		Transflex 조인트	
교차시설물		청도천		교통량		1,784대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 구형육교(안전성, 설치유형 I)

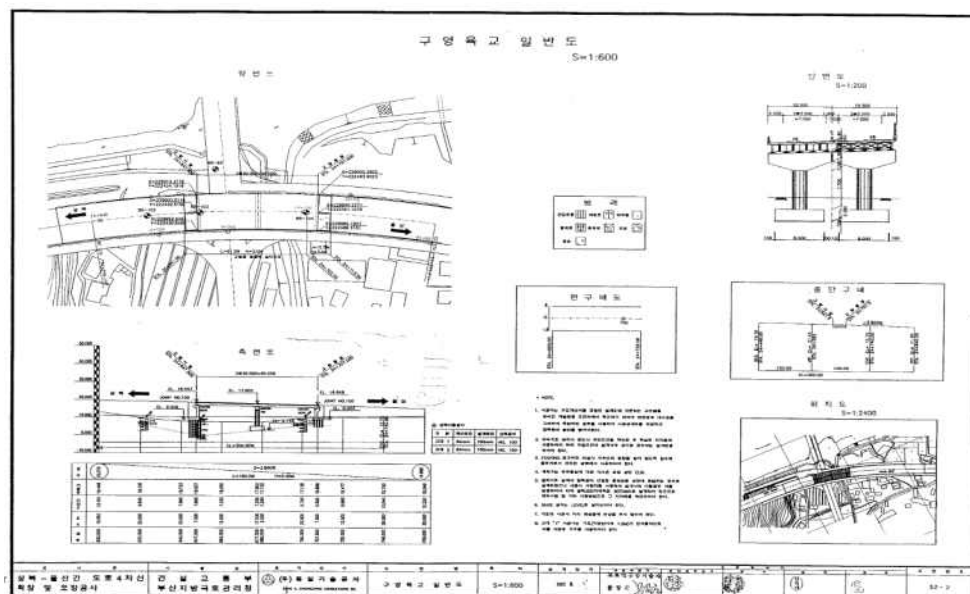
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		구영육교		BMS관리번호		033694	
준공년월일		2003년 12월 24일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		울산광역시 울주군 범서읍 굴화리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 24호선	
제원	연장	L = 60.0m(2@30=60)					
	폭	B = 21.0m (왕복 4차로)					
구조 형식	상부	SPG		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	TP			교각	T형교각식	
교량받침		기타, 고무받침		신축이음		기타	
교차시설물		24호선		교통량		29,641대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 우천교(안전성, 설치유형 I)

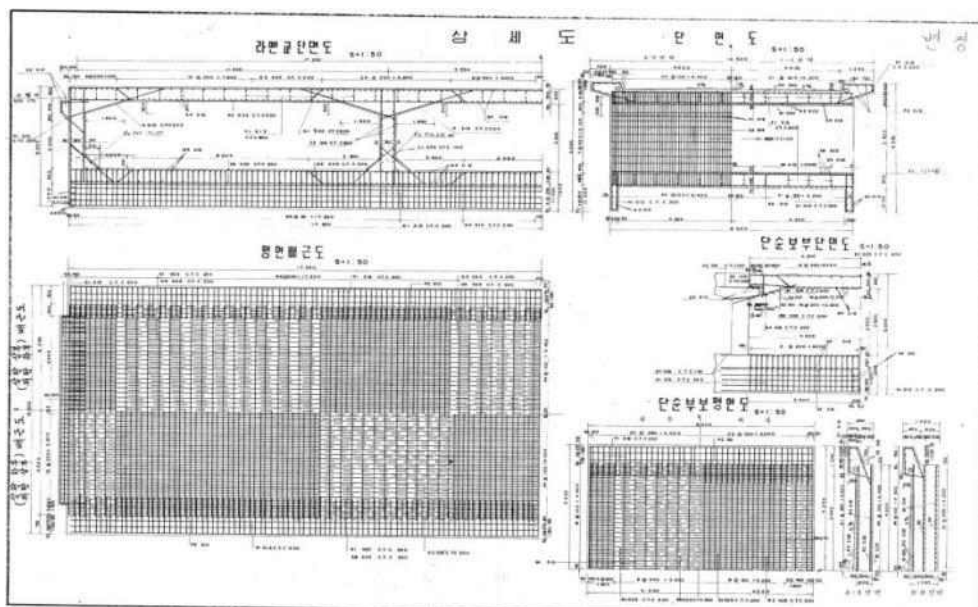
구 분		내 용	
시설물명		우천교	BMS관리번호 072611
준공년월일		1990년 12월 31일	시설물종별 3종시설물
시설물위치		경상남도 창원군 고암면 우천리	
설계하중		DB-24(성능개선)	노선명(이정) 국도 20호선
제원	연장	L = 78.6m()	
	폭	B = 10.5m (왕복 2차로)	
구조 형식	상부	RA	기초 형식 교대
	하부	RAP	
교량받침			신축이음 강평거조인트
교차시설물		중대천	교통량 1,906대/일
부착시설물			



상부 전경



측면 전경



도면

- 중대교(안전성, 설치유형 I)

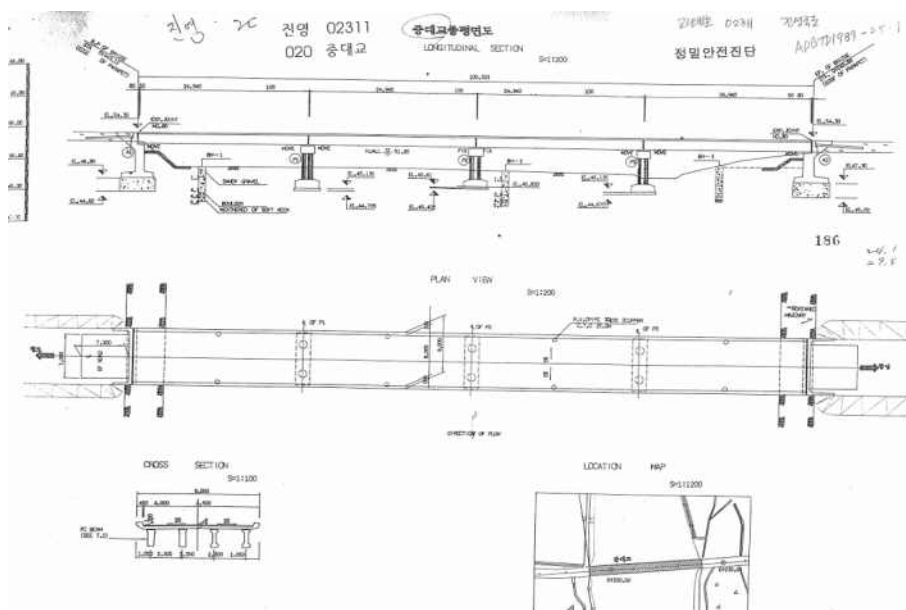
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		중대교		BMS관리번호		002311	
준공년월일		1992년 12월 01일		시설물종별		2종시설물	
시설물위치		경상남도 창원군 고암면 중대리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 20호선	
제원	연장	L = 100.3m(4@25.075=100.3)					
	폭	B = 9.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	PSCI		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	RAP			교각	라멘식	
교량받침		고력황동 받침판받침		신축이음		모노셀조인트	
교차시설물		토평천		교통량		716대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 화영교(내구성, 설치유형 I)

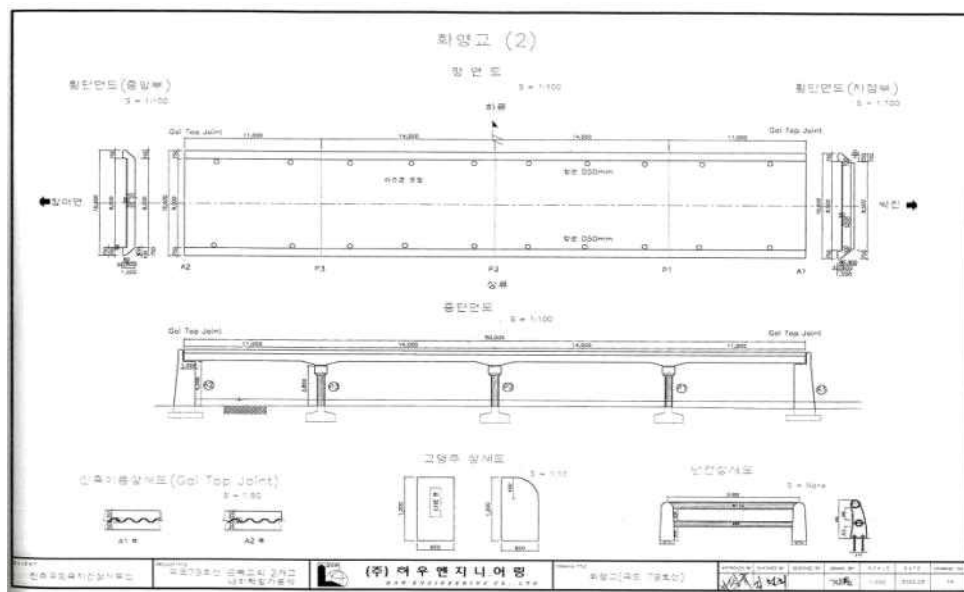
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		화영교		BMS관리번호		033615	
준공년월일		1993년 12월 01일		시설물종별		3종시설물	
시설물위치		경상남도 창원군 장마면 산지리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 79호선	
제원	연장	L = 50.0m(4@12.5=50)					
	폭	B = 10.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	RCS		기초 형식	교대	반중력식	
	하부	WLP			교각	벽식	
교량받침		포트받침		신축이음		Gai Top 조인트	
교차시설물		계성천		교통량		1,393대/일	
부착시설물		통신케이블(20kgf/m)					



상부 전경



측면 전경



도면

- 두곡교(내구성, 설치유형 I)

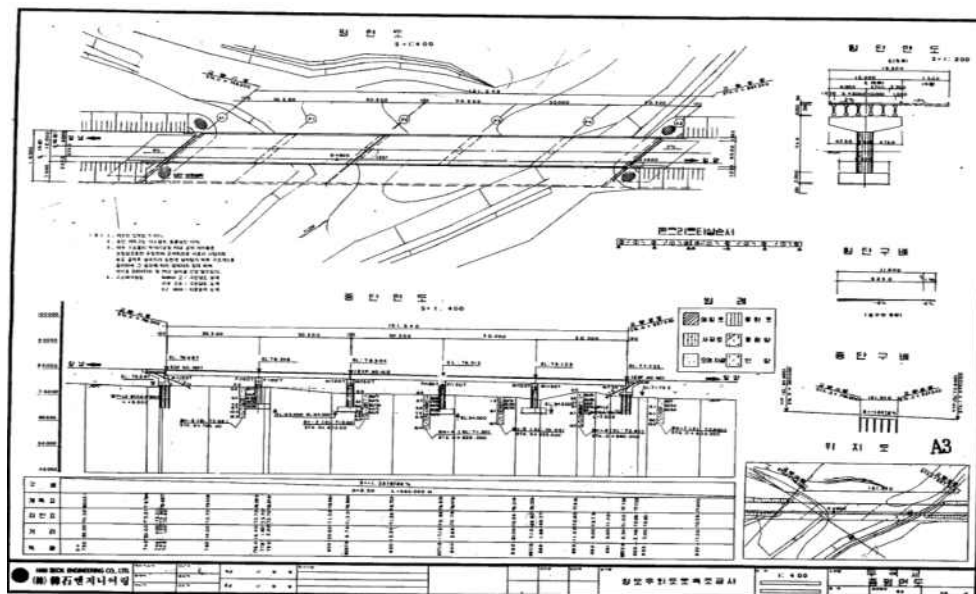
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		두곡교		BMS관리번호		033543	
준공년월일		1998년 10월 28일		시설물종별		2중시설물	
시설물위치		경상남도 밀양시 청도면 두곡리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 24호선	
제원	연장	L = 151.5m(5@30.3=151.5)					
	폭	B = 12.0m (왕복 4차로)					
구조 형식	상부	PSCI		기초 형식	교대	역 T 형식	
	하부	TP			교각	T형교각식	
교량받침		포트받침		신축이음		Transflex 조인트	
교차시설물		두곡천		교통량		1,484대/일	
부착시설물							



상부 전경



측면 전경



도면

- 유천교(내구성, 설치유형 I)

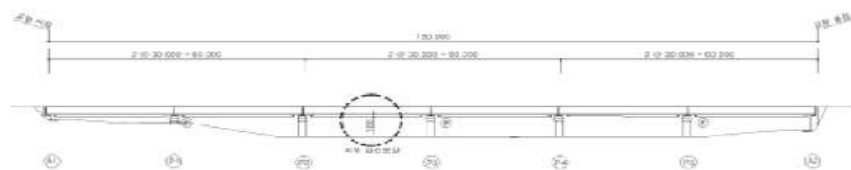
구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		유천교		BMS관리번호		031570	
준공년월일		1992년 12월 01일		시설물종별		2종시설물	
시설물위치		경상남도 밀양시 상동면 옥산리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		국도 58호선	
제원	연장	L = 180.0m(6@30=180)					
	폭	B = 9.0m (왕복 2차로)					
구조 형식	상부	PSCI		기초 형식	교대	반중력식	
	하부	TP			교각	T형교각식	
교량받침		고력항동 받침판받침		신축이음		Hama 조인트(Mono Cell 형), Rubber Top 조인트	
교차시설물		청도천		교통량		1,207대/일	
부착시설물		통신케이블					



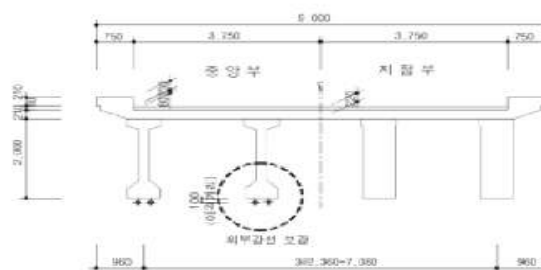
상부 전경



측면 전경



< 종단면도 >



< 횡단면도 >

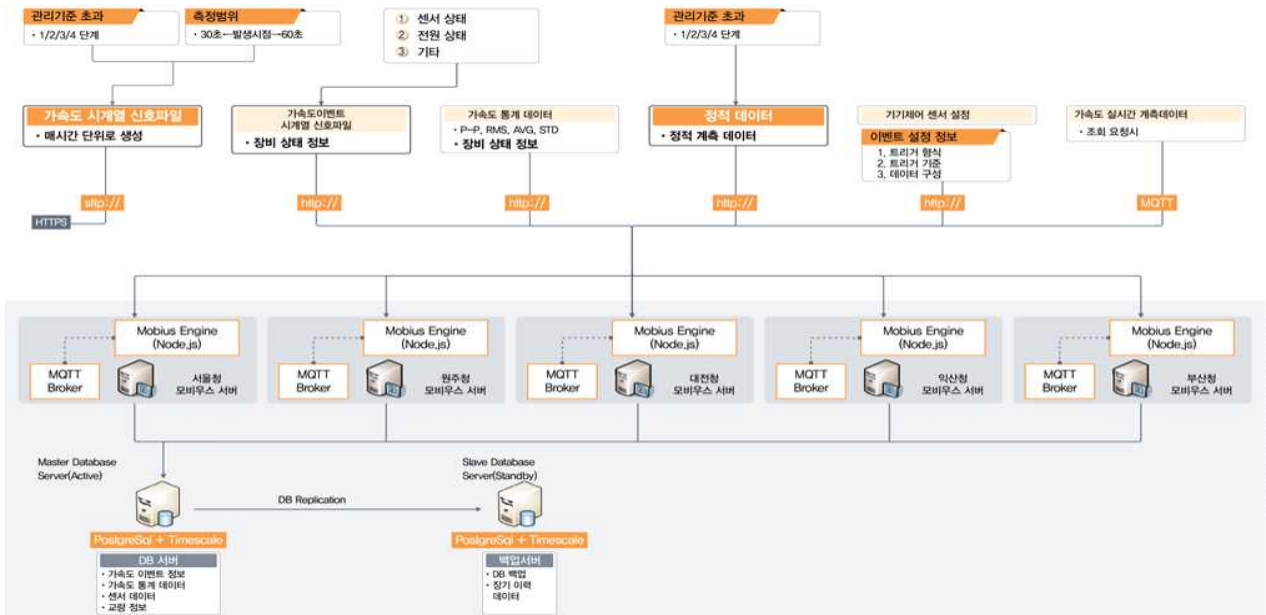
도면

다. 교량 IoT 계측시스템 설치 유형

1) 교량 IoT 계측체계의 구성

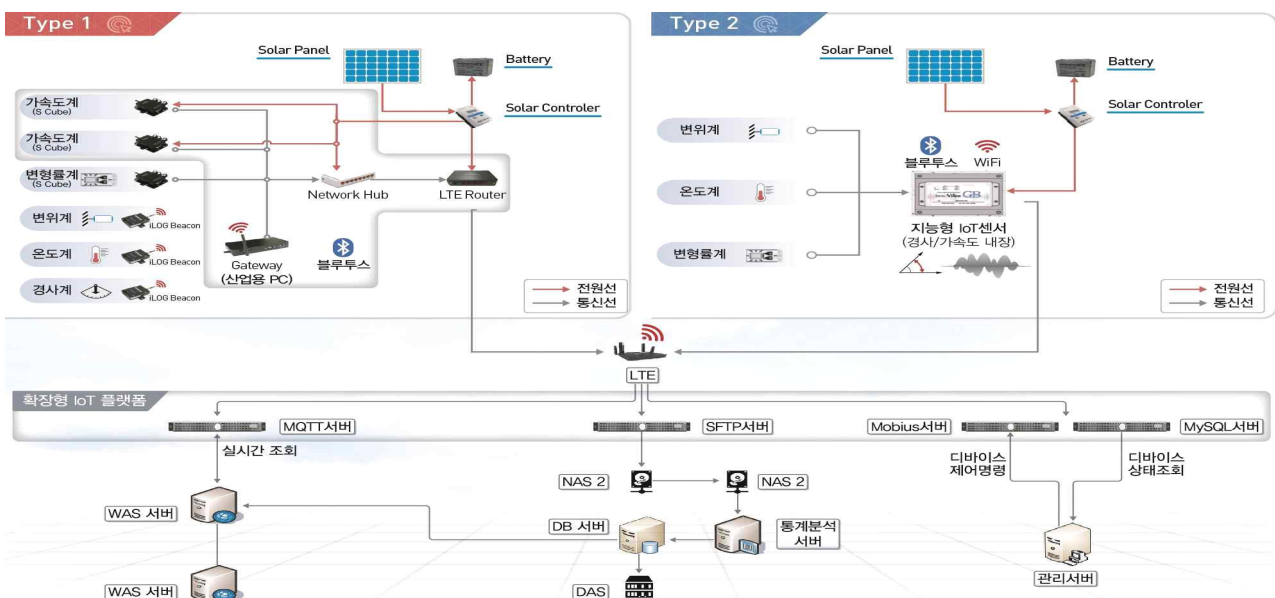
○ 전체적인 교량 IoT 계측체계의 구성 계획

- 본 과업은 다수의 개별 교량 현장에 IoT 계측시스템을 구축 (일반교량 계측데이터 관리체계 모비우스 규약 2.0 준수)



○ 개별 교량 현장의 IoT 계측시스템의 구성요소와 연결(예)

- ※ Type1, 2는 IoT 계측시스템 구성의 일례로서, 보다 효과적인 방안 제안 가능하나 모비우스 규약 2.0 준수



2) 교량 IoT 계측시스템 설치유형

- 교량 현장에 설치되는 IoT 계측시스템은 IoT 계측기, 통신장비, 전원장비, 부속장비 등으로 구성

※ 계측기 및 관련 장비의 규격 및 요구사항은 “III. 제안 요구사항” 참고

- 계측기의 설치유형은 가속도 기반(I), 변위 기반(II), ED교(III) 형식으로 구성하고 한국건설기술연구원 교량관리시스템(BMS)의 계측데이터 관리시스템과 연결

설치유형(구분자)	계측기(개수)
설치유형 (I)	가속도계(2), 온도계(1)
설치유형 (II)	변위계(2), 경사계(2), 온도계(1)
설치유형 (III)	신축이음계(2), 3차원변위-GNSS(2), 2축가속도계(3), 온도계(1), 케이블장력계(4), 풍향풍속계(1)

※ 교량별 특성에 따라 실제 설치되는 계측기의 종류 및 개수는 일부 조정될 수 있음

3) 교량 IoT 계측시스템 설치 위치 및 방법

- 교량에 설치되는 IoT 계측시스템의 구성요소별로 설치유형 I, II, III에 대한 기본적인 설치 위치와 방법은 아래 같음

- 계약 업체는 설치 전 현장조사를 통해 적정한 실제 설치 위치와 수량, 방법 등을 정의하고 문서화하여 발주처의 승인을 받은 후 설치

○ 설치유형 I

- 가속도계

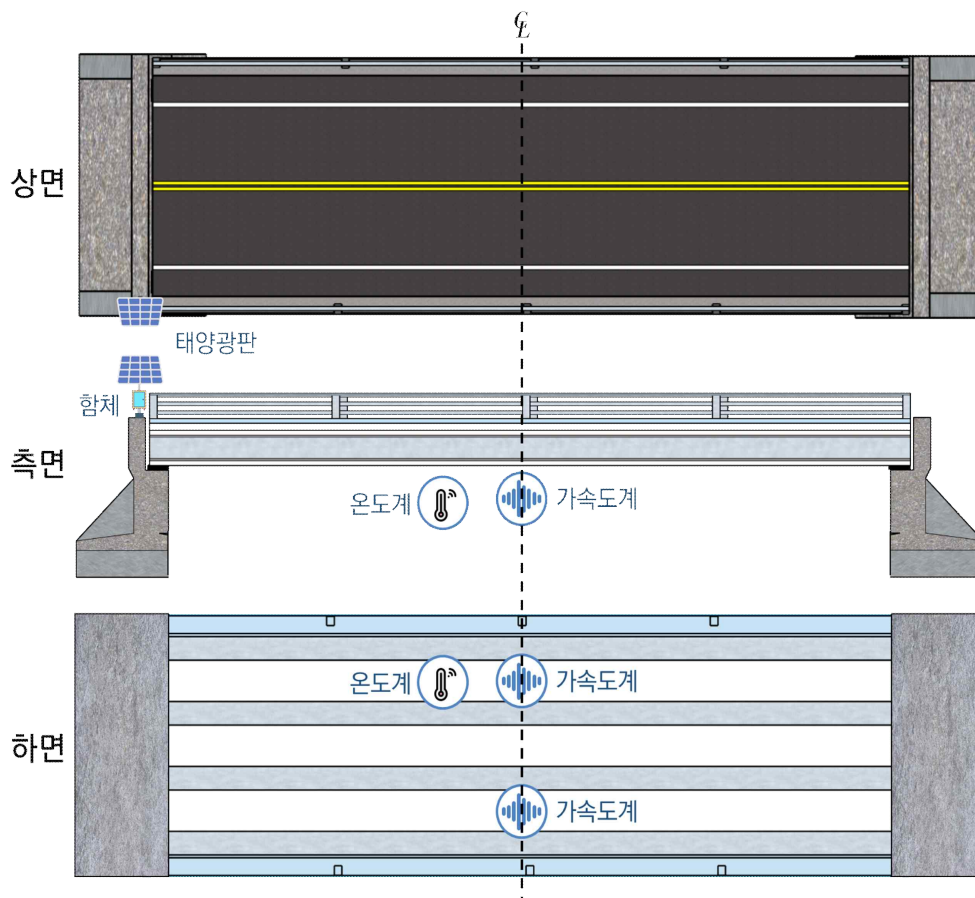
- 슬래브형식 : 경간 중앙부 하면 양측에 설치
- 거더형식 : 경간 중앙부 하면의 최외측 양측 거더 내측면에 설치

- 온도계 : 가속도계 주변의 온도측정이 가능한 위치에 설치

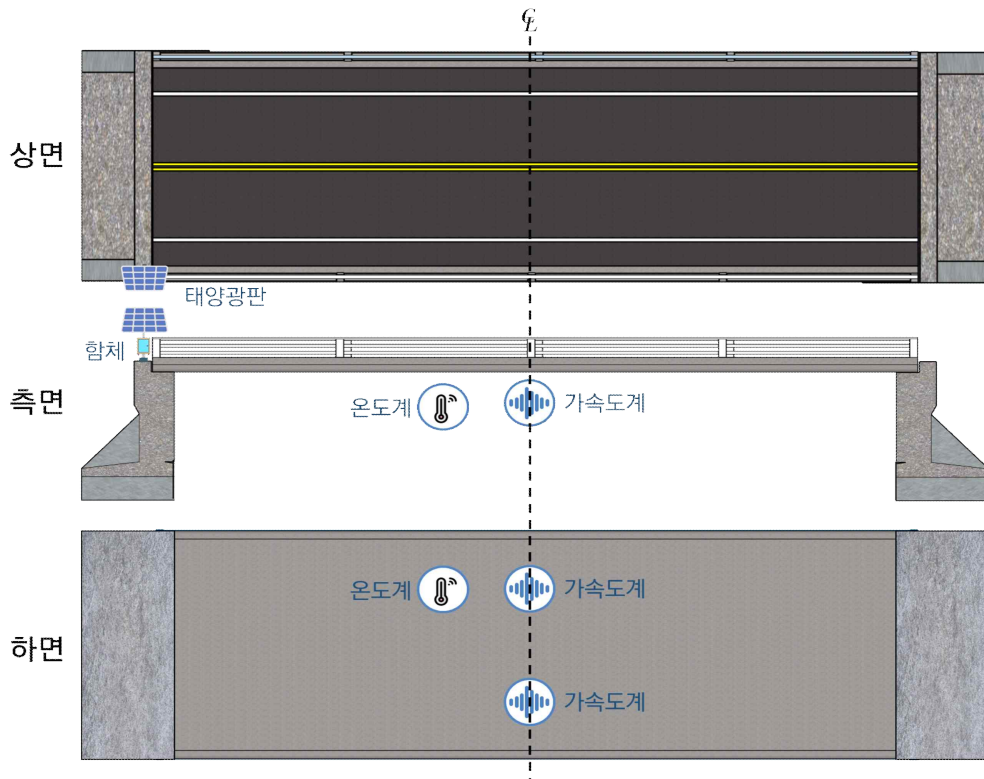
- 태양광판 : 계측기 설치 경간 내 또는 인접한 교량 상부에 설치

* 일조량과 방향을 고려하고, 차량 및 보행자의 통행에 방해가 되지 않아야 하며, 자중, 바람 등의 영향으로 훼손되지 않도록 견고하게 고정 설치

- 합체(통신장비, 데이터수집장치, 배터리 등)
 - 슬래브형식: 태양광판에 인접한 교량 상부에 설치
 - 거더형식: 태양광판에 인접한 교량 상부 또는 경간 지점부 하면 (下面) 거더 사이 공간에 설치
- 부속장비(케이블, 보호장치, 안내표지 등): 계측시스템 구성 요소들의 유지관리가 용이하도록 설치하고, 점검진단·보수보강 등 타 작업자의 인지가 용이하도록 함
- 다경간으로 구성된 교량은 최대경간장에 설치(동일 최대경간장이 다수일 경우에는 가장 취약한 경간에 설치)



<설치유형 I: 거더형식>



<설치유형 I : 슬래브형식>

○ 설치유형 II

- 변위계

- 거더형식 : 거더와 교대 간격을 측정하도록 거더 상단부와 하단부에 설치(슬래브형식 : 해당없음)

- 경사계 : 교대의 경사를 측정할 수 있도록 교대 구체에 설치

- 온도계 : 타 계측기 인근에 설치

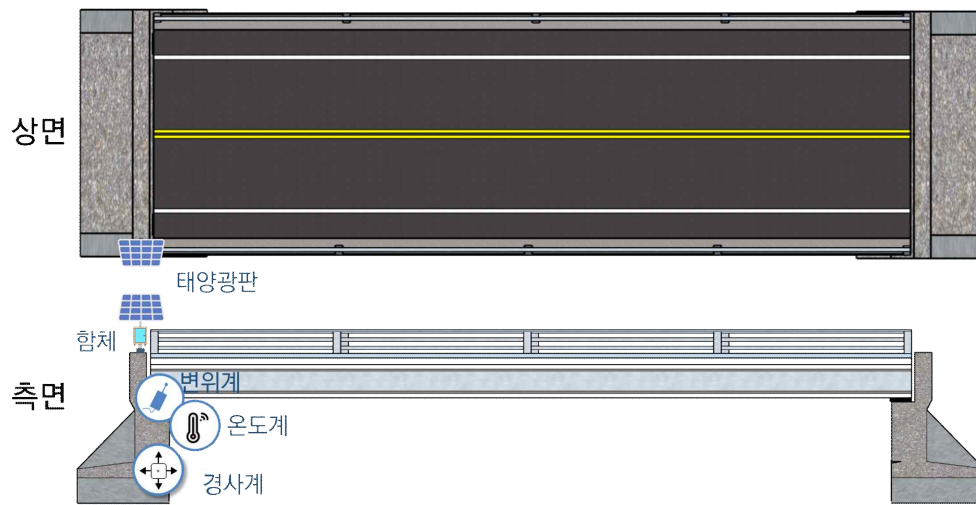
- 태양광판: 계측기 설치 경간 내 또는 인접한 교량 상부에 설치

- 합체(통신장비, 데이터수집장치, 배터리 등)

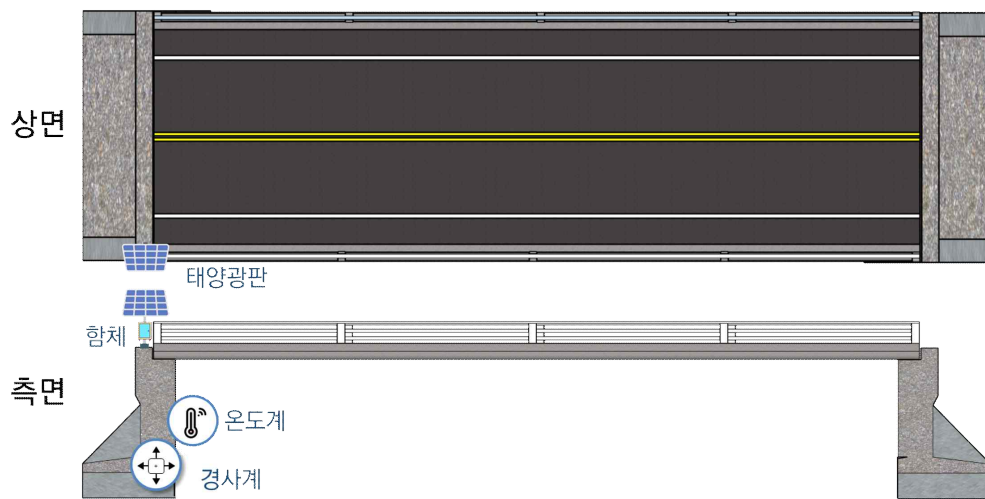
- 슬래브형식: 태양광판에 인접한 교량 상부에 설치

- 거더형식: 태양광판에 인접한 교량 상부 또는 경간 지점부 하면 거더 사이 공간에 설치

- 다경간으로 구성된 교량은 최대경간장에 설치(동일 최대경간장이 다수일 경우에는 가장 취약한 경간에 설치)



<설치유형 II: 거더형식>



<설치유형 II: 슬래브형식>

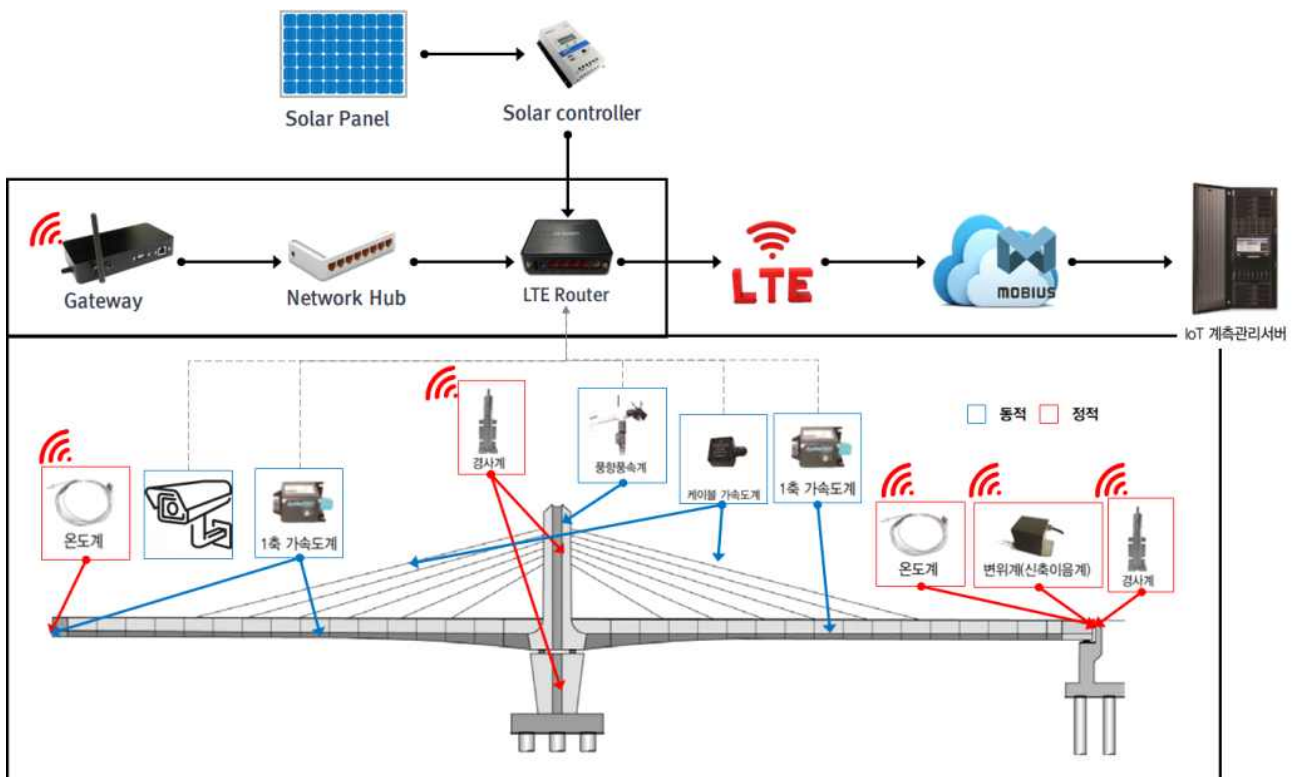
○ 설치유형 III (ED교) : (일반교량 계측데이터 관리체계 모바일스 규약 2.0 준수)

계측항목	설치위치	용도	방식
풍향풍속	보강형상부	- 풍향풍속에 따른 교량 변위 경향 파악 (프로펠러형 또는 초음파형) 풍향풍속센서의 경우 센서 종류를 풍속(WS)과 풍향(WD)으로 구분하고 동일 센서 연번을 사용하여 센서 ID를 생성.	동적
경사변위	주탑, 교대, 교각	- 경사계 설치 높이와 경사변위를 이용한 주탑, 교대 및 교각 변위 관리	정적
변형률	주경간 1/2	- 교량의 허용 응력 관리	동적
케이블장력	주탑 최장케이블	- 케이블 장력 관리 및 진동크기 관리 (케이블장력은 IoT 센서 내부에서 산출하여 장력값만 시스템으로 전송)	동적
가속도	주경간 1/2, 1/4, 주탑	- 진동크기, 고유진동수로 구조안전성 관리	동적
3차원 변위계(처짐)	주경간 1/2	- 교량의 처짐 이력, 절대치 관리 및 추세관리(GNSS 데이터는 10Hz 이상) 센서 방향(X,Y,Z) 별 센서 ID를 생성하여야 함.	GNSS/ 동적
온도	교량외부, 내부	- 모든 계측항목의 데이터 보정자료로 활용 - 교량 거동의 상관관계 도출자료로 활용	정적
신축변위	신축이음부	- 일변화, 년변화 주기성 파악을 통한 장기변화 여부 확인	정적
웹 카메라	교량 상·하부	- 교량 외부환경 변화 감시	

- 지점부, 주탑부, 케이블부, 거더부 1개소씩 선정(대칭)

· 교량현황 특성에 맞게 적절히 응용하여 15개 이상 센서 설치

- ED교 계측시스템 구성(예)



○ 설치유형별 교량현황

관리청 (관리기관)	설치 대상 교량	설치유형		
		I (가속도기반)	II (변위기반)	I + II (혼합)
합계	63	33	9	21
대구	13	9	0	4
진주	5	2	1	2
포항	15	7	5	3
영주	19	9	2	8
김해	11	6	1	4

○ 설치 대상교량의 제원 및 설치유형 정보

시설물명	연장 (m)	총폭 (m)	높이 (m)	경간수	최대경 간장(m)	안전 등급	상부구조명	대상유형	설치 유형
서지교	90	10	6.4	3	30	B	PSCI거더교	내구성	I
지촌1교	60	10	9	2	30	B	PSCI거더교	안전성	I
지촌2교	150.3	10	9	5	30.1	B	PSCI거더교	안전성	I
이천교(30)	100	10	4.5	4	25	C	PSCI거더교	안전성	I + II
군위IC교	65.1	16.5	5.8	3	25	B	RC중공슬래브교	내구성	I
하판2교	150	31	13.7	3	50	B	강박스거더교	안전성	I
제2수서교	60	12	6	4	15	B	RC슬래브교	내구성	I
중리교	26	10	4.5	2	13	B	라멘교	내구성	I
가인1교	54	10	5	4	15	B	RC슬래브교	안전성	I
은적1교	45	10	4.5	3	15	B	RC슬래브교	안전성	I
가인2교	75	10	5	5	15	B	RC슬래브교	안전성	I
무학교	25.8	10	4	3	12	C	라멘교	안전성	I + II
박리교	10	8	2.7	1	10	B	RC슬래브교	안전성	I
우수교	75	19	12.3	3	25	A	PSCI거더교	안전성	II
지경교	18	10.5	3.8	2	15	B	라멘교	안전성	I

시설물명	연장 (m)	총폭 (m)	높이 (m)	경간수	최대경 간장(m)	안전 등급	상부구조명	대상유형	설치 유형
이창교	66	10.7	5	5	14	A	RC슬래브교	안전성	I
향정교	39	10.5	7	3	15	A	RC슬래브교	안전성	I
진산교(상)	30	9.5	5.1	3	11.1	C	RC슬래브교	내구성	I
울진대교	280	19.5	12	5	60	B	강박스거더교	안전성	II
학전IC2교	54	25.2	7	4	14.5	B	RC슬래브교	안전성	I
남호교	50	19.5	7.4	2	25	B	PSC슬래브교	안전성	I
학천교	45.5	19	2.9	3	17.5	B	RC슬래브교	안전성	I
해학교(상)	77.1	10.3	3.5	3	25.7	B	PSCI거더교	안전성	II
자호천교	210	23.1	6.2	7	30	B	PSCI거더교	안전성	II
형산강교	350	20.5	7	7	50	B	강박스거더교	안전성	II
옥산1교	55	19	7.4	5	11	C	RC슬래브교	안전성	I
하서교(하)	100.2	11	3.5	9	12.5	B	RC슬래브교	안전성	II
제2신원교	120	10	2	6	20	B	RC중공슬래브교	안전성	I
노곡교(하)	98	11	5	7	14.8	C	RC슬래브교	내구성	I
갈평2교	12	10	5.5	1	12	B	RC슬래브교	내구성	I
진전1교	14	8.9	3.6	1	14	B	RC슬래브교	안전성	I
고현교	37	11	4.5	3	14	B	RC슬래브교	내구성	I
신안교	34.2	10.5	4	3	13.2	B	RC슬래브교	안전성	I
안강대교	320	20.8	19.8	58	50	B	강박스거더교	안전성	I
옥천2교	24	19.4	2.4	2	12	B	RC슬래브교	안전성	I
진남3교(상1)	240	9.5	8.6	8	30	B	PSCI거더교	안전성	II
진남3교(하)	680	9.5	10.4	14	50	B	강박스거더교	안전성	II
어신교	33	10.5	4.5	2	16.5	B	라멘교	안전성	I
갈천2교	153.3	9.5	11	7	25.5	B	PSCI거더교	안전성	I

시설물명	연장 (m)	총폭 (m)	높이 (m)	경간수	최대경 간장(m)	안전 등급	상부구조명	대상유형	설치 유형
갈천1교	41	9.7	3.6	3	15.8	B	RC슬래브교	안전성	I
갈천3교	58	11	11	4	15	B	RC슬래브교	내구성	I
산양2가도교	30.8	19	6	1	30.8	B	PSCI거더교	안전성	I
관창1교	198.3	8.5	11	7	33	B	PSC슬래브교	안전성	I
북곡교	25	10	4	2	12.5	B	RC슬래브교	안전성	I
관창2교	198.3	10	12	7	33	B	PSC슬래브교	안전성	I
상리1교	91.2	19.5	11.5	3	30.4	B	PSCI거더교	내구성	I
상리교(상)	108	10.5	7.1	9	12	B	RC슬래브교	안전성	I
진보교	210	10.5	28.7	7	30	C	PSCI거더교	내구성	I
임기교	150.2	10	8	6	30	B	PSCI거더교	내구성	I
왕태교	25	9	3.8	2	12.5	B	RC슬래브교	내구성	I
동림교	24	9	3.7	2	12	B	RC슬래브교	내구성	I
섬촌교	300.1	12	6.1	11	30	C	PSCI거더교	내구성	I
대석교	25	19	5.2	2	12.5	C	RC슬래브교	안전성	I
범서IC1교	39	6.5	12.3	3	15	B	라멘교	안전성	II
대천교	330	21	5	11	30	B	PSCI거더교	안전성	I
귀산1교	470	20.9	48.7	9	55	B	강박스거더교	안전성	I
청도2교	175	12	6	7	25	B	PSCI거더교	안전성	I
구영육교	60	21	8.1	2	30	B	강플레이트거더교	안전성	I
우천교	78.6	10.5	2.8	7	11.5	B	라멘교	안전성	I
중대교	100.3	9	5.3	5	25	B	PSCI거더교	안전성	I
화영교	50	10	5	4	14	C	RC슬래브교	내구성	I
두곡교	151.5	18.5	6.5	5	30.3	C	PSCI거더교	내구성	I
유천교	180	9	7	6	30	C	PSCI거더교	내구성	I

○ 대상교량의 설치유형에 따른 계측기 설치 계획(안)

국토 사무소	시설물명	상부구조명	설치 유형	가속도계	변위계	경사계	온도계	합계
합계(63개소)				108	22	22	63	215
대구	소계(13개소)			26	4	4	13	47
	서지교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
	지촌1교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
	지촌2교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
	이천교(30)	PSCI거더교	I + II	2	2	2	1	7
	군위IC교	RC중공슬래브교	I	2	0	0	1	3
	하판2교	강박스거더교	I	2	0	0	1	3
	제2수서교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	중리교	라멘교	I	2	0	0	1	3
	가인1교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	은적1교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	가인2교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	무학교	라멘교	I + II	2	2	2	1	7
	박리교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
진주	소계(5개소)			8	2	2	5	17
	우수교	PSCI거더교	II	0	2	2	1	5
	지경교	라멘교	I	2	0	0	1	3
	이창교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	향정교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	진산교(상)	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
포항	소계(16개소)			22	10	10	16	58
	울진대교	강박스거더교	II	0	2	2	1	5
	학전IC2교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	남호교	PSC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	학천교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	해학교(상)	PSCI거더교	II	0	2	2	1	5
	자호천교	PSCI거더교	II	0	2	2	1	5
	형산강교	강박스거더교	II	0	2	2	1	5
	옥산1교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	하서교(하)	RC슬래브교	II	0	2	2	1	5
	제2신원교	RC중공슬래브교	I	2	0	0	1	3
	노곡교(하)	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	갈평2교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	진전1교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	고현교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	신안교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	안강대교	강박스거더교	I	2	0	0	1	3

국토 사무소	시설물명	상부구조명	설치 유형	가속도계	변위계	경사계	온도계	합계
영주	소계(18개소)			32	4	4	18	58
	옥천2교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	진남3교(상1)	PSCI거더교	II	0	2	2	1	5
	진남3교(하)	강박스거더교	II	0	2	2	1	5
	어신교	라멘교	I	2	0	0	1	3
	갈천2교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
	갈천1교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	갈천3교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	산양2가도교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
	관창1교	PSC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	북곡교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	관창2교	PSC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	상리1교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
	상리교(상)	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	진보교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
	임기교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
	왕태교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	동림교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	섬촌교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
김해	소계(11개소)			20	2	2	11	35
	대석교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	범서IC1교	라멘교	II	0	2	2	1	5
	대천교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
	귀산1교	강박스거더교	I	2	0	0	1	3
	청도2교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
	구영육교	강플레이트거더교	I	2	0	0	1	3
	우천교	라멘교	I	2	0	0	1	3
	중대교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
	화영교	RC슬래브교	I	2	0	0	1	3
	두곡교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3
	유천교	PSCI거더교	I	2	0	0	1	3

II

사업추진 방안

1. 추진조직

가. 추진체계 및 기관별 역할

구분	기관/부서명	역할
주관 기관	부산지방국토관리청 (도로공사1과)	- 사업 총괄 관리 및 추진
	각 국토관리사무소 (시설안전관리과)	- 관내 교량의 계측시스템 설치 감독
	주관사업자 (사업수행자)	- 사업수행 및 사업이행 - 사업추진 상황보고 - 데이터 적정성 확보 및 하자관리
협조 기관	국토교통부 도로시설안전과 (운영관리기관)	- 계측 데이터 수신 및 연계 확인
	한국건설기술연구원	- 계측 대상 교량 선정 검토 (대상교량 변경시 검토)

2. 예정공정표

세부추진과업	비중	전 체(8개월, 240일)							
		1 개월	2 개월	3 개월	4 개월	5 개월	6 개월	7 개월	8 개월
1. 교량 IoT 계측시스템 설치를 위한 설계	10	5	5						
2. 교량 IoT 계측시스템 적정 설치 및 성능 점검	70	5	12	13	15	15	10		
3. 설치·운영 결과 정리 및 개선방안 제시	20				5		3	8	4
공정률	계	10	17	13	20	15	13	8	4
	누계	10	27	40	60	75	88	96	100

※ 과업수행 중 발주청의 사정에 따라 주관사업자와 협의하여 일정이 조정될 수 있음

1. 과업수행 요건

가. 일반지침

1) 사업수행계획서에 의한 진행

- 주관사업자는 과업수행을 위한 세부공정표, 과업참여자 선임신고서, 보안각서 등을 포함하는 착수계를 작성하여 계약일로부터 7일 이내에 발주청(주관기관)에 제출하여야 함
- 주관사업자는 계약일로부터 14일 이내에 아래사항이 포함된 사업수행계획서를 작성하여 발주청에 제출하여야 하며, 전체 과업수행에 차질이 없도록 상호 긴밀히 협조하여 과업을 수행해야 함
 - 과업수행 방향 및 방법, 과업내용 및 세부수행계획표, 과업수행조직 및 인력(장비)투입계획서, 과업참여자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간
- 과업수행은 과업지시서 등의 내용에 따라야 하며, 수행단계별 일정계획에 따라 추진한 전월 실적 및 금월 추진계획을 매월 5일 전까지 서면으로 제출하여야 함

2) 핵심 투입인력의 확보

- 주관사업자는 사업의 착수 시부터 준공시까지 사업수행을 지휘·감독할 수 있는 총괄사업책임자 1인을 선임하여야 함

3) 과업수행 보유인력의 변경

- 주관사업자가 과업수행 중 참여기술자를 교체하고자 할 때에는 사전에 발주청의 확인을 받아야 함

4) 과업수행에 대한 협조

- 과업수행을 위하여 관계기관과의 협조가 필요할 경우 주관사업자는 발주청에 협조를 요청할 수 있음

5) 과업 및 용역비 조정

- 과업수행 과정에서 과업내용의 일부 조정이 필요한 경우에는 발주청과 협의하여 과업내용을 조정할 수 있으며, 과업목적을 달성하기 위하여 필요한 사항이나 과업지시서에 누락된 경미한 사항은 주관사업자의 부담으로 함

나. 세부지침

- 1) 천재지변 등 불가피한 상황이 발생하여 과업의 정상적인 수행이 불가능한 경우에는 발주청 및 주관사업자가 협의하여 과업내용 및 과업기간을 변경할 수 있음
- 2) 본 과업 보완과 관련하여 문제발생 시에는 이 사업의 목적에 맞도록 발주청의 의견을 수렴하여 추진함
- 3) 기타의 사항은 관계규정 및 발주청의 지시에 따라 수행함
- 4) 입찰결과통보서의 첨부문서인 “협상 내용” 도 과업범위에 포함하여 주관사업자는 수행하여야 함

2. IoT 계측시스템 구성요소의 규격 및 요구사항

가. 계측기

1) 가속도계

적용계측기		특징 및 규격	
가속도계 (가속도센서 + 데이터로거)	특징	센서	· 중소규모 노후 교량의 동적 거동을 파악 할 수 있는 사양을 선정(규격 참조) · 현장에 설치 및 운영 시 데이터 취득 및 운영에 이상이 없어야 함 · 장기간 계측이 가능하도록 센서의 내구성을 고려하여 선정하여야하며, 센서의 내구성을 보장할 수 없을 시 보호 방안을 적용하여 센서의 안정적 계측이 가능하여야 함 · 사용자가 사용법을 완전히 숙지할 수 있도록 교육을 수행하고 사용자가 요청이 있을 경우 원격지원이 가능해야 함 · 제조사로부터 공급 및 기술지원 약속서 제출 · 가속도계는 계약 후 A/S 및 Warranty는 2년을 보증하며, 계약을 통한 추가적인 연장이 가능
		데이터로거	· 가속도계는 유무선 계측 시스템 중 현장 상황을 고려하여 계측 방식 선택 · 일정한 주기로 가속도를 계측하여야 하며, 필요 시 계측 주기의 변경이 가능하여야함 · 설치 및 운영 시 데이터 취득 및 전송에 이상이 없어야 함 (데이터 취득률 90% 이상 만족) · 데이터관리시스템에서 정하는 데이터 표준화(IoT 기본 플랫폼)에 맞추어 데이터 저장 또는 변환 가능
	규격	센서	· 1축 가속도계 · 주파수범위 : 0~50Hz 가능 · 측정빈도 : 100Hz 이상 · 운용 및 보관온도 : -30 ~ +80℃ · 측정범위 : ±2g 이상 · Dynamic Range: 90dB 이상
		데이터로거	· 데이터의 측정 주기와 계측기 수량을 고려하여 저장공간 확보 · 계측 데이터 처리를 위한 S/W 포함, 데이터를 획득할 수 있는 DAQ 포함 · IoT 플랫폼과 연계를 위한 디바이스 플랫폼 · 유무선 모두 사용이 가능(라우터 등 별도) · 최신 블루투스 5.0채널, LPWAN, Wifi 등의 근거리(200m이상) 통신모듈사용 가능 · 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 ADC 20bit 이상
※ 계측기와 계측데이터 관리시스템 간의 통신은 기본적으로 IoT 플랫폼을 적용 ※ 센서 및 데이터로거를 외부 충격 및 도난 등으로부터 보호 가능한 케이스 및 잠금장치를 구비해야함 ※ 입찰자는 본 규격서에 명시된 사항을 준수하고, 계약대상자는 최소 같은 사양 조건을 충족하는 장비를 선정하고 동등 이상임을 증명 할 수 있는 기술자료를 제출 ※ 데이터로거의 규격은 제안사가 선정한 제품의 사양을 적용할 수 있으나, 설치전 실내외 검증을 완료하여야 한다.			

2) 변위계

적용계측기	특징 및 규격		
변위계 (변위센서 + 데이터로거)	특징	센서	· 교량의 신축이음부에 설치하여 교량의 신축이음 변위량을 계측할 수 있어야 함(규격 참조) · 현장에 설치 및 운영 시 데이터 취득 및 운영에 이상이 없어야 함 · 장기간 계측이 가능하도록 센서의 내구성을 고려하여 선정 하여야 하며, 센서의 내구성을 보장할 수 없을 시 보호 방안을 적용하여 센서의 안정적 계측이 가능하여야 함 · 사용자가 사용법을 완전히 숙지할 수 있도록 교육을 수행하고 사용자가 요청이 있을 경우 원격지원이 가능해야 함 · 제조사로부터 공급 및 기술지원 약속서 제출 · 변위계는 계약 후 A/S 및 Warranty는 2년을 보증하며, 계약을 통한 추가적인 연장이 가능
		데이터로거	· 신축이음변위 계측은 유·무선 계측 시스템 중 현장 상황을 고려하여 계측 방식 선택 · 일정한 주기로 변위의 계측이 가능하여야 하며, 필요 시 계측 주기의 변경이 가능하여함 · 설치 및 운영 시 데이터 취득 및 전송에 이상이 없어야 함 (데이터 취득률 90% 이상 만족) · 데이터관리시스템에서 정하는 데이터 표준화(IoT 기본 플랫폼)에 맞추어 데이터 저장 또는 변환 가능
	규격	센서	· 측정범위 : 구조물의 최대 신축 변위 이상(단, 0~500mm) · 오차범위 : 최대 측정거리의 1% 이하 · 정밀도 : 1mm 이하 · 운용 및 보관온도 : -30 ~ +80℃
		데이터로거	· 데이터의 측정 주기와 계측기 수량을 고려하여 저장 공간 확보 · 계측 데이터 처리를 위한 S/W 포함, 데이터를 획득할 수 있는 DAQ 포함 · IoT 플랫폼과 연계를 위한 디바이스 플랫폼 · 유·무선 모두 사용이 가능(라우터 등 별도) · 최신 블루투스 5.0채널, LPWAN, Wifi 등의 근거리 (200m이상) 통신모듈사용 가능 · 아날로그 신호를 디지털 신호를 변환하는 ADC 20bit 이상
※ 계측기와 계측데이터 관리시스템 간의 통신은 기본적으로 IoT 플랫폼을 적용 ※ 센서 및 데이터로거를 외부 충격 및 도난 등으로부터 보호 가능한 케이스 및 잠금장치를 구비해야함 ※ 입찰자는 본 규격서에 명시된 사항을 준수하고, 계약대상자는 최소 같은 사양 조건을 충족하는 장비를 선정하고 동등 이상임을 증명 할 수 있는 기술자료를 제출 ※ 데이터로거의 규격은 제안사가 선정한 제품의 사양을 적용할 수 있으나, 설치전 실내외 검증을 완료하여야 한다.			

3) 경사계

적용계측기		특징 및 규격	
경사계 (경사센서 + 데이터로거)	특징	센서	· 교량의 교대 및 교각에 설치하여 각도의 변화를 계측할 수 있어야 함 (규격 참조) · 현장에 설치 및 운영 시 데이터 취득 및 운영에 이상이 없어야 함 · 장기간 계측이 가능하도록 센서의 내구성을 고려하여 선정하여야 하며, 센서의 내구성을 보장할 수 없을 시 보호 방안을 적용하여 센서의 안정적 계측이 가능하여야 함 · 사용자가 사용법을 완전히 숙지할 수 있도록 교육을 수행하고 사용자가 요청이 있을 경우 원격지원이 가능해야 함 · 제조사로부터 공급 및 기술지원 약속서 제출 · 경사계는 계약 후 A/S 및 Warranty는 2년을 보증하며, 계약을 통한 추가적인 연장이 가능
		데이터로거	· 경사 계측은 유·무선 계측 시스템 중 현장 상황을 고려하여 계측 방식 선택 · 일정한 주기로 경사의 계측이 가능하여야 하며, 필요 시 계측 주기의 변경이 가능하여야 함 · 설치 및 운영 시 데이터 취득 및 전송에 이상이 없어야 함 (데이터 취득률 90% 이상 만족) · 데이터관리시스템에서 정하는 데이터 표준화(IoT 기본 플랫폼)에 맞추어 데이터 저장 또는 변환 가능
	규격	센서	· 측정범위 : ±4.0 degree 이상 · 오차범위 : 최대 측정범위의 1% 이하 · 정밀도 : 0.03 degree 이하 · 운용 및 보관온도 : -30 ~ +80℃
		데이터로거	· 데이터의 측정 주기와 계측기 수량을 고려하여 저장 공간 확보 · 계측 데이터 처리를 위한 S/W 포함, 데이터를 획득할 수 있는 DAQ 포함 · IoT 플랫폼과 연계를 위한 디바이스 플랫폼 · 유·무선 모두 사용이 가능(라우터 등 별도) · 최신 블루투스 5.0채널, LPWAN, Wifi 등의 근거리 (200m이상) 통신모듈사용 가능 · 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 ADC 20bit 이상
※ 계측기와 계측데이터 관리시스템 간의 통신은 기본적으로 IoT 플랫폼을 적용 ※ 센서 및 데이터로거를 외부 충격 및 도난 등으로부터 보호 가능한 케이스 및 잠금장치를 구비해야함 ※ 입찰자는 본 규격서에 명시된 사항을 준수하고, 계약대상자는 최소 같은 사양 조건을 충족하는 장비를 선정하고 동등 이상임을 증명 할 수 있는 기술자료를 제출 ※ 데이터로거의 규격은 제안사가 선정한 제품의 사양을 적용할 수 있으나, 설치전 실내·외 검증을 완료하여야 한다.			

4) 온도계

적용계측기	특징 및 규격		
온도 (온도센서 + 데이터로거)	특징	센서	· 교량의 온도의 변화를 계측할 수 있어야 함(규격 참조) · 현장에 설치 및 운영 시 데이터 취득 및 운영에 이상이 없어야 함 · 장기간 계측이 가능하도록 센서의 내구성을 고려하여 선정하여야 하며, 센서의 내구성을 보장할 수 없을 시 보호 방안을 적용하여 센서의 안정적 계측이 가능하여야 함 · 사용자가 사용법을 완전히 숙지할 수 있도록 교육을 수행하고 사용자가 요청이 있을 경우 원격지원이 가능해야 함 · 제조사로부터 공급 및 기술지원 약속서 제출 · 온도 센서는 계약 후 A/S 및 Warranty는 2년을 보증하며, 계약을 통한 추가적인 연장이 가능
		데이터로거	· 온도 계측은 유·무선 계측 시스템 중 현장 상황을 고려하여 계측 방식 선택 · 일정한 주기로 온도의 계측이 가능하여야 하며, 필요 시 계측 주기의 변경이 가능하여야 함 · 설치 및 운영 시 데이터 취득 및 전송에 이상이 없어야 함 (데이터 취득률 90% 이상 만족) · 데이터관리시스템에서 정하는 데이터 표준화(IoT 기본 플랫폼)에 맞추어 데이터 저장 또는 변환 가능
	규격	센서	· 측정범위 : -30℃ ~ 80℃ 이상 · 오차범위 : 0.5℃ 이하 · 정밀도 : 0.1℃ 이하 · 운용 및 보관온도 : -30 ~ +80℃
		데이터로거	· 데이터의 측정 주기와 계측기 수량을 고려하여 저장 공간 확보 · 계측 데이터 처리를 위한 S/W 포함, 데이터를 획득할 수 있는 DAQ 포함 · IoT 플랫폼과 연계를 위한 디바이스 플랫폼 · 유·무선 모두 사용이 가능(라우터 등 별도) · 최신 블루투스 5.0채널, LPWAN, Wifi 등의 근거리 (200m이상) 통신모듈 사용 가능 · 아날로그 신호를 디지털 신호를 변환하는 ADC 20bit 이상
※ 계측기와 계측데이터 관리시스템 간의 통신은 기본적으로 IoT 플랫폼을 적용 ※ 센서 및 데이터로거를 외부 충격 및 도난 등으로부터 보호 가능한 케이스 및 잠금장치를 구비해야함 ※ 입찰자는 본 규격서에 명시된 사항을 준수하고, 계약대상자는 최소 같은 사양 조건을 충족하는 장비를 선정하고 동등 이상임을 증명 할 수 있는 기술자료를 제출 ※ 데이터로거의 규격은 제안사가 선정한 제품의 사양을 적용할 수 있으나, 설치전 실내외 검증을 완료하여야 한다.			

나. 통신장비

1) 게이트웨이

통신장비	특징 및 규격	
게이트웨이	특징	· 비콘과 연계를 통해 무선센서 연결 · 획득한 데이터를 처리할 수 있는 데이터 처리 기능 · 다양한 통신 네트워크 구성가능(유/무선) · 각각이 디바이스 제어 및 설정 기능 · 현장에 설치 및 운영시 데이터 취득 및 전송에 이상이 없어야 함 · 다양한 데이터 획득방법 제공(주기적인 분석값 저장, 트리거 설정에 의한 Raw 데이터 획득, 실시간 Raw데이터 획득) · 장기간 계측 및 현장의 환경조건을 고려하여 선정 · 사용자가 사용법을 완전히 숙지할 수 있도록 교육을 수행하고 사용자가 요청이 있을 경우 원격지원이 가능해야 함 · 제조사로부터 공급 및 기술지원 약속서 제출 · 계약 후 A/S 및 Warranty는 2년을 보증하며, 계약을 통한 추가적인 연장이 가능 · 지정되는 IoT 기본 플랫폼에 적합
	규격	· 최신 블루투스 5.0채널, LPWAN, Wifi 등의 근거리 (200m이상) 통신모듈사용 가능 · 자체 메모리는 8G 및 15일 이상의 데이터 저장 · 계측 데이터 처리를 위한 S/W 포함 · 데이터를 획득할 수 있는 DAQ 포함 · IoT 플랫폼과 연계를 위한 디바이스 플랫폼 · 유·무선 모두 사용이 가능(라우터 등 별도) · 운용 및 보관온도 : -30 ~ +80℃
※ 계측기와 계측데이터 관리시스템 간의 통신은 기본적으로 IoT 플랫폼을 적용 ※ 입찰자는 본 규격서에 명시된 사항을 준수하고, 계약대상자는 최소 같은 사양 조건을 충족하는 장비를 선정하고 동등 이상임을 증명 할 수 있는 기술자료를 제출 ※ 게이트웨이 없이 직접 통신하는 일체형으로 구성하는 경우 게이트웨이의 생략 가능		

2) 데이터전송장치(LTE-Router)

통신장비	특징 및 규격	
데이터전송 장치 (LTE-Router)	특징	· 공공,사설 APN(Access Point Name) 네트워크 지원 · WAN 포트는 PPPoE , DHCP, Static IP, 4G(LTE) 지원 · ICMP, 원격 라우터 재부팅 · VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)을 통합하여 기존 회선 라우터에 4G WAN 백업 서비스 지원 · 라우터 출하시 기본설정은 자유롭게 구성 · 시스템 로그 등 로컬 또는 원격에서 모니터링 및 리셋기능 · VPN 기능 (PP2P, L2TP, IPSec) 등 보안 기능 탑재 · NAT 기능 · 방화벽 기능(IP필터링, MAC 필터링, URL 필터링) · 상용통신망 LTE 주파수 대역과 호환이 가능하여야 함 · 제조사로부터 공급 및 기술지원 약속서 제출 · 계약 후 A/S 및 Warranty는 2년을 보증하며, 계약을 통한 추가적인 연장이 가능 · 지정되는 IoT 기본 플랫폼에 적합
	규격	· CPU : RAM 512bit, FLASH : 128Mbit 이상 · 인터페이스 WAN 100Mbps RJ45포트 1개, RS232C 직렬포트 1개, LAN 4포트 · 안테나 : ANT 1 for LTE · 정전기 방전 내성 : EN6100 레벨2 · 전송속도(대역폭) : 10Mbps 이상 · 거리 : 기간통신사업자 Private-LTE 서비스 접속 가능 · 온도 : -30 ~ +80 · 입력 DC, 송신전력, 사용주파수 : 기간통신사업자별 제공 특성
※ 계측기와 계측데이터 관리시스템 간의 통신은 기본적으로 IoT 플랫폼을 적용 ※ 입찰자는 본 규격서에 명시된 사항을 준수하고, 계약대상자는 최소 같은 사양 조건을 충족하는 장비를 선정하고 동등 이상임을 증명 할 수 있는 기술자료를 제출 ※ 라우터 없이 직접 통신하는 일체형으로 구성하는 경우 물리적 CPU, 인터페이스 규격 등의 하드웨어 규격은 생략 가능		

다. 전원장비

전원장비	특징 및 규격	
태양광	특징	· 계측센서 및 통신장비 사용을 위한 메인 전원으로 활용 · 계측센서 및 통신장비들에 전원공급이 가능해서 문제없이 구동이 가능하여야 함 · 시스템 보관함을 통해 태양광 충전배터리, 컨트롤러 보호 가능 · 태양광 없이 7일 이상 전원 공급 가능한 용량으로 구성하여 기상이변에 대처가 가능 · IP 65등급 이상의 방수 및 방진이 가능 · 일조량과 방향을 고려하여, 차량 및 보행자의 통행에 방해가 되지 않아야 함 · 자중, 바람 등의 영향으로 훼손되지 않도록 견고하게 설치 · 장기간 계측 및 현장의 환경조건을 고려하여 선정 · 계약 후 A/S 및 Warranty는 2년을 보증하며, 계약을 통한 추가적인 연장이 가능
	규격	· 태양광 패널, 컨트롤러, 태양광 충전배터리, 시스템 보관함 등으로 구성 · 벽이나 바닥에 고정하는 고정지그와 폴대 포함 · 운용 및 보관온도 : -30 ~ +80℃
※ 필요시 보조용 배터리를 병용해서 사용이 가능 ※ 상시전원은 태양광 및 배터리 사용이 불가능 할 경우에만 적용하여 사용 ※ 입찰자는 본 규격서에 명시된 사항을 준수하고, 계약대상자는 최소 같은 사양 조건을 충족하는 장비를 선정하고 동등 이상임을 증명 할 수 있는 기술자료를 제출		

라. 부속장비

부속장비	특징 및 규격	
함체	특징	· 계측센서, 전원 장비 등의 보호 · 각 장비의 보관이 가능하도록 충분한 공간 확보 · 도난 등의 사고를 방지할 수 있도록 잠금장치 필요 · IP 65 등급 이상의 방수 및 방진이 가능 · 장기간 계측 및 현장의 환경조건을 고려하여 선정
	규격	· 외부 충격으로부터의 보호가 가능 · 벽이나 바닥에 고정하는 고정지그 포함 · 재질 STS304-1.5t · 함체 내측 단열 처리, 방염코팅
설치 및 유지관리 부속장비	특징	· 전원케이블, 데이터 케이블 등의 보호가 가능 (열악한 환경(신축이음부, 태양광 및 우수 접촉부 등)에 노출되는 경우 강관배관을 설치) · 보호장치, 안내표지 등 현장 상황에 맞게 유지관리가 용이하도록 설치 · 점검진단, 보수보강 등 타작업자의 인지가 용이하도록 함 · 빗물과 낙수 등으로부터 기본 방수 가능 · 장기간 계측 및 현장의 환경조건을 고려하여 설치
	규격	· 각 계측센서 및 장비들을 벽이나 바닥에 고정시킬 수 있는 장비 · 벽이나 바닥에 고정하는 고정지그 포함 · 보호장치, 안내 표지 등 현장에 필요한 부속장비
※ 입찰자는 본 규격서에 명시된 사항을 준수하고, 계약대상자는 최소 같은 사양 조건을 충족하는 장비를 선정하고 동등 이상임을 증명 할 수 있는 기술자료를 제출		

※ 이상 센서와 장비에 대한 사양은 위의 사양과 다른 제안사에서 제시한 제품을 사용할 수 있으나 규격과 신호 품질에 대한 검증결과를 제시하여야 함.

마. IoT 기본 플랫폼(모비우스) 연계 표준규약

1) 통신프로토콜⁽⁶⁾



⁽⁶⁾ 통신프로토콜(Communication Protocol) : 서로 다른 기기 및 IoT 디바이스(센서 등) 간의 데이터 교환을 수행할 수 있도록 표준화시켜 놓은 통신규약

- 전송하고자 하는 데이터의 형식, 부호화, 신호 레벨 등 규정
- 기기 간의 효율적이고 정확한 정보 전송을 위한 협조 사항과 오류 관리를 위한 제어 정보 규정
- 기기 간의 통신 속도, 데이터의 순서 제어 등을 규정

프로토콜	특징	적용 데이터
HTTP ⁽⁷⁾	• 비연결성⁽⁸⁾, 무상태 통신 프로토콜⁽⁹⁾ • 요청에 대한 응답 구조⁽¹⁰⁾ • JSON 메시지 형식 사용⁽¹¹⁾	• 동적 통계데이터⁽¹²⁾ • 정적 계측데이터⁽¹³⁾ • 이벤트 데이터⁽¹⁴⁾ • 디바이스 제어명령⁽¹⁵⁾ • 가속도 시계열 신호파일⁽¹⁶⁾
MQTT ⁽¹⁷⁾	• 발행-구독기반의 메시징 프로토콜 • 메시지 브로커 필요 • TCP/IP 네트워크 임베디드 장치 중심	• 가속도 실시간 데이터

⁽⁷⁾ HTTP (HyperText Transfer Protocol) : 모비우스 서버와 IoT 디바이스의 계측데이터 및 정보 등을 교환하기 위한 통신규약(요청-응답)

⁽⁸⁾ 비연결성 : IoT 디바이스(센서, 기기 등)가 모비우스 서버가 요청을 주고 받을 때만 연결을 유지하고, 응답을 주고나면 연결을 끊음

⁽⁹⁾ 무상태 통신 프로토콜 : IoT 디바이스(센서, 기기 등)에 필요한 경우에만 연결

⁽¹⁰⁾ 요청에 대한 응답 구조 : 모비우스 서버 플랫폼에서 IoT 디바이스의 모든 정보 요청과 응답에 대한 사전 정의

⁽¹¹⁾ JSON(JavaScript Object Notation) 메시지 형식 사용 : 요청에 대한 응답 구조에 사용하는 속성-값 쌍 이루어진 개방형 표준 포맷

⁽¹²⁾ 동적 통계데이터 : 가속도계(100Hz/초) 실시간 최대/최소/평균/표준편차 등 물리적 데이터

⁽¹³⁾ 정적 계측데이터 : 온도, 경사계, 신축이음계, 변위계, 변형률계 등 정적기반(10분) 물리적 데이터

⁽¹⁴⁾ 이벤트 데이터 : 이상신호, 구조물 단계별 관리기준치 초과시 수집되는 계측데이터

⁽¹⁵⁾ 디바이스 제어명령 : IoT 디바이스의 초기화, 재시작, 펌웨어 업데이트, 시간 설정 등 제어 기능

⁽¹⁶⁾ 가속도 시계열 신호파일 : 가속도센서로 수집되는 원시데이터를 시간순으로 저장한 파일

⁽¹⁷⁾ MQTT (Message Queue Telemetry Transport) : 국제 표준화된 발행-구독(Publish-Subscribe) 기반의 메시지 송수신

- 모비우스 서버 플랫폼에서 정보 요청(발행)을 하면 IoT 디바이스에서 정보 수신(구독)
- IoT 디바이스에 사용하는 프로토콜로 저전력, 네트워크 대역폭을 작게 사용하는 환경에 적합

2) 송수신 정보 표준 응용프로토콜

정보종류		응용프로토콜	형식
데이터	동적 실시간	MQTT	
	동적 대푯값 정적 측정값	HTTP	JSON*
	동적 트리거 시계열 데이터	HTTP	JSON
	동적 주기적 시계열 데이터	HTTP	Binary
디바이스 제어 명령		HTTP	JSON
디바이스 설정 정보		HTTP	JSON

* JSON: JavaScript Object Notation

3) 원거리 데이터 전송 표준 : LTE 기반

4) 데이터 구성 표준 (기본 필수사항)

응용계층		데이터 구성
시스템 데이터	설정정보	· 시스템 정보 : 교량, 센서, 장비, 서버 정보 · 채널 정보 : 센서코드, 센서형식, 채널정보, 환산정보, 데이터보정 정보, 트리거정보, 관리기준
	상태정보	· 전원상태 : 전압 · 동기화 정보 : 설정정보 갱신일, 시각동기화 · 시스템 재구동 : 재구동 요청로그 · 정보 갱신 : 설정정보 갱신 요청, 설정정보
계층 데이터	구성정보	· 시스템 정보 : 교량, 센서, 장비, 서버 정보 · 데이터 정보 : 데이터 형식, 측정시간, 트리거 정보, 코드정보
	일상 데이터	· 구성 : [측정시간-채널별 데이터] 데이터 형식 · 데이터량 : 적용 수집속도에 따른 측정기간 데이터 수
	특별 데이터	· 구성 : [측정시간-채널별 데이터] 데이터 형식 · 데이터량 : 적용 수집속도에 따른 측정기간 데이터 수
	이상 데이터	· 구성 : [측정시간-채널별 데이터] 데이터 형식 · 기준치 초과에 따른 트리거 종류와 발생된 센서 정보 · 데이터량 : 적용 수집속도에 따른 측정기간 데이터 수

5) oneM2M IoT기반 플랫폼 표준화 공통 기능

명칭	내용
DMR	데이터 저장 및 관리, 데이터 분석 기능
CMDH	데이터 저장 및 관리, 데이터 분석 기능
Subscription/Notification	메시지 전달 관리 및 정책에 기반한 전송 QoS(Quality of Service) 제어
Registration	정보 변경에 대한 구독/통지 기능
Group Mgmt	플랫폼에 어플리케이션 및 장치 등록
Security	단대단 보안 연결 제공, 인증/권한 설정 기능
Discovery	특정 정보 탐색, 특정 정보에 대한 통지
Network Interworking	액세스 네트워크 연동 기술
Location	장치에 위치 정보 제공 및 관리
Dev.Mgmt	OMA DM(Device Management), OMA Lightweight M2M

6) 일반교량 계측데이터 관리체계 모비우스 규약 2.0 갱신내용

내용
- config->ctrigger의 st5high, st5low 파라미터 삭제 - config->cmeasure의 st7min, st7max, st8min, st8max, st9min, st9max, st10min, st10max 파라미터 삭제 - config->cmeasure의 st4min, st4max, st5min, st5max, st6min, st6max 파라미터의 필수여부를 선택(Optional)으로 변경 - data->fft의 st7hz, st7hz, st7hz, st7hz 파라미터 삭제 - data->fft의 st4hz, st5hz, st6hz 파라미터의 필수여부를 선택(Optional)으로 변경 - config->cmeasure 센서형식 CAM 내용 추가 - config->cmeasure에 rawcron, fftcron, batterylowlimit 파라미터 추가 - config->ctrigger의 st2high, st2low 파라미터의 필수여부를 조건부필수(Conditional)로 변경 - info->manufacture에 센서형식 CAM 내용 추가 - info->imeasure에 센서형식 CAM 내용 추가 - info->imeasure에fft, maxsamplerate 파라미터 추가 - data->dmeasure의 측정구분에 따른 측정 방법 설명 추가 - state의 abdesc 파라미터에 오류코드 정의 - 실시간 데이터 응답에 센서 형식이 CAM인 경우 추가 - 센서 종류에 풍속계(WD), GNSS(GN), 수위계(WG) 추가 *별도파일 참고: 일반교량 계측데이터 관리체계 모비우스 규약 2.0

바. 보안관리

- 게이트웨이와 IoT플랫폼간 데이터는 불법적인 스니핑(sniffing) 또는 도청 방지를 위해 암호화된 형태로 전송되어야 함
- 암호 키와 같은 중요 데이터는 암호화하여 안전하게 처리 및 저장 관리하여야 함
- 기기복제 방지를 위해 고유 식별정보가 외부로 유출되거나 변경되지 않도록 안전하게 처리 및 관리해야 함
- 데이터 위변조 방지를 위해 데이터 무결성 검증 기능을 제공해야 함
- 비인가 된 사용자의 접근을 차단하기 위해 사용자 인증 기능을 제공해야 함

사. 기술지원

- 제조사로부터 공급 및 기술지원 협약서 제출
- 현장 설치 제품의 이상 시 빠른 교체를 위해 설치 전 총 공급 물량을 설치 물량의 1.2배로 선 확보
- 제조사로부터 IoT 장비에 대한 기능오류 발생시 펌웨어⁽¹⁸⁾ 제출

⁽¹⁸⁾ IoT 디바이스(센서, 기기 등) 장치에 포함된 소프트웨어로 하드웨어(IoT 디바이스)의 제어와 구동을 담당하는 일종의 운영체제

3. 보안대책

- 가. 규칙(국토교통부훈령 제906호, ‘17.07.13)’에 따른 보안각서를 제출하고 과업참여자에 대해서는 과업수행기관 대표자 책임하에 보안각서를 징구하여 착수제 제출 시에 제출하여야 한다.
- 나. 주관사업자는 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실, 기타 손괴 등을 방지하고 제반보안 사항의 조치를 강구 또는 감독하기 위해 정·부 보안책임자를 지정·관리하여야 한다.
- 다. “국토교통부 보안업무 시행세칙”에 따라 주관사업자의 과업 감독관은 과업종사자에게 정기적으로 보안교육을 실시하며, 보안대책 이행여부를 월 1회 이상 확인하여야 한다.

- 라. 주관사업자는 과업수행 중 과업참여자를 교체할 경우 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 하며, 발주청의 확인을 받아야 한다.
- 마. 주관사업자는 과업수행과 관련된 자료는 본 과업 이외의 여타 목적을 위해 사용될 수 없으며, 발주청의 서면승인 없이 타인에게 제공 또는 대여하거나 외부에 공개할 수 없으며, 납품물량 외 추가 발행을 금지한다. 또한 불량 및 파지 등의 소각도 철저히 하여야 한다.
- 바. 과업의 보안유지를 위하여 자료보관함은 별도로 비치하되 비밀, 대외비 및 일반자료 보관함으로 구분하고, 자료 및 성과물의 중요도에 따라 비밀, 대외비 및 일반자료로 분류·관리하여야 한다.
- 사. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 인쇄하고자 할 경우에는 과업수행 감독관 입회하에 정부 비밀취급인가 업체에서 발간 하여야 하며, 성과품에는 발간근거를 명시(업체명, 인가근거, 참여자, 발간일자)하고 원지·폐지 등을 완전 회수·소각하여야 한다.
- 아. 보안이 요구되는 과업을 수행하는 경우에는 작업실을 제한구역으로 지정하여 외부인의 출입을 금하도록 하여야 하며, 성과품 작업 시에는 참여인원을 최소화 하되, 정규직원에게 한하여 업무를 수행하게 해야 한다.
- 자. 과업참여자가 교체되거나 과업참여자 이외의 자에게 부득이한 사정으로 성과품 등 관계 자료를 취급하게 해야 할 경우에는 반드시 보안각서를 징구 후 취급토록 하여야 한다.
- 차. 과업수행 중 발생한 자료 등의 폐기물은 정·부 보안관리 책임자 책임하에 완전 소각하여야 한다.
- 파. 용역계약자는 용역수행과정에서 취득한 내용을 임의로 사용하여 국가가 손해를 입었을 때에는 이에 대한 손해배상 책임을 진다.
- 하. 기타 “국토교통부 보안업무규칙(국토교통부훈령 제906호, ‘17.07.13)”에서 정하는 바에 따라 과업을 수행하여야 한다.

정보화 외주 용역사업 보안특약 조항

제1조(정보누출 등 금지) 사업자는 본 사업을 수행함에 있어 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. [별표 1]에 명시된 ‘누출금지 대상정보’를 누출
2. [별표 2]에 명시된 ‘보안위반 처리기준’의 위규사항

제2조(보안대책 및 벌칙) ① 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대한 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표 1]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 한다.

② 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 제1조제1호의 ‘누출금지 대상정보’를 누출한 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 따라 부정당업자로 등록하고 입찰 참가자격을 제한하며 손해배상 등 일체의 민·형사상 책임을 진다.

③ 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 보안정책을 위반하였을 경우 [별표 2]의 ‘보안위반 처리기준’에 따라 조치한다.

제3조(자료 폐기 및 반납) 사업자는 본 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업 종료 시 발주기관 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

제4조(취약점 점검) ① 사업자는 본 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

② 「전자정부법 시행령」 제71조에 명시된 정보시스템 개발시 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」(행정안전부 고시) 제50조부터 제53조까지에 따라 보안약점이 발생하지 아니하도록 소프트웨어를 개발하고 정보시스템 감리 등을 통해 보안약점을 진단하여야 한다.

제5조(하도급 계약시 조치사항) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 하도급 계약을 체결할 경우에는 본 사업계약 수준의 정보보안 특수계약조건을 하도급계약서에 포함하여야 한다.

제6조(보안 교육) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 투입되는 모든 인력을 대상으로 보안교육을 사업 투입전 실시하고 사업 중 주기적으로 실시하여야 한다.

제7조(물리적 보안) 사업자는 사업수행 장소(용역사무소, 개발실 등)의 출입 통제 및 시건 관리를 통해 물리적 보안체계를 수립하여야 한다.

제8조(시스템 보안) 사업자는 시스템 및 어플리케이션 등에 접근하기 위해 발주기관으로부터 계정을 부여받은 경우에는 해당 계정으로 수행한 주요작업 내용을 기록하여야 한다.

제9조(네트워크 보안) 사업자는 용역 사업에 사용되는 개발망과 사업장의 인터넷망은 물리적으로 네트워크를 분리하여 사용하여야 하며, 발주기관의 정보통신망과도 분리 구성하여야 한다.

제10조(보안점검) 사업자는 주기적으로 보안점검을 실시하고 그 결과를 발주기관 담당자에게 보고하여야 하며, 발주기관 및 발주기관의 상급기관의 보안점검시 충실히 대응하여야 한다.

제11조(반·출입 통제) 사업자는 용역 사업에 사용되는 장비, 문서 및 미디어 등에 대해 반·출입 시 문서명, 물품, 일자, 고유식별번호, 목적 등을 관리대장에 기록·관리하여야 하며, 그 결과를 발주기관 담당자에게 주기적으로 보고하여야 한다.

제12조(개인정보보호) ① 개인정보 처리업무를 위탁받아 처리하는 사업자는 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 및 물리적 안전조치를 취하여야 한다.

② 사업자는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

③ 사업자는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 즉시 파기하거나 발주기관에 반납하여야 한다.

④ 발주기관은 사업자의 개인정보 처리현황에 대하여 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 교육할 수 있다.

제13조(온라인 개발 및 유지보수) 발주자가 필요하다고 판단하고 사업자가 다음 각 호에 따른 보안대책에 서면으로 동의하는 경우에 한하여, 사업자에게 소관 정보시스템(보안·네트워크장비는 제외)에 대하여 인터넷을 통한 온라인 개발 및 유지보수를 허용할 수 있다.

1. 온라인 개발 및 유지보수는 발주기관의 온라인 용역 통제시스템을 통해서 수행하여 소통구간 보호·통제
2. 지정된 장소에 설치된 지정된 단말기에서만 온라인 용역 통제시스템 접속 및 해당 단말기에 대한 접근 인원 통제
3. 지정 단말기는 제2호에 따른 온라인 용역 통제시스템 접속 전용(專用)으로 운용하고 다른 목적의 인터넷 접속은 차단
4. 접속 사실이 기록된 로그기록을 1년 이상 보관
5. 계약 시행일로부터 종료 후 30일이 경과하는 날까지의 기간 중에 발주기관, 발주기관의 상급기관 및 국가정보원장의 정기 또는 수시 점검(불시 점검을 포함한다) 수검

제14조(소프트웨어 산출물 제공) ① 사업자는 「소프트웨어 진흥법」 제59조 및 「(계약예규)용역계약일반조건」(기획재정부 계약예규) 제56조에 따른 지식재산권을 행사하기 위하여 소프트웨어 산출물 반출을 요청할 경우 누출금지 정보가 완전 삭제되었다는 대표자 명의의 확인서를 제출하여야 한다.

② 사업자는 소프트웨어 산출물을 제3자에게 제공하고자 할 경우 발주자의 승인을 받아야 한다.

누출금지 대상정보

1. 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황
2. 세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도
3. 사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물
5. 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(유출시 안보·국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당)
6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
7. 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부분서
9. 「개인정보 보호법」 제2조 제1호의 개인정보
10. 「보안업무규정」 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제16조제3항에 따른 대외비
11. 그 밖에 해당사업과 관련하여 공개가 불가하다고 판단한 자료

보안위반 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 별
심 각	1. 국토교통부 ‘비공개정보 세부기준’에 따른 내부문서 유출 2. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 3. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 장비에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 장비 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 센터장비 내 인위적인 악성코드 유포	◦사업참여 제한 (부정당업자 등록) ◦위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리 소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진 촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망·인터넷망 무단 혼용사용(물리적 미분리 포함), 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역 사업 관련 자료 수발신 다. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 외부 전산망(무선공유기 포함)을 무단 설치·연동 아. 보안관련 프로그램 강제 삭제 자. 개발·유지보수 시 비인가 원격작업 사용 차. 원격 개발·유지보수 시 비지정 단말 사용 카. 원격유지보수용 지정단말(용역사무실)에 외부(인터넷 등)로부터 원격프로그램을 이용하여 접속	◦위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 별
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 인터넷망 연결 PC하드디스크에 업무자료 임의저장 나. 인터넷망 연결 PC에 비인가 문서편집기(MS-Office 등) 설치 다. 네이트온 등 비인가 메신저 또는 파일공유프로그램 무단 사용 라. 상용메일을 활용하여 업무 자료 수발신 마. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순 숫자 부여 바. PC·시스템 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 사. 비인가 보조기억매체 무단 사용 아. 노트북·PC 등 단말기의 비인가된 무선통신 사용 자. 공유폴더를 이용한 업무자료 공유 차. 원격 개발·유지보수용 단말에 비인가 프로그램 설치 카. 원격 개발·유지보수용 지정단말을 이용 유지보수업무 외 인터넷 접속	◦위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검·측정결과 조치 미흡 다. 필수 보안프로그램(안티바이러스, USB통제프로그램 등) 미설치 또는 우회하여 정보시스템 사용 라. 노트북·PC 등 단말기내 비인가된 무선통신 기능 미제거 마. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 바. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근	◦위규자 서면·구두 경고 등 문책 ◦위규자 사유서 / 경위서 징구

4. 제조 일반

- 가. 규정된 품목의 설비는 KS(한국 표준규격)의 해당조건에 준하거나 그 이상이어야 한다.
- 나. 모든 설비의 부속품은 신품이어야 하며, 사용목적에 적합한 재질이어야 하며 해충, 먼지 등 이물의 흡입이 방지되고 전기 또는 회전부 접촉 등으로 인한 안전사고가 발생되지 않는 구조여야 하며 가장 가혹한 조건에서 최소의 유지보수로 연속적인 운전을 할 수 있어야 한다.
- 다. 현장 IoT 계측시스템 설치에 필요한 구성요소 중 KC 인증의 획득이 가능한 구성요소에 대해서는 KC 인증을 획득한 제품을 사용한다. 현장 IoT 계측시스템의 주요통신 부품은 설치 이전 KC 인증이 완료되어야 한다.

5. 품질보증사항

주관사업자는 성적서 위·변조 및 유사제품을 사용하지 않아야 하며, 성적서 위조, 변조 및 유사제품 발견시, 발주청은 관련 절차 및 규정에 따라 계약해지, 부정당업체 제재를 할 수 있다.

6. 검사 및 시험

- 가. 장비는 아래의 검사와 시험을 거쳐야 한다.
 - 1) 현장에서 인도할 때의 검사
 - 2) 현장에서 설치 완료 후 시험작동
- 나. 주관사업자는 각 기기를 출고할 때 검사 및 시험에 대한 성적서를 제출하여야 한다.
- 다. 주관사업자는 계측기의 초기화 방법과 계측값의 보정방법을 제공하여야 한다.
- 라. 단기간의 센서 노이즈가 크지 않아야 하고 장기간 baseline의 변화 등이 발생하지 않아야 하며, 발생할 경우 센서를 교체하여야 한다.

7. 포장, 운송, 설치 및 운영

- 가. 납품 시 제품에는 실명판을 부착하여 제작자의 상호, 납품일자, 구매자 등의 표시를 통해 식별이 용이해야 한다.
- 나. 주관사업자는 제품의 손상이나 오염을 방지하기 위한 수단과 취급방법을 갖추어야 하며, 납품이 끝날 때까지 포장 및 보존의 책임이 있다.
- 다. 제품은 상하차 작업 또는 운송 시 발생할 수 있는 위험에 견뎌야 하며, 받침대 포장 등 기타 필요한 조치를 하여 인수 검사 시 제품에 손상이 없어야 한다.
- 라. 운반 도중 제품에 결함이나 사용상 문제가 발생되었을 경우 계약 상대방자는 그 제품에 대하여 재납품을 해야 하며, 이에 따른 모든 책임은 주관사업자가 부담한다.
- 마. 설치 위치는 현장 조사를 거쳐 발주청의 요구사항을 만족하도록 적정하게 설치하여야 한다.
- 바. 설치장소의 안전상황을 고려하여 계측기를 설치하고 계측기 운영에 관한 안내명판을 부착하여야 하며 세부사항은 발주청과 협의하여 조정한다.
- 사. 주관사업자는 전문기술자를 현장에 투입하여 다음과 같은 계측기 설치 및 관련 작업에 대하여 기술지도를 하여야 하며, 전담기술자를 배치하여 계측시스템의 설치 및 시험운영을 수행하여야 한다.
 - 1) 현장에서의 장비의 포장 해체
 - 2) 장비의 정밀도 검사와 시험작동 및 성능보증시험
 - 3) 계측기 설치감독
 - 4) 공사감독자에 대한 기술지도 정보 및 자료제공

8. 각종 인허가

- 가. 설치와 관련한 각종 인·허가 사항을 포함한 모든 법규 등을 준수하여야 하며, 이로 인하여 설치가 지연될 우려가 있는 개소는 설치를 원활하게 추진할 수 있도록 대책을 수립하고 조치하여야 한다.
- 나. 발주청의 명의로 인·허가하여야 할 사항에 대하여 주관사업자는 원활한 업무수행을 위해 인·허가 업무에 최대한 협조와 지원을 하여야 한다.

9. 안전

- 가. 주관사업자는 관련법규와 발주청의 안전관리지침을 성실히 준수하며, 안전관리 규정 미준수, 부주의, 판단착오 및 작업자의 고의 과실 등으로 발생한 인적, 물적 안전사고에 대하여는 주관사업자가 피해복구 및 배상에 대한 모든 책임을 갖는다.
- 나. 국내법령에 의거, 작업에 필요한 제반 개인 안전장구를 착용한다.

10. 기성물의 보호

- 기성부분 및 설비는 손상하거나 더럽히지 않도록 보호해야 하며, 이를 태만히 하여 손실이나 손상이 발생할 경우 감독관에게 보고 후 주관사업자 부담으로 원상 복구해야 한다.

11. 하자보수

- 가. 무상하자보수 기간은 2년이며, 계측기기에 장애가 발생하여 지원 요청 시 신속하고 원활하게 지원할 수 있는 세부 하자보수 계획을 제시하여야 한다.
- 나. 하자보수기간 완료 후 본 사업과 관련한 교량 현장 IoT 계측 시스템의 지속적인 운영과 발전을 위한 유상 유지보수 계획을 제시하여야 한다.

- 다. 각종 장애 발생 시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 하자보수를 보장하기 위하여 기술지원 부서 및 전문 핵심투입인력을 확보하고 있어야 하며, 구체적인 장애조치계획을 제시하여야 한다.
- 라. 계측기기 장애 또는 중대한 결함이 발생하는 경우 문제 해결 시 까지 발주청에서 요구하는 핵심투입인력을 투입하여야 한다.
- 마. 계측기기의 설치장소 변경이나 규정 변경 등 주변 환경의 변화로 인한 변경 및 보급 시 적극적으로 지원하여야 한다.

12. 성과품의 인쇄 및 제출

- 가. 과업지시서에 의한 모든 성과품의 규격, 편집, 인쇄방법 등에 대하여는 사전에 발주청과 협의 후 인쇄하여야 하며, 본문 및 표지는 백상지 A4 규격을 기준으로 작성한다. 또한 각 도면에는 책임기술자, 작성자, 검토자의 서명확인이 있어야 한다.
- 나. 주관사업자는 과업이 완료되기 전에 보고서의 초안에 대해 발주청의 심의를 받아야 한다.
- 다. 주관사업자는 과업이 종료되었을 때 프로젝트 진행과정에서 수집·인용한 업무관련 자료와 기술자료 등은 그 출처를 명시하여 바인더로 정리·제출하여야 하고, 담당분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 한다.
- 라. 용어는 한글 사용을 원칙으로 하되, 전문용어 또는 뜻이 혼동되거나 불명확할 경우 영어, 한자 등을 병기할 수 있다.
- 마. 주관사업자는 본 과업 완료 후라도 본 과업과 관련하여 발주청의 재검토 또는 보완 요구사항 등에 대해서는 과업수행자로서 제반 사항을 성실히 이행하여야 한다.

바. 주관사업자는 용역 수행과 관련한 다음의 성과품을 제출한다.

번호	서류명	제출 부수	제출시기	비고
1	착수계	2	계약 후 7일 이내	
2	사업수행계획서	2	계약 후 14일 이내	
3	설치계획서, 품질보증계획서	1	계약 후 30일 이내	
4	품질보증서(원제작자)	1	설치 시	
5	설치보고서	2	설치 시	
6	성능검증보고서	2	일정 추후 협의	
7	최종보고서(안)	2	과업 준공 30일 전	
8	최종보고서 및 성과품 일식	5	과업 준공 시	

※ "발주기관"의 방침 등에 따라 성과품 종류 및 제작방법, 소요 부수는 변경될 수 있음

13. 기타사항

과업내용서상의 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하며, 발주청과 주관사업자 간 견해가 다를 경우에는 발주청의 해석에 따름

1. 입찰참가자격

- 가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) 및 동법 시행령 제76조의 규정에 의한 부정당업자로 제재 받지 아니한 자
- 나. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁 입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 따른 일반경쟁 입찰 참가자격을 구비한 자
- 다. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조의 5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한) 및 같은 법 시행령 제12조제3항에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날로부터 2년이 지나지 아니한 자
- 라. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(조달청 고시)에 의하여 반드시 입찰일 전일까지 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 규정에 따라 엔지니어링사업(구조)(업종코드 : 3585) 및 「정보통신 공사업법」 제14조에 따라 정보통신공사업(업종코드 : 0036)으로 입찰참가자격을 등록한 업체
- 마. 본 건은 단독 또는 공동수급(공동, 분담, 혼합)은 가능하나, 하도급은 불허함
 - ※ 공동수급대표자는 분담내용의 비중이 큰 업체(구조분야의 분담비율이 정보통신보다 높아야 함)로 선임하여야 하며, 본 용역의 다른 공동수급체와 중복적으로 참가할 수 없으며, 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없음
 - ※ 분담비율 : (엔지니어링)구조(70%), 정보통신공사업(30%)
 - ※ 사업책임기술자는 구조분야를 수행하는 업체 소속으로 정함
 - ※ 본 입찰은「지문인식 신원확인 입찰」이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서 제10조 제1항 제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능함.

2. 사업자 선정방법

가. 제안서의 기술평가 점수가 기술평가분야 배점한도의 85%이상인 업체를 협상적격자로 선정하고, 협상순서는 협상적격자 중 종합평가점수(기술평가, 가격평가 점수의 합산)의 고득점 순에 의하여 결정

- 기술평가 비중은 90%, 입찰가격 평가의 비중을 10%로 한다.

※행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 18조

나. 협상순서에 의해 협상을 실시하여 낙찰자가 선정될 때까지 순차적으로 협상실시

다. 입찰 및 낙찰자 결정방식 : 제한경쟁 입찰, 협상에 의한 계약

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 43조의1(협상에 의한 계약체결) 및 제43조2(지식기반사업의 계약방법)

- 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규 제538호, 2020.12.28. 일부개정)

3. 협상내용, 범위, 금액, 절차 등

가. 부산지방국토관리청은 협상대상자가 제안한 내용 전반에 대한 검토와 기술적 이행사항 등을 확인

나. 협상대상자가 제안한 이행과업내용, 이행일정, 제안가격 등의 제안서 내용을 대상으로 협상을 하며, 협상대상자와의 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

다. 결정된 협상순위에 따라 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 차순위 협상적격자와 협상을 실시하지 아니함

라. 협상대상자와의 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시

마. 모든 협상대상자와의 협상이 결렬된 때에는 재공고 입찰에 부칠 수 있음

- 바. 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을 대상으로 협상을 실시함
 - 협상대상자가 제안한 이행과업내용, 이행일정 등의 내용을 대상으로 일부수정·보완·변경·추가삭제하여 그 내용의 일부를 협상 조정 가능함
- 사. 가격협상 시 기준가격은 당해 사업예산(또는 예정가격)이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 함
- 아. 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 당해 사업예산(또는 예정가격) 범위 내에서 조정 가능함

V

제안서 평가기준

1. 제안서 평가항목 및 배점(안)

구 분	평가 항목			배 점		비고
일반 현황	1. 기술, 지식능력	과업수행실적	유사용역수행건수	5	13	정량적 평가
			유사용역수행금액	4		
		재무구조, 경영상태		4		
	2. 인력, 조직, 관리기술	연구책임자의 수행능력		3	7	
		과업참여진의 인력구성 및 자격		4		
	기술 제안	3. 사업 수행계획	교량 IoT 계측시스템 설치를 위한 설계	설치유형별 최적 설계	15	
교량 IoT 계측시스템 적정 설치 및 성능 점검			설치방법, 성능점검	25		
설치·운영 결과 정리 및 개선방안 제시			계측장비 점검 계획 및 문제 해결방안 제시	15		
공정관리				5		
과업수행을 위한 특별한 기법 또는 특별 제안				10		
보안 및 사후 관리		4. 보안 관리계획	보안관리 계획의 적정성		5	10
	5. 기술 지원 사후관리	하자 및 유지보수 계획		5		

2. 평가기준

가. 적용범위

- 이 평가기준은 “2024년 교량 IoT 계측시스템 설치용역”의 수행업자를 선정하기 위하여 기술능력평가중 객관적 평가에 적용한다.

나. 일반사항

- 본 제안요청서의 제안서 작성지침에 따라 정확하게 작성하여야 하며, 증빙서류를 첨부하지 아니하여 확인이 불가능한 사항이나 첨부된 증빙서류의 내용이 불분명한 경우에는 인정하지 아니한다.
- 이 기준을 적용함에 있어 기간의 계산은 입찰공고일을 기준으로 하며 평가점수계산은 소수점 4째자리로 하고 소수점 5째자리에서 반올림한다.
- 공동도급으로 용역을 수행하는 경우에는 공동수급체 구성원별로 용역 참여지분율을 곱하여 산정한 후 이를 합산하여 평가한다.
- 용역이 여러 차례에 걸쳐 시행된 경우에는 전체 용역이 준공된 실적에 대하여만 인정하며, 부분 준공이 된 경우와 기성 실적은 인정하지 아니한다.
- 관계법령에 따라 적법하게 하도급계약을 체결한 설계 등 용역업자의 경우에는 하도급을 받은 만큼 그 실적을 인정한다.
- 사업책임기술자는 용역참여지분율이 가장 많은 업체(대표자) 소속직원으로서 특급기술자 이상 여야 하며, 분야별 책임기술자와 중복하여 참여할 수 없다.

다. 제안서 항목별 평가(90%)

1) 일반현황(20점)

- 사업실적이라 함은 유사용역 수행실적에 대한 평가로서 공고일 기준 최근 3년간 유사용역 수행실적 중 준공된 실적으로 실적 건수 및 실적금액으로 평가한다.
- 유사용역의 범위는 최근 3년간 교량의 시공 및 유지관리를 위한 계측시스템의 신설 및 유지보수 관련 용역 실적을 말한다.
- 실적관리 수탁기관 또는 발주청(건설기술진흥법 제2조 6항)이 발행한 실적증명의 실적 중 용역명, 수행기간, 금액, 규모가 명확히 기재된 수행실적만 인정함 (기타 다른 용역에 포함 시행한 경우에는 해당 증빙서류를 첨부해야 함) 단, 발주청(「건설기술진흥법」제2조제6항)의 승인을 받은 하도급 증빙이 있는 경우에는 시공사 간의 표준계약서 사본(원본대조필)도 인정한다.

○ 항목별 배점

구분	배점	비 고
최근 3년간 유사 용역 수행건수①	5	교량의 시공 및 유지관리를 위한 계측시스템 관련 용역
최근 3년간 유사 용역 수행금액②	4	

○ 최근 3년간 유사 용역 수행건수①

구분	10건 이상	10건 미만 ~ 7건 이상	7건 미만 ~ 4건 이상	4건 미만
배점	5.0	4.5	4.0	3.5

* 공동수급으로 참여했던 경우 건수 실적은 다음과 같이 산정함.

- .지분율 50% 이상 : 1건 인정
- .지분율 30% 이상 : 2건을 합쳐 1건으로 인정
- .지분율 10% 이상 : 3건을 합쳐 1건으로 인정
- .지분율 10% 미만 : 심사에서 제외

※ 공동도급의 경우 각 참여사의 지분율을 곱하고 수행건수를 합산하여 산정한다.

○ 최근 3년간 유사 용역 수행금액②

구분	10억원 이상	10억원 미만 ~ 7억원 이상	7억원 미만 ~ 4억원 이상	4억원 미만
배점	4.0	3.6	3.2	2.8

* 공동수급으로 참여했던 경우 금액 실적은 총 도급액의 지분율을 곱하여 산정한 금액만을 인정한다.

※ 제안요청서에 유사 용역 실적현황 증명할 수 있는 서류(참여업체 용역실적증명서 등)를 포함하여 제안서를 제출하여야 한다.

※ 공동도급의 경우 각 참여사의 지분율을 곱하고 수행금액을 합산하여 산정한다.

○ 재무구조, 경영상태(4점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	4.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	3.6
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	3.2
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	2.8

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.
2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.
3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인 사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)
5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)...

○ 사업책임기술자 수행능력(3점)

- 엔지니어링산업진흥법 및 건설기술진흥법 의한 특급, 고급, 중급, 초급기술자에 대해 평가한다. 입찰 공고일 기준 6개월 이상 근무한 자에 대한 기술자등급, 자격증 사본 또는 학위증명서와 당 자격자 최근(입찰 공고일 기준) 6개월 이상 고용사실을 입증하는 자료(고용보험, 국민건강의료보험 또는 국민연금 관련 증빙서류 포함)를 제출하여야 한다.
- 사업책임기술자의 경력산정시 기술부문은 건설분야(구조) 경력만 인정
- 사업책임기술자 자격 : 특급기술자
- 사업총괄 책임기술자 경력

구분	12년 이상	12년미만 ~10년이상	10년미만 ~8년이상	8년미만 ~6년이상	6년미만
사업책임기술자	3.0	2.7	2.4	2.1	1.8

○ 과업수행 경험 인원보유(4점)

심사기준	등급	점수
필수인력의 100% 이상이 유사용역 수행실적이 있는 경우	A	4.0
필수인력의 90% 이상이 유사용역 수행실적이 있는 경우	B	3.6
필수인력의 80% 이상이 유사용역 수행실적이 있는 경우	C	3.2
필수인력의 70% 이상이 유사용역 수행실적이 있는 경우	D	2.8
필수인력의 70% 미만인 유사용역 수행실적이 있는 경우 또는 각분야 최소인원 미충족인 경우	E	2.4

- 유사용역 수행실적은 최근 3년간 교량의 시공 및 유지관리를 위한 계측시스템의 신설 및 유지보수 관련 용역 실적
- 필수인력은 본 과업에 참여하는 건설(구조)분야 및 정보통신공사 분야 초급기술자 : 총 10인 이상(평가 10인)

※ 해당분야 기술자는 엔지니어링산업진흥법, 건설기술진흥법 및 정보통신공사업법에 따름
 ※ 필수인력 10인은 건설(구조)분야 7인, 정보통신공사 분야 3인 대상으로 평가

2) 기술제안(70점) 및 보안 및 사후관리(10점) 평가기준

- 정성적 평가를 실시하며 상대평가를 실시한다.
- 상대평가 시 등급별 배분은 아래 <상대평가 시 업체수별 배분표>를 따르고, 점수는 수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%), 가(60%)로 배분한다.

- 평가점수 = 각 평가항목 배점 X 등급별 배분율(%)의 합

<상대평가 시 업체수별 배분표>

업체수	등 급					업체수	등 급				
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2(3)	1	1	(1)			11	1	2	5	2	1
4	1	1	1	1		12	1	3	5	2	1
5	1	1	2	1		13	1	3	5	3	1
6	1	1	2	1	1	14	1	3	6	3	1
7	1	1	3	1	1	15	2	3	6	3	1
8	1	2	3	1	1	16	2	3	6	3	2
9	1	2	3	2	1	17	2	3	7	3	2
10	1	2	4	2	1	18	2	4	7	3	2

- 과업수행을 위한 특별한 기법 또는 특별 제안: 제안요청서에 제시되지 않은 사항으로, 과업지시서 및 설계서 내용을 토대로 개선 사항 또는 추가 사항 및 발전 방안을 제안한다.

※ 제안사의 공급여부가 표기되지 않은 특별제안은 공급하지 않는 것으로 간주한다.

라. 입찰가격평가(10%)

- 입찰가격이 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다. “이하 같다”)의 100분의 80 이상인 경우 평점 = 입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 해당입찰가격)
- 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우 평점 = [입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격)] + [2 × (예정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격) / (예정가격의 80% 상당가격 - 예정가격의 60% 상당가격)]
- ※ 최저입찰가격은 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산한다.
- ※ 해당입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여한다.

1. 제출 서류(입찰공고문 참조)

가. 기술제안서

- (제출 부수 및 규격) 제안서 작성요령 참고

* 제안서 내용이 수록된 전자파일을 담당자 E-mail로 별도 제출(조달청 보관용 포함), 발표자료 1부

- 사본 제출 시 “사실과 상위 없음” 을 날인하여 제출
- 제안서 제출은 현장방문으로 하며 세부사항은 공고서에 따른다

나. 제안서 제출 일정 및 방법 : 공고문에 따름

다. 제안설명회 개최 : 조달청 공고문에 따름

- 제안서의 평가와 관련된 세부적인 사항은 「기획재정부 협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」, 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」을 준용함
- 제안서의 평가는 해당분야의 전문가 등으로 부산청에서 구성하는 제안서평가위원회(이하 “위원회”라 한다.)에서 시행함
- 평가는 제안자가 제출한 제안서와 부속서류를 근거로 함
- 제안자는 심사위원의 인적사항 등 위원회의 구성에 관하여 부산청 및 기타 관련기관 등에 일체 문의, 탐문하지 못하며 이로 인하여 발생하는 법적인 책임은 전적으로 제안자가 짐
- 제안자는 이 사업에 적용될 수 있는 창의적이고 발전적인 대안을 제시할 수 있으며, 제시된 대안이 본 사업의 추진에 바람직하다고 판단되는 경우 위원회 위원은 이를 평가에 반영할 수 있음

○ 제안설명 및 질의응답

- 일시·장소 : 공고문에 따름

- 발표시간 : 20분 이내 (발표 10분, 질의응답 10분)

※ 발표자 수에 따라 조정가능

- 발표순서 : 발표 당일 추첨 및 현장통보

- 발 표 자 : 제안사의 용역책임자

※ 제안업체별 2명 이내로 참석을 제한함 (시작 1시간 전 등록해야하며 등록 시 신분증 또는 재직증명서 제출)

- 발표자료 : 제안내용과 일치하는 발표용(P/T) 자료로 발표

- 발표내용이 제안서와 상이한 사항은 이를 별도로 명기

- 기타사항 : 기본 장비 외 필요한 장비는 제안업체가 직접 설치

※ 제안설명회 불참업체는 참가를 포기한 것으로 간주함

라. 제안서 보상

○ 제안서를 포함하여 본 제안과 관련되어 제출된 모든 문서는 반환 및 공개하지 않으며, 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안사에서 부담

2. 입찰시 유의사항

가. 평가결과 공개하지 않는 것을 원칙으로 함

나. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

다. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

라. 낙찰자로 결정된 이후에 컨소시엄 구성원을 변경할 수 없음

마. 제안서 핵심투입인력은 컨소시엄 구성원의 자사인력으로 구성하여야 함

- 채용 예정인력인 경우에는 별도로 이를 명기하고, 계약체결 전까지 채용을 완료하여야 함
- 적법한 파견근로자는 자사인력으로 간주하나, 원 소속사를 반드시 명기하여야 함
- 공동수급업체 소속 외의 핵심투입인력은 하도급으로 간주하며, 발주청의 승인을 얻지 못할 경우에는 컨소시엄 구성원의 자사 핵심투입인력으로 대체하여야 함

* 단, 상용S/W, 패키지 등의 서비스 지원인력, 외부 자문인력 등 통상적인 개발인력이 아닌 경우는 도급으로 간주하지 않음 (핵심참여인력에서 제외)

바. 계약상의 사업을 수행함에 있어 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정한 행위를 한 사업자는 향후 신규 사업의 참여에 제한을 받을 수 있음

사. 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「협상에 의한 계약체결기준」 등 국가계약관련 법령을 준용함

아. 본 사업의 수행에 필요한 모든 비용은 가격입찰금액에 포함시켜야 함

3. 제안서 작성요령

가. 일반사항

- 제안업체는 본 작성방법 및 평가항목에 따라 제안서를 작성하여야 한다.
- 제안서는 제안서(Ⅰ-보관용), 제안서(Ⅱ-평가용), 요약본 및 가격제안서로 구분하여 작성한다.
- 제안서(Ⅱ-평가용)와 요약본에는 업체명, 참여기술자의 이름, 특정 도안이나 문구 등 제안업체를 알 수 있는 어떠한 표식도 삽입하여서는 아니되며, 이를 위반할 경우에는 평가에서 제외한다.

나. 제안서 작성 시 준수사항

1) 보관용(Ⅰ) 작성방법

○ 보관용 기술제안서

- 부수: 보관용(정량평가서 및 정성평가서) 원본 각 2부(칼라)
- * 정량평가서 및 정성평가서는 별권으로 작성하여 각 2부
- 규격 및 매수: A4, 양면, 정량평가서는 쪽수 제한 없음, 정성평가서는 단면 기준 50쪽(양면 25페이지, 별지 미포함) 이내
- 표지: 디자인 등에 대한 제한사항 없음
- 쪽 번호, 간지 내용: 평가용 기술제안서와 동일
- 제안서 내용에 대한 증빙서류 포함(정량적 평가)

2) 평가용 제안서(Ⅱ) 작성 방법

○ 평가용 기술제안서

- 부수: 평가용(정성평가서) 10부(칼라)
- 규격 및 매수: A4 단면 기준 50쪽(양면 25페이지, 별지 미포함) 이내, 양면
- 표지: 백색, 평가용 제안서 표지 제작 기준(양식 1)참조
- 본문: 백상지, 양면 인쇄, 각 쪽은 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 삽입(예 페이지 기입 방법 : - 2 -)
- 간 지: 연녹색(Green)으로 하며, 1쪽으로 인정하지 않음
- * 평가에 관련된 추가사항(보완사항) 등은 해당사항을 나라장터 및 우리 청 홈페이지 공지사항에 게재할 예정이므로 평가결과 통보 전까지 수시로 확인하시기 바라며, 내용 미확인으로 인한 불이익에 대하여 이의를 제기할 수 없음.

다. 제안서 작성지침 및 유의사항

- 모든 제안서류는 한글표기를 원칙으로 하며 영문자료 첨부 시 한글 요약 내용을 첨부한다.
- 본 제안요청서는 사업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의되지 못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서나 본 요청서에 기술되지 않은 사항이라도 꼭 사업에 필요하다고 판단되는 사항은 사업범위에 포함시킬 수 있다.
- 제안서는 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외한다.
- 제안서의 사용언어 중「~ 할 수 있다」, 「~ 할 예정이다」, 「~ 을 고려하고 있다」등 모호한 표현은 사용하지 않아야 한다.
- 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않는다.
- 제출된 제안서 및 관련서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.
- 제안업체는 사업목적을 효과적으로 달성하기 위하여 과업내용 이외의 사항을 추가로 제안할 수 있다.
- 제안서 작성 지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안 사항이 있는 경우 해당항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있으며, 또한 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당 항목에 “해당 없음”으로 간략히 기술한다.
- 제안서와 기타 구비서류를 검토하여, 미비업체는 상황에 따라 보완지시, 실격처리, 감점처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있다.
- 제안내용에 대한 확인·검증이 필요한 경우 제안업체에 입증 자료를 요구할 수 있으며, 입증 자료를 제출하지 못할 경우 제안내용을 인정하지 않는다.

- 추가자료 요청시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출 시 불이익은 제안업체가 책임진다.(제안서 검토 후 추후 통보)
- 계약 성립 후, 발주기관에 의하여 사업총괄 책임자 및 참여인원에 대한 변경 요청이 있을 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다.
- 제안서 작성 시 본 제안요청서의 요구조건으로 제시하고 있는 사항들에 대하여 언급이 없거나 관련이 없는 내용부분은 그 기능이 없는 것으로 간주한다.
- 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성하여야 하며 지적재산권과 관련된 문제 발생 시 제안업체가 모든 책임을 진다.
- 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실임이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 한다.
- 제안서에 명시된 참여기술자는 발주기관 승낙 없이 사업수행 중 임의로 교체할 수 없으며, 위반 시에는 계약해지 등의 사유가 될 수 있다.
- 제안서 평가는 발주기관의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안업체는 기술평가 결과에 대한 객관적이고 구체적인 증빙자료에 의거 이유 있다고 판단되지 않는 한 일체의 이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가항목 및 결과는 공개하지 않는다.
- 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.
- 발주기관에서 필요시 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가지며 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.(기술평가를 위한 제안설명 및 답변 자료 포함)

라. 제안서의 효력

- 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요구에 의해 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 갖는다.
- 발주기관에서 필요시 제안업체에 대하여 추가 제안 또는 자료를 요구할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.
- 제안서에 명시된 내용과 협상 시 발주기관의 요구에 의하여 수정·보완·변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 갖으며, 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.
- 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않은 일반적인 사항은 발주기관의 요구사항에 따른다.

마. 기 타

- 사업추진 시 발생하는 제안 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 계약상대자가 부담한다.
- 본 제안요청서 및 계약사항에 관하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 사업수행자간의 협의에 의해 결정한다.
- 발주기관은 계약내용 전부에 대하여 권리행사를 할 수 있으며, 계약 대상자는 이에 대하여 전적으로 동의해야 한다.
- 제안서는 공급하는 제품의 품질에 대하여 최종적인 책임을 져야하며, 기술환경 및 기타사정 등으로 인하여 일부 사업의 내용 및 범위 등의 변경이 필요한 경우에는 협의에 조정할 수 있다.

○ 사업수행(관리) 방법

- 제안사는 계약체결 후 전체 또는 부문별 사업관리 책임자를 임명하여 책임 수행토록 하여야 한다.

○ 책임 및 보안

- 발주기관의 정보보호정책, 지침 등에 준수하고, 발주기관의 자산에 접근하기 위해서는 발주기관의 접근 통제 절차를 준수하여야 한다.
- 제안사는 동 사업과 관련하여 취급 또는 습득한 행정정보에 대하여 용역수행 기간은 물론 그 이후라도 정보유출 등에 관한 보안사항을 준수하여야 하며, 보안 사고에 대한 민·형사상의 모든 책임을 진다.
- 제안사는 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 발주기관을 상대로 발생하는 모든 문제에 대하여 민·형사 상 책임을 져야 한다.
- 제안사가 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물에 대한 소유권은 발주기관에 있으며, 발주기관이 인가하지 않은 자에게 제공·대여·열람을 금지하며, 사업수행 종료 시 발주기관에 반환하여야 한다.
- 사업수행 참여직원에 대해서 각 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서를 제출하여야 하고, 참여직원은 임의로 교체할 수 없으며 교체 시 사전에 발주기관의 승인을 받아야 한다.
- 사업자는 용역업무를 처리하는 모든 인원에게 보안각서 및 제반서류를 제출하여 보안성 검사를 필하여야 하고, 대표자는 용역에 투입되는 인원전체에 대한 보안상 총괄책임을 져야 한다.
- 제안사는 본 제안요청과 관련 모든 문서를 대외비로 취급하여야 하며, 제안참여 업체관계자 이외의 인원에게 대해서는 공개하지 말아야 한다.

○○ (원본 또는 사본 기입)	1 10
------------------------	---------

2024년 교량 IoT 계측시스템 설치용역

기 술 제 안 서

20 . .

○○○○○○(업체명)

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자	
사업자 등록번호		설 립 연 도	
업 종		업 태	
전 화 번 호		팩 스	
주 소			

주요연혁

<양식 3>

사업 수행실적							
업 체 명		(대표자 :)					
순번	사 업 명	사 업 개 요	사업기간 (완료구분)	계약금액 (천원)	발 주 처	사업책임 기술자	비 고

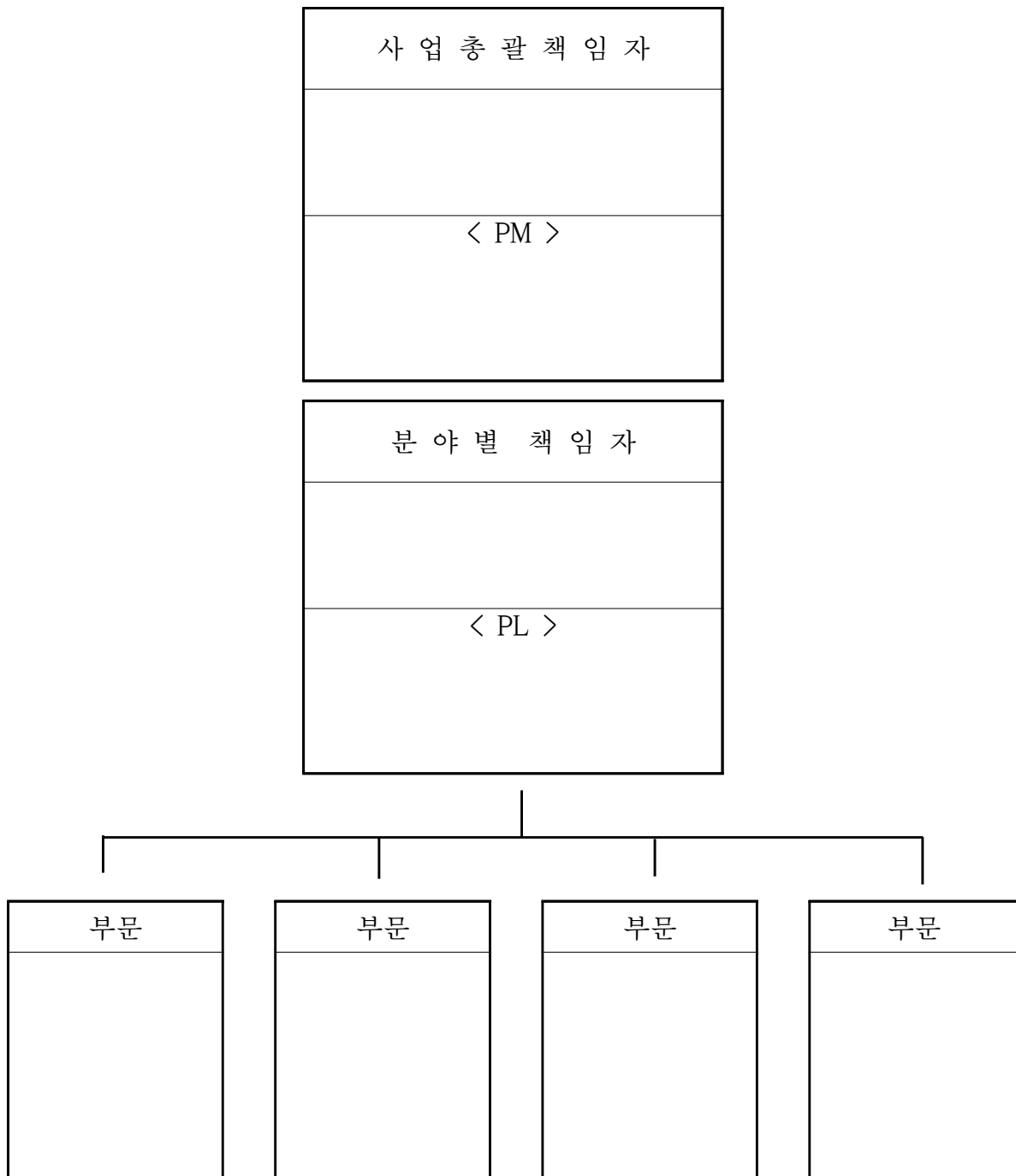
※ 1. 완료된 사업에 한해서만 인정
 2. 현재 완료된 업무를 최근 연도순으로 실적 기재
 3. 하도급실적은 발주청의 승인을 득한 경우만 기재, 비고에 주계약자 기재
 4. 공동도급의 경우는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재
 5. 사업건별 실적증명원 첨부

<양식 4>

실적증명원(공사, 물품, 용역)				
사 업 명				
사업기간			계약금액	천 원
사업책임 기 술 자	성 명		총투입인원 또는 수량	명
	자격명칭			
사업내용	1. 사업목적 및 개요 2. 수행한 업무의 납품 내용			
주요적용기술				
귀 기관에서 발주한 사업에 대하여 상기와 같이 수행실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 주 소 : 상 호 : 대표자 :				
위 수행실적이 사실과 상이 없음을 증명함. 년 월 일 발급기관 주 소 : 상 호 : 대표자 :				
※ 실적증명원의 내용을 확인할 수 있는 증빙서류 첨부(계약서 사본 등)				

<양식 5>

사업 참여기술자 조직표



- 추진팀 관리방안 제시
- 상기표는 제안업체의 제안내용에 따라 조정 가능함

- (참고) 1. 부문별 책임자를 명시
2. 부문별 기술자는 기술등급 순위별로 기재

<양식 6>

과업책임기술자 인적사항 및 최근 사업 수행실적									
성명				주민등록번호					
직위				자격증 보유현황		자격명칭			
입사일						자격번호			
당해과업 수행기간						취득일자			
최종학력				기술등급					
유사용역사업 수행실적									
순번	용역명	용역기간	발주청	참여당시					
				회사명	직위	참여기간	자격 또는 기술등급	기술 분야	계약 금액(천원)
1									
2									
3									
4									
5									

<양식 7>

참여기술자 경력사항									
성명		주민 등록 번호		부서 / 직위		입 사 일		근속 년수	
주소		최종 학교 (학위)		전공		해당 분야 경력		전문 분야	
본사업 참여 기간	20 . . . ~ 20 . . . (총 일간)							참여 율	%
경 력 사 항									
사업명	사업개요	참 여 기 간 (년 월 ~ 년 월)		담 당 업 무		발 주 처		비고	

- 주) 1. 근무경력과 관련분야 경력으로서 현재를 기준으로 년, 월까지 기재한다
 2. 본 과업과 관련하여 특기할만한 사항(자격증 및 기타)이 있다면 비고란에 기재한다
 3. 재직증명서 첨부

<양식 8>

기간별 인원 투입계획

[illegible]

<양식 9>

구분	평가 항목			해당 페이지
일반 현황	1. 기술, 지식 능력	과업수행실적	유사용역수행건수	
			유사용역수행금액	
		재무구조, 경영상태		
	2. 인력, 조직, 관리기술	연구책임자의수행능력		
		과업참여진의 인력구성 및 자격		
기술 제안	3. 사업 수행계획	교량 IoT 계측시스템 설치를 위한 설계	설치유형별 최적 설계	
		교량 IoT 계측시스템 적정 설 치 및 성능 점검	설치방법, 성능점검	
		설치·운영 결과 정리 및 개 선방안 제시	계측장비 점검 계획 및 문제 해결방안 제시	
		공정관리		
		과업수행을 위한 특별한 기 법 또는 특별 제안		
보안 및 사후 관리	4. 보안 관리계획	보안관리 계획의 적정성		
	5. 기술지원 사후관리	하자 및 유지보수 계획		

<양식 10>

입찰참가신청서				
* 아래사항중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.				
신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		생 년 월 일	
입찰개요	입찰공고 (지명)번호	제 호	입찰일자	
	입찰건명			
입찰보증금	납 부	. 보증금을 : % . 보증액 : 금 원정(W) . 보증금납부방법 :		
	납부면제 및 지급확약	. 사유 : . 본인은 낙찰후 계약미체결시 귀청(000000000)에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.		
대리인 · 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)	
	본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀청(000000000)의 일반(제한.지명)경쟁 입찰에 참가하고자 공사(물품구매.용역)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 공고문에서 정한 구비서류 1식. 년 월 일 신청인 (인) 귀하			

가 격 제 안 서	
사 업 명	
발주기관	
과업기간	() 개월
제안금액 (부가세포함)	일금 원 (₩)
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙임 : 가격 산출 내역 2024년 월 일 주 소 : 업 체 명 : 대 표 자 : (인) OO지방국토관리청장 귀하	

서 약 서

상호(법인)명 :

주 소 :

본인은 「○○○」용역에 참가함에 있어 본 제안서의 허위 기재 또는 부실로 인한 자료 작성으로 인하여 초래하는 평가상의 불이익은 물론 부정당업자 제재 또는 낙찰대상에서 제외 등 귀 부의 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않을 것임을 확약하고, 또한 귀 부에서 결정한 평가 결과를 수용하고 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024. . .

상 호 :

대표자 성명 : (인)

주민등록번호 :

부산지방국토관리청 귀하

공동수급 표준협정서(공동 방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술 능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사.물품 또는 용역에 대한 계획.입찰.시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 : ○ ○ ○
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○ ○ ○ 회사(대표자 :)
2. ○ ○ ○ 회사(대표자 :)

②공동수급체의 대표자는 ○ ○ ○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리.의무 관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실.근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○
2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ : %
2. ○○○ : %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정 촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의로 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

[본조신설 2012.4.2.]

제11조(권리.의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리.의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에

해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년 월 일

○ ○ ○ (인)

○ ○ ○ (인)

합 의 각 서

입찰공고번호	국토교통부 공고 제 호	입찰 일 자	년 월 일
입찰건명			

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

년 월 일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
사업자등록번호
주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
사업자등록번호
주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
사업자등록번호
주민등록번호

청렴계약 이행 서약서

당사는 「부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여, 국토교통부 및 소속기관에서 발주하는 모든 공사·설계·감리용역 등 입찰에 참여함에 있어, 당사의 임·직원과 대리인은,

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
 - 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우에는 국토교통부 및 소속기관에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠습니다.
 - 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우에는 국토교통부 및 소속기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않겠습니다.
 - 위와 같이 담합등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우에는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠으며, 아래에 해당하는 금액에 대하여 손해배상액을 지불하겠습니다.
 - 1) 입찰자: 입찰금액의 100분의5
 - 2) 계약상대자: 계약금액의 100분의10
2. 입찰·계약체결 및 계약이행과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

- 이를 위반하여 입찰·계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품·향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행과정에서 편의를 받아 부실하게 시공하는 등 사실이 드러날 경우에는 국토교통부 및 소속기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않습니다.
 - 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계공무원에게 금품·향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 국토교통부 및 소속기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않습니다.
 - 입찰·계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품·향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 국토교통부 및 소속기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 않습니다.
3. 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원에게 부정한 청탁에 의한 재물 또는 재산상의 이익을 제공하지 않습니다.
- 이를 위반하여 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 부정한 청탁에 의한 재물 또는 재산상의 이익을 제공하여 2개월 내지 8개월의 영업정지처분을 받을 경우에는 국토교통부 및 소속기관이 시행하는 입찰에 영업정지처분을 받은 날부터 4개월 내지 1년 4개월 동안 참여하지 않습니다.
4. 입찰·계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품·향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우 및 국가계약법 시행령 제4조의 2제1항각호의 사항에 해당하는 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 발주기관에서 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 이를 감수하겠으며, 민·형사상 이익을 제기하지 않습니다.

5. 회사 임·직원이 관계공무원에게 금품·향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.
6. 본 건 입찰·계약체결·계약이행 및 준공과 관련하여 국토교통부 및 소속기관 등에서 시행하는 청렴계약 옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류열람, 현장확인 등의 활동에 적극 협조하겠습니다.
7. 본 건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하수급인으로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 경우 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한 또는 계약해지 등 국토교통부 및 소속기관의 조치와 관련하여 당사가 국토교통부 및 소속기관을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024. . .

서 약 자 :

부산지방국토관리청 귀하

자 기 평 가 서

□ 회사명 : ○○엔지니어링

구 분				배 점	평가점수
총 계				20	
일반현황	1. 기술, 지식능력	계		13	
		과업수행실적	유사용역수행건수	5	
			유사용역수행금액	4	
		재무구조, 경영상태		4	
	2. 인력, 조직, 관리기술	계		7	
		사업책임기술자의 수행능력		3	
		과업참여진의 인력구성 및 자격		4	

<붙임>

일반교량 계측데이터 관리체계 모비우스 규약

문서 버전: 2.0

작성일: 2023.11.24

한국건설기술연구원

□ 변경내역

작성일	버전	변경내용
2022.02.10	1.0	- 최초작성
2022.02.16	1.1	- AE-ID, App-ID 부여 방안 변경 - info->manufacture, info->install, info->maesure 콘텐츠인스턴스 파라미터 추가 - CMD 연관 콘텐츠인스턴스 변경
2022.02.23	1.2	- “[붙임1] 교량 현장 IoT 계측센서 ID 부여 방안” 변경 - config->measure 콘텐츠인스턴스에 offset 파라미터 추가 - 동적센서의 실시간 전송방식을 MQTT로 변경으로 data->realtime 콘텐츠인스턴스 사용안함
2022.03.14	1.3	- 하드웨어타입 S(센서) 추가 - info->manufacture에서 hwtype에 S(센서) 추가 및 파라미터 추가 - data->measure에서 hwtype이 G인 경우에 대한 파라미터 추가 - data->trigger에서 childaeid 파라미터 추가 - 일부 하위 컨테이너명 변경 - 게이트웨이 센서ID 형식 추가
2022.04.06	1.4	- 하드웨어타입에 따른 컨테이너 생성 변경 - info->manufacture의 childnum, childaeid, parentaeid 파라미터를 info->install로 이동 - data->dtrigger 파라미터 추가 및 삭제 - data->dmeasure의 childval 파라미터 삭제 - data->dmeasure에서 계측시간 설명 추가 - state 컨테이너에 배터리 관련 파라미터 추가 - ctrl 컨테이너에 targetaeid 추가 - 하드웨어타입에 따른 전송 명령 정의 - 장비초기화 설명 추가 - 명령 처리 오류 시 state 콘텐츠인스턴스 생성
2022.04.11	1.5	- cmeasure 컨테이너의 samplerate의 데이터타입 STR로 변경 - state 컨테이너의 일부 파라미터 필수여부 변경 - 센서타입인 경우 reboot, synctime, fwupdate 명령어 제외
2022.04.15	1.6	- 하드웨어타입이 게이트웨이(G)인 경우 dtrigger, dmeasure 컨테이너 생성안함. - config->cmeasure의 sensitivity 파라미터의 데이터타입을 DOUBLE로 변경 - state 컨테이너의 uptime의 값은 가동시간을 입력 - data->dtrigger 컨테이너의 samplerate 파라미터의 데이터타입을 STR로 변경 - 실시간데이터의 samplerate 파라미터의 데이터타입을 STR로 변경
2022.05.20	1.7	- info->install의 plccecode 파마미터명을 placecode로 변경 - config->cmeasure에 measurestate 파라미터 추가 - measurestart, measuretop 명령수신 후 config->cmeasure 전송

작성일	버전	변경내용
2023.11.24	2.0	- config->ctrigger의 st5high, st5low 파라미터 삭제 - config->cmeasure의 st7min, st7max, st8min, st8max, st9min, st9max, st10min, st10max 파라미터 삭제 - config->cmeasure의 st4min, st4max, st5min, st5max, st6min, st6max 파라미터의 필수여부를 선택(Optional)으로 변경 - data->fft의 st7hz, st7hz, st7hz, st7hz 파라미터 삭제 - data->fft의 st4hz, st5hz, st6hz 파라미터의 필수여부를 선택(Optional)으로 변경 - config->cmeasure 센서형식 CAM 내용 추가 - config->cmeasure에 rawcron, fftcron, batterylowlimit 파라미터 추가 - config->ctrigger의 st2high, st2low 파라미터의 필수여부를 조건부필수(Conditional)로 변경 - info->manufacture에 센서형식 CAM 내용 추가 - info->imeasure에 센서형식 CAM 내용 추가 - info->imeasure에 fft, maxsample rate 파라미터 추가 - data->dmeasure의 측정구분에 따른 측정 방법 설명 추가 - state의 abdesc 파라미터에 오류코드 정의 - 실시간 데이터 응답에 센서 형식이 CAM인 경우 추가 - [붙임 2] 가속도 원시 데이터 파일 형식 정의 - 센서 종류에 풍속계(WD), GNSS(GN), 수위계(WG) 추가 (데이터 측정 방법 등 협의 필요)

□ 명칭

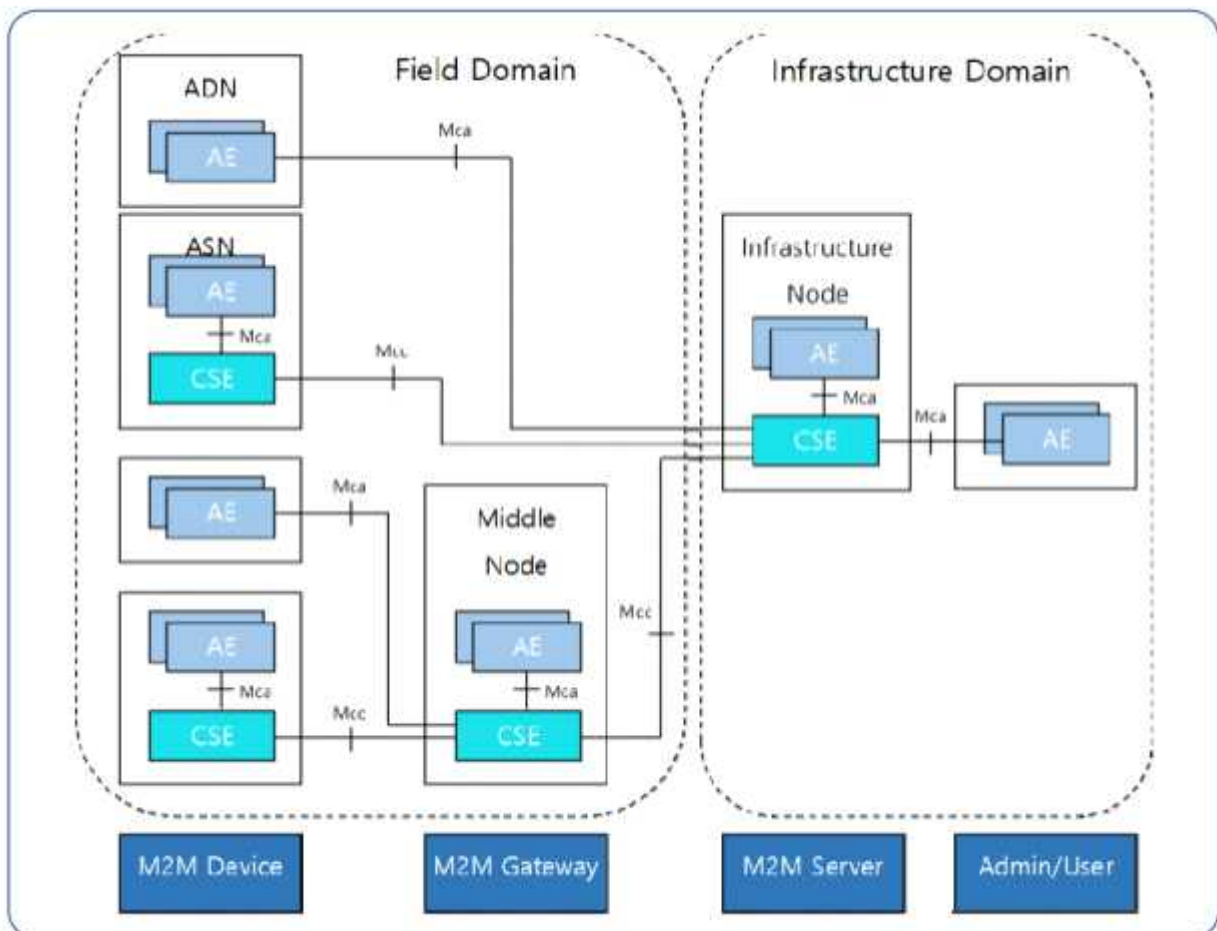
번호	명칭	규격	설명
1	SP-ID	gnrb.kict.re.kr	서비스 URL
2	CSE-ID	cse-gnrb-mon	모비우스 서버
3	AE-ID	ae.{교량코드}-{센서ID}	전남 나주시 평수교에 설치된 교축 가속도센서 ae.1234567-AC_S1M_01_X
4	App-ID	ae.{교량코드}-{센서ID}	AE-ID와 동일

* 교량코드 : 한국건설기술연구원 BMS에 정의된 교량 코드 사용

* 센서ID : “[붙임1] 교량 현장 IoT 계측 센서 ID 부여 방안 “ 참조

* 게이트웨이 센서ID : GW_{부재종류(보강거더 상세위치)}_{센서연번}_0 (예 : GW_S1M_01_0)

□ 노드 구성 모델



□ 컨테이너

컨테이너	하위컨테이너	하드웨어타입			비고
		D	G	S	
config	ctrigger	√		√	트리거 설정 정보 전송
	time	√	√		시간 설정 정보 전송
	cmeasure	√		√	측정 설정 정보 전송
	connect	√	√		서버 설정 정보 전송
info	manufacture	√	√	√	장비 제조 정보 전송
	install	√	√	√	설치 정보 전송
	imeasure	√		√	측정 정보 전송
data	dtrigger	√		√	트리거 데이터 전송
	fft	√			FFT 데이터 전송
	dmeasure	√		√	측정 데이터 전송
state		√	√	√	AE 상태 주기/비주기 전송
ctrl		√	√		AE에 명령전송, sub 구독

* 기본값으로 서버 정보를 설정한다.

* AE는 CSE에 등록을 요청한다.

* 등록 요청시 이미 등록된 AE-ID라면 동작을 중지하고 에러를 표시한다.

* 등록 완료 후 컨테이너 및 하위컨테이너 생성한다.

* 최초 등록 후 제조정보, 설치정보, 측정정보 콘텐츠인스턴스 생성한다.

* 정보 전송 후 기본값으로 트리거설정정보, 시간설정정보, 측정설정정보, 서버설정정보 콘텐츠인스턴스 생성한다.

* ctrl에 구독 생성한다.

* 설정정보 전송 후 측정전송 기본값에 따라 측정데이터 콘텐츠인스턴스 생성한다.

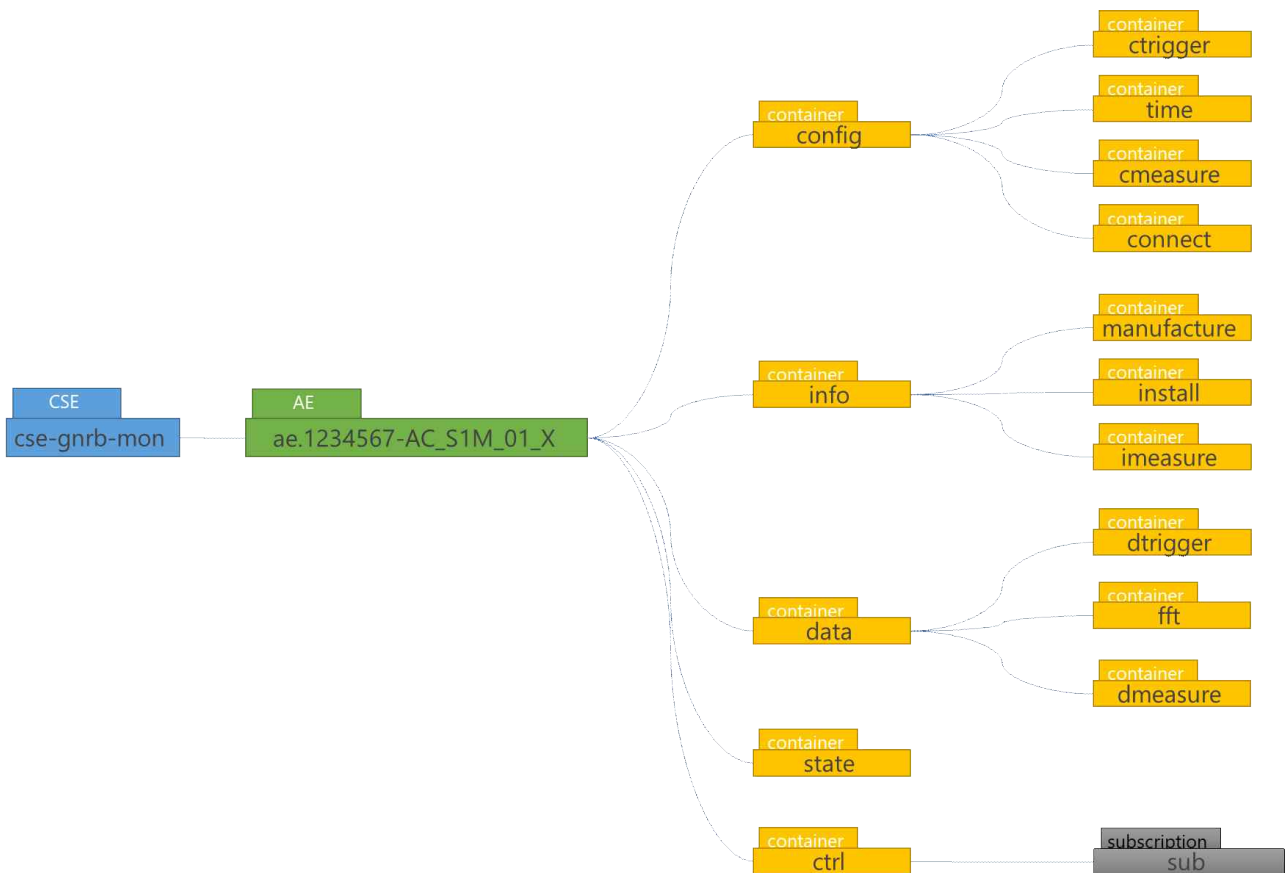
* 설정정보 전송 후 상태전송 기본값에 따라 상태데이터 콘텐츠인스턴스 생성한다.

* 명령 수행 후 연관 콘텐츠인스턴스 생성한다.

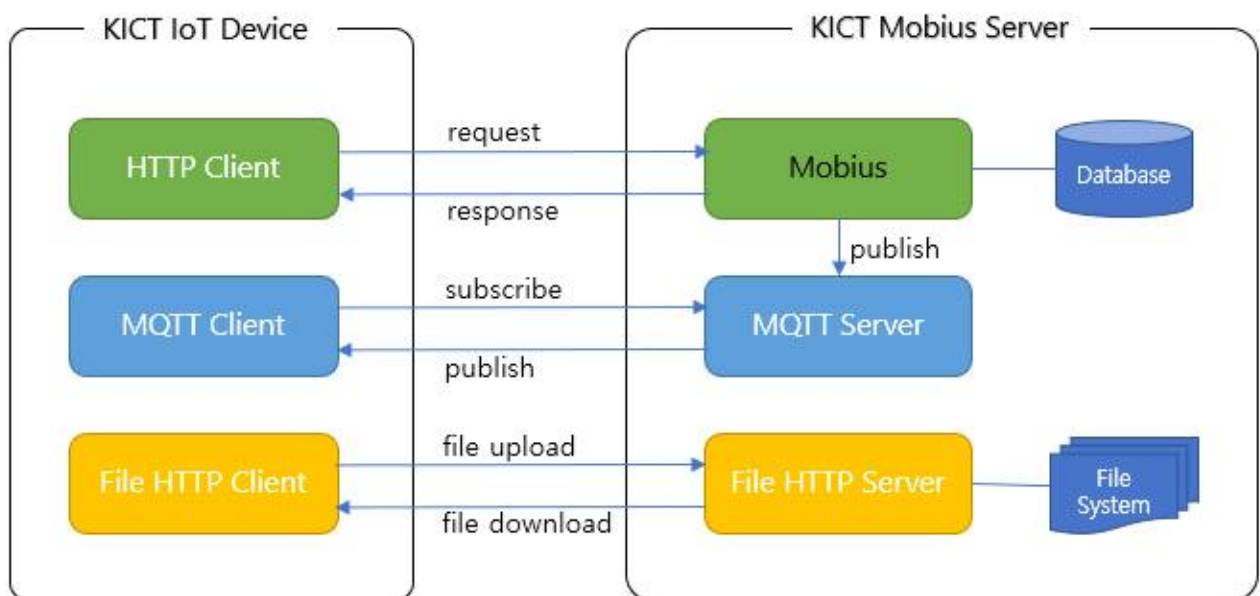
* 가속도 원시데이터 파일명 형식 YYMMDDHHMM_{AE-ID}.zip, YYMMDDHHMM는 원시데이터 시작 시간([붙임 2] 가속도 원시 데이터 파일 형식 참조)

* 하드웨어타입 : 디바이스(D), 게이트웨이(G), 센서(S)로 구분

□ 컨테이너 구조



□ 연동 구조



□ 콘텐츠인스턴스

필수여부 : 필수(M) Mandatory, 조건부필수(C) Conditional, 선택(O) Optional

기본 형식 JSON 사용

□ contentInstance 예)

```
{
  "m2m:cin": {
    "con": {
      "use": "Y",
      "mode": 1,
      "st1high": 10,
      "time": "2022-01-22 19:12:31.213",
      "data": [
        1.123,
        2.213,
        7.212,
        .....,
        .....,
        .....,
        3.245
      ]
    }
  }
}
```


(1) config->ctrigger

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	use	M	STR	사용여부 Y or N Y일 경우 아래 파라미터 입력
2	mode	C	INT	트리거링 방법: 상한(1), 하한(2), 상하한(3), 상하한사이(4) 사용여부 Y일 경우 필수
3	st1high	C	DOUBLE	1단계 기준치 상한, 트리거링 방법이 1,3,4일 경우 필수
4	st1low	C	DOUBLE	1단계 기준치 하한, 트리거링 방법이 2,3,4일 경우 필수
5	st2high	C	DOUBLE	2단계 기준치 상한, 트리거링 방법이 1,3,4일 경우 필수
6	st2low	C	DOUBLE	2단계 기준치 하한, 트리거링 방법이 2,3,4일 경우 필수
7	st3high	O	DOUBLE	3단계 기준치 상한
8	st3low	O	DOUBLE	3단계 기준치 하한
9	st4high	O	DOUBLE	4단계 기준치 상한
10	st4low	O	DOUBLE	4단계 기준치 하한
11	bfsec	C	INT	수집시간 트리거 전 초, 기본값 30초
12	afsec	C	INT	수집시간 트리거 후 초, 기본값 60초

* 하드웨어 타입이 센서(S)인 경우에도 config->ctrigger 콘텐츠인스턴스 생성

(2) config->time

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	zone	M	STR	타임존 GMT, 기본값 GMP+9
2	mode	M	INT	시간동기화 방법: None(1), GPS(2), SERVER(3)
3	ip	O	STR	타임서버 IP
4	port	O	INT	타임서버 Port
5	period	O	INT	타임서버 동기 주기 초단위, 기본값 600초

(3) config->cmeasure

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	measurestate	M	STR	측정중이면 measuring (기본값), measurestart 명령 수신시 설정 중지이면 stopped, measurestop 명령 수신시 설정
2	sensitivity	M	DOUBLE	해상도 센서형식이 CAM인 경우 가로 해상도 예:1920
3	samplerate	M	STR	샘플레이트, 단위 Hz 예) 100Hz인 경우 1초에 100개의 데이터 취득 1/60Hz인 경우 60초에 1개의 데이터 취득 센서형식이 CAM인 경우 0으로 설정
4	offset	M	DOUBLE	오프셋 센서형식이 CAM인 경우 세로 해상도 예:1080
5	formula	0	STR	변환공식 측정값: 센서값*Factor+offset 센서형식이 CAM인 경우 이미지 파일 확장자 예:JPG
6	measureperiod	M	INT	측정데이터 전송주기 초단위, 기본값 600초
7	stateperiod	M	INT	상태데이터 전송주기 분단위, 기본값 60분
8	rawperiod	M	INT	가속도 원시데이터 파일 전송주기 분단위, 기본값 60분
9	rawcron	0	STR	가속도 원시데이터 파일 전송 설정, Cron 표현식 : 분 시 일 (3개의 필드) 예) 10-20 * * : 매시 10분에서 20분 사이의 원시데이터 0-20 * * : 매시 0분에서 20분 사이의 원시데이터 30-50 15 * : 매일 15시30분에서 15시50분 사이의 원시데이터
10	usefft	M	STR	FFT 사용여부 Y or N Y일 경우 기준주파수 필수
11	fftcron	0	STR	가속도계인 경우 fft 추출 시간 설정 Cron 표현식 : 분 시 일 (3개의 필드) 예) 10-20 * * : 매시 10분에서 20분 사이의 FFT
12	st1min	C	DOUBLE	1차 기준주파수 최소값 (Hz), FFT 사용여부 Y일 경우 필수
13	st1max	C	DOUBLE	1차 기준주파수 최대값 (Hz), FFT 사용여부 Y일 경우 필수
14	st2min	C	DOUBLE	2차 기준주파수 최소값 (Hz), FFT 사용여부 Y일 경우 필수
15	st2max	C	DOUBLE	2차 기준주파수 최대값 (Hz), FFT 사용여부 Y일 경우 필수
16	st3min	C	DOUBLE	3차 기준주파수 최소값 (Hz), FFT 사용여부 Y일 경우 필수
17	st3max	C	DOUBLE	3차 기준주파수 최대값 (Hz), FFT 사용여부 Y일 경우 필수
18	st4min	0	DOUBLE	4차 기준주파수 최소값 (Hz), FFT 사용여부 Y일 경우 필수
19	st4max	0	DOUBLE	4차 기준주파수 최대값 (Hz), FFT 사용여부 Y일 경우 필수
20	st5min	0	DOUBLE	5차 기준주파수 최소값 (Hz), FFT 사용여부 Y일 경우 필수
21	st5max	0	DOUBLE	5차 기준주파수 최대값 (Hz), FFT 사용여부 Y일 경우 필수
22	st6min	0	DOUBLE	6차 기준주파수 최소값 (Hz), FFT 사용여부 Y일 경우 필수
23	st6max	0	DOUBLE	6차 기준주파수 최대값 (Hz), FFT 사용여부 Y일 경우 필수
24	batteryloqlimit	0	INT	배터리 잔량 하한값 설정 (단위 %) 배터리 잔량이 설정값 이하일 경우 계측중지하고 cmeasure의 measurestate 파라미터에 stopped를 설정하여 전송 state의 abdesc 파라미터에 오류정보를 설정하여 전송 절전모드 해제는 관리자가 수동으로 또는 배터리 잔량 하한값의 2배가 되면 자동으로 계측중으로 전환

(4) config->connect

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	cseip	M	STR	CSE IP, 기본값 218.232.234.234
2	cseport	M	INT	CSE Port, 기본값 7579
3	csename	M	STR	CSE Name, 기본값 cse-gnrb-mon
4	cseid	M	STR	CSE ID, 기본값 cse-gnrb-mon
5	mqttip	M	STR	MQTT IP, 기본값 218.232.234.234
6	mqttport	M	INT	MQTT Port, 기본값 1883
7	uploadip	M	STR	원시파일 업로드 서버 IP, 기본값 218.232.234.234
8	uploadport	M	INT	원시파일 업로드 서버 Port, 기본값 80

(5) info->manufacture

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	serial	M	STR	시리얼
2	manufacturer	M	STR	제조사
3	phonenum	M	STR	제조사 연락처
4	website	M	STR	제조사 홈페이지
5	model	M	STR	모델명
6	sensor type	M	STR	센서형식 예:MEMS 웹캠인 경우 CAM 입력
7	sensitivity	M	STR	최대분해능 예:24bit 센서형식이 CAM인 경우 최대해상도 입력 예:2592x1944
8	oper temp	M	STR	작동온도 예:-20~40℃
9	manufacturedate	M	STR	제조일, yyyy-MM-dd
10	fwver	M	STR	펌웨어 버전
11	hwver	M	STR	하드웨어 버전
12	hwtype	M	STR	하드웨어 타입 D: 디바이스 G: 게이트웨이 S: 센서(게이트웨이에 부착된 센서)
13	mac	M	STR	MAC 주소

* 하드웨어 타입이 센서(S)인 경우에도 info->manufacture 콘텐츠인스턴스 생성

(6) info->install

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	date	M	STR	설치일, yyyy-MM-dd
2	sensor id	M	STR	센서 ID
3	place	M	STR	설치장소(교량명)
4	placecode	M	STR	설치장소코드(교량코드)
5	location	M	STR	설치경간 예:6.7m (P2~P3)
6	section	M	STR	설치단면 예:최우측 거더
7	latitude	M	STR	위도
8	longitude	M	STR	경도
9	aetype	C	STR	하드웨어 타입(info->manufacture->hwtype)이 게이트웨이(G) 또는 센서(S) 인 경우 필수 게이트웨이(G) : parent 센서(S) : child
10	childnum	C	INT	hwtype이 G인 경우, 부착된 정적 센서의 수 예:2
11	childaeid	C	ARRAY	hwtype이 G인 경우, 부착된 정적 센서의 AE-ID "sensoraeid" :["ae.2234567-TP_S1M_01_X" , "ae.3234567-DI_S1M_01_X"]
12	parentaeid	C	STR	hwtype이 S인 경우, 게이트웨이의 AE-ID

(7) info->imeasure

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	mode	M	STR	측정구분 D: 동적, S: 정적
2	type	M	STR	센서종류
3	item	M	STR	계측항목 예:가속도 센서형식이 CAM인 경우 "이미지" 입력
4	range	M	STR	계측범위 예: ±2G 센서형식이 CAM인 경우 시야각 입력 예:80°
5	precision	M	STR	정밀도 예:0.01gal 센서형식이 CAM인 경우 화소수 예:500PIXEL
6	accuracy	M	STR	정확도 예:5% 센서형식이 CAM인 경우 프레임 예:30FPS
7	meaunit	M	STR	측정단위 예:mV 센서형식이 CAM인 경우 "PIXEL" 입력
8	conunit	M	STR	환산단위 예:gal 센서형식이 CAM인 경우 "PIXEL" 입력
9	direction	M	STR	방향
10	fft	M	STR	FFT 가능 여부: YES, NO
11	maxsample rate	M	STR	최대 샘플레이트

* 센서종류 및 방향 : “[붙임1] 교량 현장 IoT 계측 센서 ID 부여 방안” 참조

(8) data->dtrigger

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	time	M	STR	트리거 시간, yyyy-MM-dd HH:mm:ss.ffff
2	step	M	INT	트리거링 단계
3	mode	M	INT	트리거링 방법
4	sthgh	C	DOUBLE	트리거 기준치 상한, 트리거링 방법이 1,3,4일 경우 필수
5	stlow	C	DOUBLE	트리거 기준치 하한, 트리거링 방법이 2,3,4일 경우 필수
6	val	M	DOUBLE	계측값
7	start	M	STR	데이터 시작 시간, yyyy-MM-dd HH:mm:ss.ffff
8	samplerate	M	STR	샘플링
9	count	M	INT	데이터 수
10	data	M	ARRAY	데이터 CSV

* 하드웨어 타입이 센서(S)인 경우에도 data->dtrigger 콘텐츠인스턴스 생성

(9) data->fft

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	start	M	STR	FFT 시작 시간, yyyy-MM-dd HH:mm:ss.ffff
2	end	M	STR	FFT 종료 시간, yyyy-MM-dd HH:mm:ss.ffff
3	st1hz	M	DOUBLE	1차 주파수 (Hz)
4	st2hz	M	DOUBLE	2차 주파수 (Hz)
5	st3hz	M	DOUBLE	3차 주파수 (Hz)
6	st4hz	0	DOUBLE	4차 주파수 (Hz)
7	st5hz	0	DOUBLE	5차 주파수 (Hz)
8	st6hz	0	DOUBLE	6차 주파수 (Hz)

(10) data->dmeasure

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	type	M	STR	측정 구분 동적: D 정적: S
2	time	M	STR	측정 시간, yyyy-MM-dd HH:mm:ss.ffff
3	temp	O	DOUBLE	온도
4	hum	O	DOUBLE	습도
5	val	C	DOUBLE	정적 값, 측정구분이 정적일 경우 필수
6	min	C	DOUBLE	동적 최소, 측정구분이 동적일 경우 필수
7	max	C	DOUBLE	동적 최대, 측정구분이 동적일 경우 필수
8	avg	C	DOUBLE	동적 평균, 측정구분이 동적일 경우 필수
9	std	C	DOUBLE	동적 표준편차, 측정구분이 동적일 경우 필수
10	rms	C	DOUBLE	동적 RMS, 측정구분이 동적일 경우 필수
11	peak	O	DOUBLE	동적 Peak, 측정구분이 동적일 경우 선택

* 측정구분이 동적(D)일 경우 측정데이터 전송주기에 따라 통계값 생성

- config->cmeasure->samplerate가 100Hz이고 config->cmeasure->measureperiod가 600(초)로 설정되어 있다면 2022-04-06 13:30:00.000 ~ 2022-04-06 13:39:59.999 시간에 1초에 100개의 데이터를 취득하고 600초 동안의 데이터 60000개에 대한 통계값을 생성하여 시작 시간을 측정 시간(time: 2022-04-06 13:30:00)으로 설정하여 전송
- config->cmeasure->samplerate가 1/60Hz이고 config->cmeasure->measureperiod가 600(초)로 설정되어 있다면 2022-04-06 13:30:00.000 ~ 2022-04-06 13:39:59.999 시간에 60초에 1개의 데이터를 취득하고 600초 동안의 데이터 10개에 대한 통계값을 생성하여 시작 시간을 측정시간(time: 2022-04-06 13:30:00)으로 설정하여 전송

* 측정구분이 정적(S)인 경우 config->cmeasure->samplerate를 0으로 설정 필수

- config->cmeasure->measureperiod가 600(초)인 경우 10분 주기로 1개의 데이터를 취득하여 측정 시간을 아래와 같이 10분 단위로 설정하고 val에 값을 설정하여 전송

예) time: 2022-04-06 13:10:00

time: 2022-04-06 13:20:00

time: 2022-04-06 13:30:00

* 온도계, 변위계등 정적성 센서라도 동적으로 수집 가능할 경우 측정구분을 동적으로 설정

* 네트워크등의 오류로 미전송 측정데이터 발생시 최대 24시간 동안의 데이터 보관 후 전송 가능할 때 미전송 측정데이터를 3초 간격으로 1건씩 순차적으로 전송 후 현재 측정데이터 전송

(11) state

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	battery	M	DOUBLE	배터리 잔량 퍼센트
2	memory	C	DOUBLE	메모리 사용량 퍼센트, 센서타입 외 필수
3	disk	O	DOUBLE	디스크 사용량 퍼센트
4	cpu	O	DOUBLE	CPU 사용량 퍼센트
5	time	C	STR	시스템 시간, yyyy-MM-dd HH:mm:ss.ffff, 센서타입 외 필수
6	uptime	M	STR	가동 시간, 예) 2days, 13:29:34
7	abflag	M	STR	이상 여부 이상 있음: Y 이상 없음: N
8	abtime	C	STR	이상발생 시간, yyyy-MM-dd HH:mm:ss, 이상여부 Y인 경우 필수
9	abdesc	C	STR	이상내용, 이상여부 Y인 경우 필수
10	solarinputvolt	O	DOUBLE	태양광 입력 전압(V)
11	solarinputamp	O	DOUBLE	태양광 입력 전류(A)
12	solarchargevolt	O	DOUBLE	태양광 충전 전압(V)
13	powersupply	O	DOUBLE	전원 소모/공급량(%)

* abdesc 파라미터 정의

형식: { " code ":" str ", " msg ":" str " }

분류	코드	설명
계측오류	me-001	○ 계측 범위 초과 오류 측정데이터 전송 주기(config->cmeasure->measureperiod) 동안 계측된 데이터의 10% 이상이 계측 범위를 초과하였을 경우(초과건수/전체건수) 예) { " code ":" me-001 ", " msg ":" 계측 범위 초과 12.3% (7412/60000) " }
	me-002	○ 데이터 수집 오류 측정데이터 전송 주기(config->cmeasure->measureperiod) 동안 계측해야할 데이터의 50% 이하로 수집하였을 경우(미수집건수/전체건수) 예) { " code ":" me-002 ", " msg ":" 미수집률 56.8% (34126/60000) " }
	me-003	○ 배터리 잔량 오류 측정데이터 전송 주기(config->cmeasure->measureperiod) 동안 배터리 잔량이 설정(batterylowlimit)값 이하일 경우 예) { " code ":" me-003 ", " msg ":" 배터리 잔량 평균 27% " }
전원오류	pe-001	○ 충전 실패 오류 상태 전송 주기 동안 충전이 안될 경우(충전량 30% 이하) 예) { " code ":" pe-001 ", " msg ":" 배터리 충전량 평균 22% " }
통신오류	ne-001	○ 네트워크 연결 오류 네트워크 연결 오류가 지속된 시간이 10분을 초과할 경우 네트워크가 재연결 되면 즉시 전송 예) { " code ":" ne-001 ", " msg ":" 2023-10-12 13:21:42 연결 끊김, 지속시간 0days, 13:29:34 " }
명령오류	ce-001	○ 명령 처리 오류 명령 요청을 처리하지 못한 경우 원인을 응답으로 즉시 전송 예) { " code ":" ee-001 ", " msg ":" fwupdate 명령 처리중 펌웨어 파일 fw_20220122_v1.0.zip 다운로드 실패 " } { " code ":" ee-001 ", " msg ":" settrigger 명령 처리중 st1high의 값 12345가 범위를 벗어남 " }

* 추가 오류 코드가 필요한 경우 협의하여 코드 값 정의 후 추가

(12) ctrl

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	cmd	M	STR	명령어
2	targetaeid	C	STR	hwtype이 G인 경우, 명령 수신 AE-ID

* 하드웨어 타입이 게이트웨이(G)인 경우에 ctrl 구독 필수

(13) CMD

번호	CMD	연관 콘텐츠인스턴스		하드웨어 타입			설명
		명령에포함	명령처리후	D	G	S	
1	reset		info, config의 하위 컨테이너	√	√	√	장비초기화, 기본값으로 재설정
2	reboot		state	√	√		재시작
3	synctime		state	√	√		시간동기화
4	fwupdate	CMD->fwUpdate	info->manufacture	√	√		펌웨어 업데이트, fwUpdate 참조
5	realstart			√		√	실시간 시작
6	realstop			√		√	실시간 종료
7	reqstate		state	√	√	√	상태 요청
8	settrigger	config->ctrigger	config->ctrigger	√		√	트리거 설정
9	settime	config->time	config->time	√	√		타임 설정
10	setmeasure	config->cmeasure	config->cmeasure	√		√	측정 설정
11	setconnect	config->connect	config->connect	√	√		연결 정보 설정
12	measurestart		config->cmeasure	√		√	측정시작
13	meaurestop		config->cmeasure	√		√	측정중지

□ 명령 처리 오류 발생 시 state 콘텐츠인스턴스에 오류 내용 추가 후 전송

예) state 콘텐츠인스턴스에 아래와 같이 설정 후 전송

```
{
    "battery" : 90,
    "memory" : 90,
    "disk" : 90,
    "cpu" : 90,
    "time" : "2022-04-06 14:23:22.354" ,
    "uptime" : "2days, 13:29:34" ,
    "abflag" : "Y" ,
    "abtime" : "2022-04-06 14:22:39" ,
    "abdesc" :{ "cmd" : "fwupdate" , "msg" : "펌웨어 파일 다운로드 오류" }
}
```

□ 장비초기화(센서(S)인 경우 1, 2 수행, 게이트웨이(G)인 경우 3, 4, 5 수행)

- 1) config->ctrigger의 use : "N" 으로 설정
- 2) config->cmeasure의 usefft : "N" , 그 외 기본값으로 설정
- 3) config->time 기본값으로 설정
- 4) 로그 등 불필요한 파일 정리
- 5) 재시작

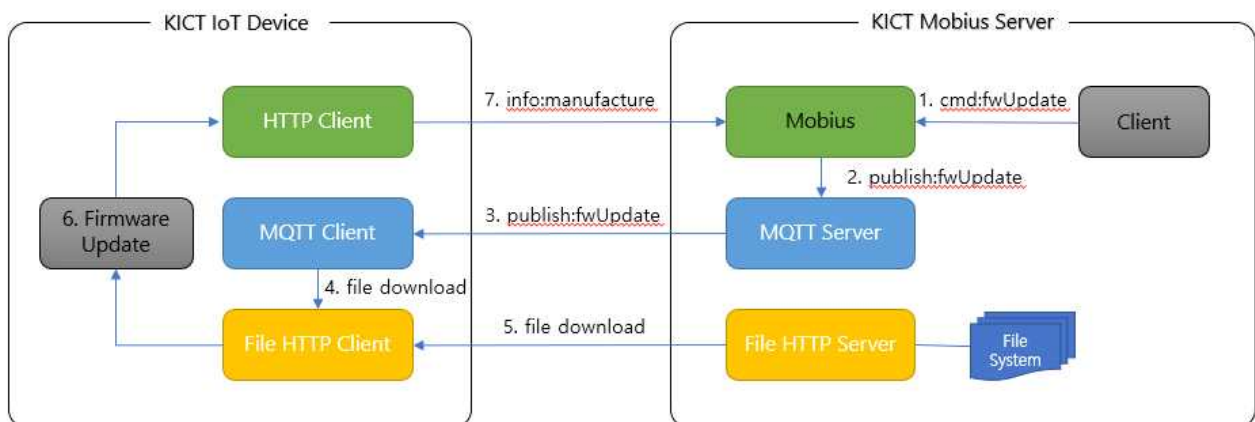
(14) CMD→fwUpdate

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	protocol	M	STR	프로토콜 타입, 기본값 HTTP HTTP or SFTP
2	ip	M	STR	서버 IP
3	port	M	INT	서버 Port
4	path	M	STR	파일 전체 경로

□ 펌웨어 업데이트 contentInstance

```
{
  "m2m:cin": {
    "con": {
      "cmd": "fwupdate",
      "protocol": "HTTP",
      "ip": "218.232.234.234",
      "port": 80,
      "path": "/download/fwupdate/fw_20220122_v1.0.zip"
    }
  }
}
```

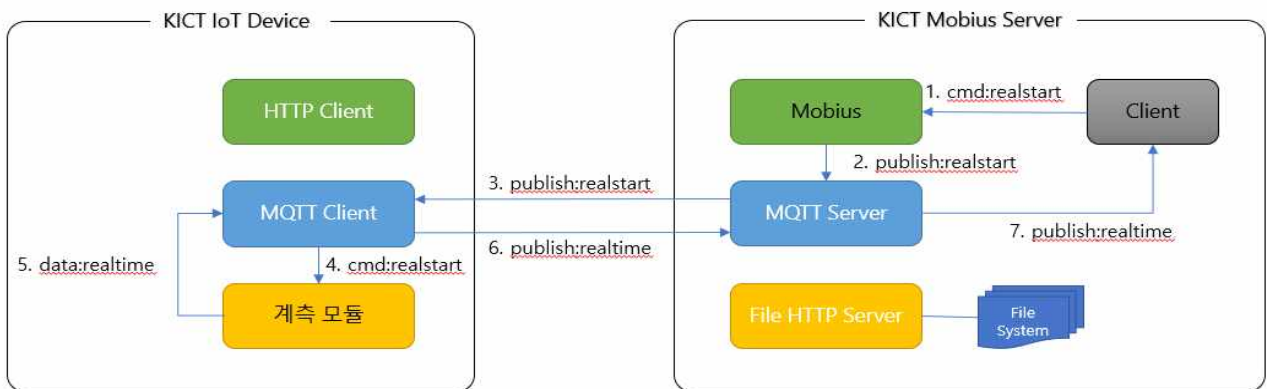
□ 펌웨어 업데이트 절차



□ 실시간 데이터 응답

번호	파라미터	필수 여부	데이터 타입	설명
1	start	M	STR	데이터 시작 시간, yyyy-MM-dd HH:mm:ss.ffff
2	samplerate	M	STR	샘플링
3	count	M	INT	데이터 수
4	data	M	ARRAY	데이터 CSV 센서형식이 CAM인 경우 이미지를 BASE64 인코딩

* 실시간 데이터는 MQTT 프로토콜을 사용하여 전송



- Topic : /CSE-ID/AE-ID/realtime

- Message : 실시간 데이터 응답 JSON 형식 사용

- 동적센서인 경우 전송주기 1초

```
{
  "start": "2022-01-22 19:12:31.213",
  "samplerate": 100,
  "count": 100,
  "data": [
    1.123,
    2.213,
    7.212,
    ....
    ....
    3.245
  ]
}
```

```
{
    "start": "2022-01-22 19:12:31.213",
    "samplerate": 1,
    "count": 1,
    "data": [
        {
            "cam": "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQH/2wBDAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQH/wAA.....  

            .....  

            .....  

            .....u8Bfygcqz+1hObX6RKu3/2Q=="} ]
}
```

□ 교량 현장 IoT 계측센서 ID 부여 방안

1. 센서종류

구분	가속도	온도	변위	경사	신축	변형률	균열	웹캠	풍속	GNSS	수위계
ID	AC	TP	DI	TI	EX	DS(동적) SS(정적)	CR	CM	WD	GN	WG

2. 부재종류

구분	교대	교각	보강거더
ID	A1, A2	P1, P2...	S1, S2...Sn

※ 센서가 설치된 부재를 따름 (예, 교대 부근에 온도계가 설치되었더라도 온도계 자체가 거더에 설치되어 있다면 거더ID 부여)

3. 보강거더 상세위치

구분	Sn				
	시점	1/4지점	1/2지점	3/4지점	종점
ID	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4

4. 방향

구분	교축방향	교축직각방향	연직방향
ID	X	Y	Z

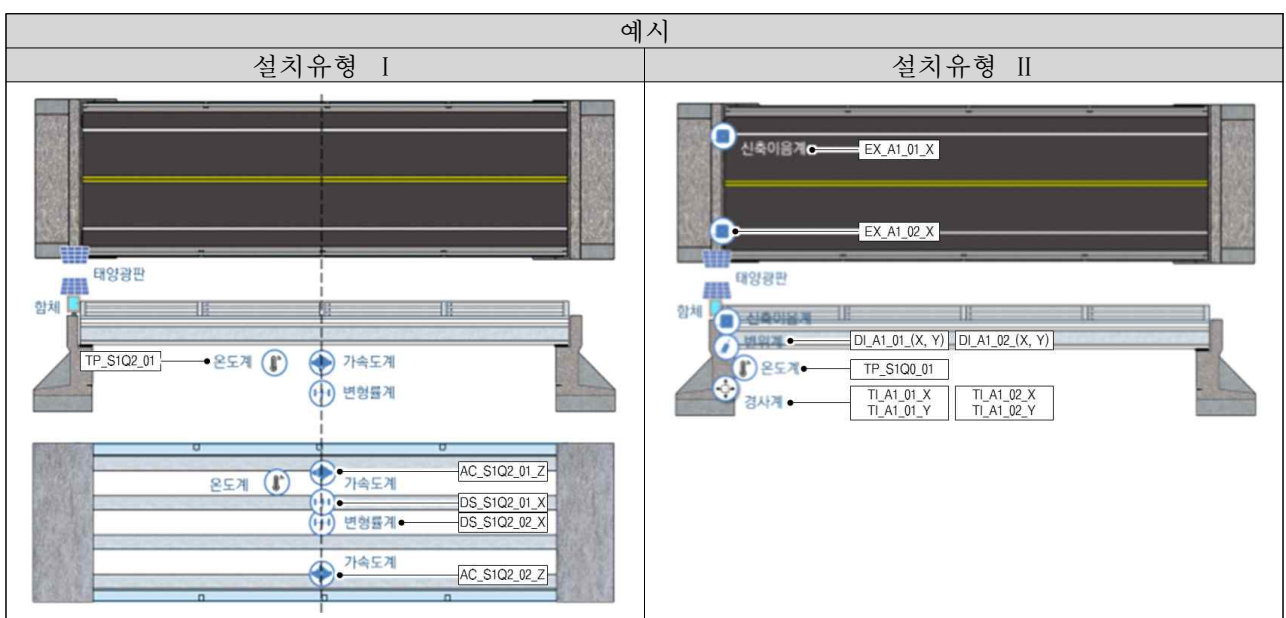
5. ID 부여 규칙

1) 구분자 포함 부여 규칙

‘센서종류’_‘부재종류’(‘보강거더 상세위치’)_‘센서 연번’_‘방향’

2) 센서 연번 부여 규칙

- 시점에서부터 종점측으로 진행하는 방향으로 연번 부여
- 횡단면상에 동종 센서가 설치될 경우 좌측 상단에서부터 시계방향으로 연번 부여



6. 장비 ID 부여방안

1) 장비 ID 부여 조건

- 센서와 데이터로거 분리형으로 별도로 IoT장비에 센서가 연결되는 방식에만 적용

2) 장비 ID 부여 방안

- 동적 IoT 장비 ID : DL
- 정적 IoT 장비 ID : SL
- 개별 센서에 부여된 센서 ID 앞에 IoT장비 ID 추가 부여

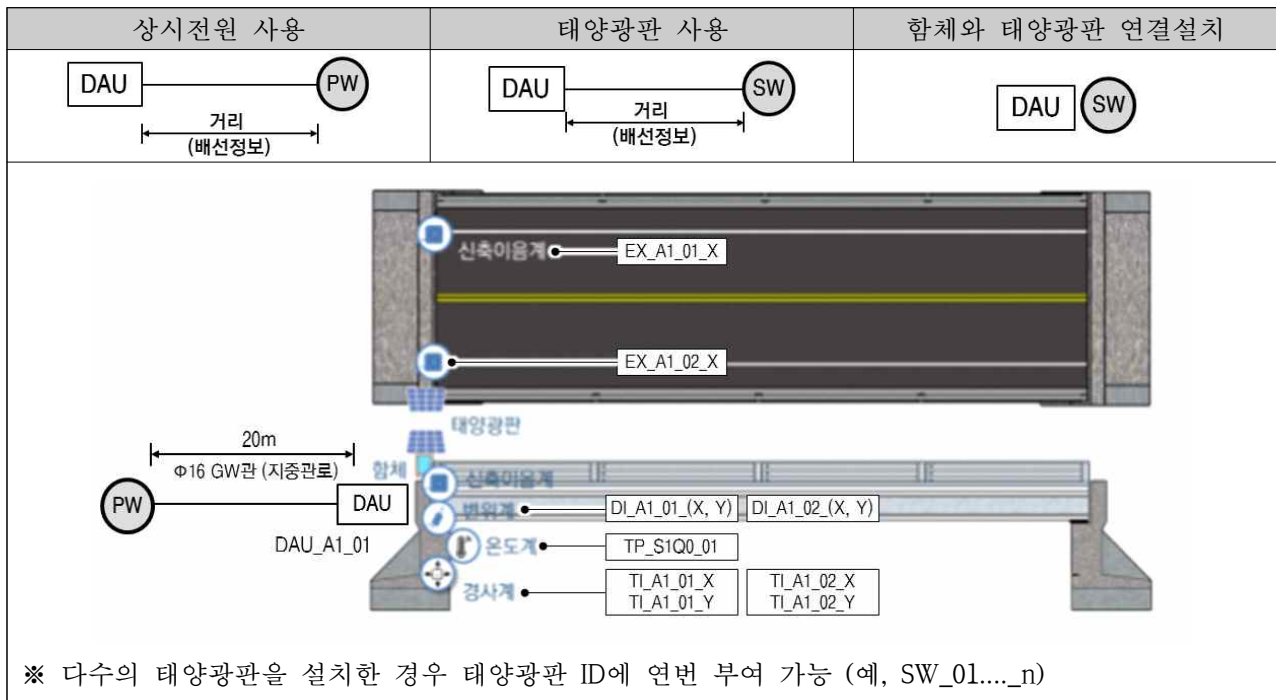
예) 센서 ID : DI_A1_01_X (A1에 설치된 교축방향 변위측정용 변위계)

→ 연결장비 ID : SL_DI_A1_01_X (DI_A1_01_X센서에 연결된 정적 IoT 장비)

3) 합체 및 전원 설비 ID

- 합체 ID : DAU_(위치 2.부재종류 참고)_수량 (예) DAU_A1_01 : 교대 A1에 설치된 1번 합체)
- 전원설비 ID : 상시전원 PW, 태양광판 SW
- 도면표기방안 :

- ① 합체(DAU) 설치위치를 도면에 표기
- ② 상시전원의 경우 수전위치에 (PW)의 기호를 표기하고 합체까지의 거리 표기
- ③ 태양광판의 경우 태양광판 설치위치에 (SW)의 기호를 표기하고 합체까지의 거리 표기
- ④ 합체와 태양광판이 인접 혹은 연결설치되어 있는 경우, (DAU)와 (SW)를 같은 위치에 표기



□ 가속도 원시 데이터 파일 형식

* 가속도 원시데이터 파일명 형식 YYMMDDHHMM_{AE-ID}.zip, YYMMDDHHMM는 원시데이터

시작 시간, 가속도 원시데이터 파일 내용은 json 형식을 사용, 확장자는 raw 사용, 전송시 압축하여 전송

예) 원시 파일명 YYMMDDHHMM_{AE-ID}.raw -> 압축 파일명 YYMMDDHHMM_{AE-ID}.zip

```
{
  "start":"2022-01-22 19:10:00.213",
  "end":"2022-01-22 19:19:59.011",
  "samplerate":100,
  "unit":"g",
  "info":[
    { "index":0, "time":"19:10:00.213"},
    { "index":1, "time":"19:10:01.013"},
    { "index":2, "time":"19:10:02.101"},
    .....
    .....
    { "index":599, "time":"19:19:59.011"}
  ],
  "data":[
    1.123, 2.213, 7.212,.....
    .....3.243.....
    .....1.204.....
    .....4.376.....
    ....., 3.245
  ]
}
```

* info의 index는 data 배열의 시작 위치이며, time은 hh:mm:ss.fff 형식을 사용

* data는 계측데이터 배열로 계측시간 순으로 순차적으로 저장

예) info에 {"index":0, "time":"19:10:00.213"} 이면 index가 0이므로 data 배열의 1번째 위치

info에 {"index":1, "time":"19:10:01.013"} 이면 index가 1이고 samplerate가 100이므로

1*100=100이므로, data 배열의 100번째 위치

info에 {"index":599, "time":"19:19:59.011"} 이면 index가 599이고 samplerate가

100이므로 599*100=59900이므로, data 배열의 59900번째 위치